

*Municipalidad de Paraná (C. R.)*

PARANA, que fue Capital de la Confederación Argentina, 02 SEP 2011

VISTO:

Las actuaciones registradas como expediente N° 17067/2011, iniciado por la Dirección de Ingeniería de Procesos y Nuevos Proyectos y,

CONSIDERANDO:

Que, la Dirección mencionada precedentemente, dependiente de la Subsecretaría de Saneamiento, interesa el dictado de un Reglamento de Instalaciones Sanitarias Externas por Cuenta de Terceros, habiendo elaborado al efecto un proyecto que obra en estas actuaciones citadas;

Que, en este sentido cabe recordar que la Ley N° 6643 dispuso que los municipios de la provincia tendrán a su exclusivo cargo la explotación y mantenimiento de los servicios de desagües pluviales y cloacales y de provisión de agua potable en sus respectivos ejidos, a partir de la vigencia de la misma, esto es desde 27.11.1980;

Que, asimismo, la ley 6643 estableció -en su Artículo 31°- que hasta tanto "... no se dicten normas específicas, regirán en los servicios las normas técnicas y administrativas que sean de aplicación en cada servicio al momento de entrada en vigencia de esta ley y según la repartición que hubiera prestado el servicio hasta su transferencia efectiva";

Que, por ello es que esta Administración Municipal aplica las normas contenidas en la Resolución N° 61957 de la entonces Administración General de Obras Sanitarias de la Nación las que en el transcurso del tiempo han perdido actualidad, por variación de materiales y técnicas constructivas, por lo que se hace necesario su actualización, acorde a los adelantes tecnológicos;

Que, meritando las razones invocadas, se hace necesario proceder en consecuencia;

POR ELLO:**EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PARANÁ
DECRETA**

ARTICULO 1°: Apruébese el Reglamento de Instalaciones Sanitarias Externas por Cuenta de Terceros, que consta de 196 Artículos y 24 planos Tipos, que como **Anexo I**, se agrega formando parte inescindible de este decreto.

ARTICULO 2°: Este decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

*Municipalidad de Paraná (C. R.)*

ARTICULO 3°: Para los expedientes en trámite, a la fecha de vigencia de este decreto, se aplicarán las siguientes normas:

- a) Expedientes en los que no se haya dictado aún resolución de factibilidad, se aplicarán las disposiciones de este decreto.
- b) Expedientes en los que se haya dictado resolución de factibilidad se aplicarán las disposiciones de la resolución N° 61957 de la entonces Administración General de Obras Sanitarias de la Nación.

ARTICULO 4°: Esta disposición será refrendada por la Señora Secretaria de Planificación e Infraestructura.

ARTICULO 5°: Regístrese, comuníquese, archívese.

D.L.P. y N.P./l.o.e.

DRA. ROSARIO M. ROMERO
SECRETARIA DE PLANIFICACION
E INFRAESTRUCTURA
MUNICIPALIDAD DE PARANA

Dr. José Carlos Halle
Presidente Municipal
Municipalidad de Paraná

*Municipalidad de Paraná (C. R.)***ANEXO I****REGLAMENTO PARA INSTALACIONES SANITARIAS
EXTERNAS POR CUENTA DE TERCEROS.**

Los servicios y provisión de agua potable y desagües cloacales constituyen la base del saneamiento urbano y forman un conjunto unitario que comienza con la captación del agua natural y se continua con su potabilización, conducción y distribución hasta llegar al usuario, mediante conexión domiciliaria de agua y la de cloacas.

Este reglamento también tiende a impedir la contaminación indirecta de las fuentes de provisión de agua, superficiales o subterráneas; a asegurar la normal utilización de las mismas y a evitar el deterioro de las instalaciones de SANEAMIENTO (en adelante la S.S.).

A tal fin contienen normas para preservar el recurso hídrico subterráneo, evitando que su indebida explotación provoque su agotamiento y/o contaminación, como así también, impedir la contaminación o deterioro de los cuerpos receptores por descarga de líquidos cloacales, fijando condiciones para su volcamiento.

SECCION I - NORMAS DE PROCEDIMIENTOS**TITULO 1 - DISPOSICIONES GENERALES****CAPITULO 1 - ALCANCES**

Artículo N° 1: Este reglamento tiene como finalidad fijar las normas de procedimiento y técnicas relacionadas con la factibilidad, proyecto, dirección, construcción, ampliación y modificación de las obras, de Instalaciones Sanitarias Externas por Cuenta de Terceros, en un todo acuerdo al **PLAN DIRECTOR DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE PARANA** y al **PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOCALES Y TRATAMIENTO DE LA CIUDAD DE PARANA**.

Artículo N° 2: Estas disposiciones alcanzan todas las obras de saneamiento externas, que se realizan en la vía pública, por cuenta de terceros y, asimismo, las obras complementarias a realizar cuyos propietarios- costeantes se comprometan a transferir gratuitamente las mismas, a favor de la Municipalidad de Paraná.

Artículo N° 3.- Las disposiciones de procedimiento establecidas en este reglamento, de cumplimiento obligatorio, están complementadas con las de carácter específico contenida en las normas técnicas, en todo aquello que no se oponga a lo prescripto en el mismo, como así también las reglamentaciones que las modifiquen o las sustituyan y las nuevas que se dicten en el futuro.



Municipalidad de Paraná (C. R.)

Artículo N° 4.- En materia de procedimiento administrativo se aplican las disposiciones de este reglamento y, en caso de situaciones no contempladas en el mismo, se aplicarán concordantemente las disposiciones de la ordenanza n° 8256.

Artículo N° 5.- Determinar que, la Dirección de Ingeniería de Procesos y Nuevos Proyectos, dependiente de la Subsecretaría de Saneamiento, es el organismo de aplicación de las disposiciones de este reglamento.

CAPITULO 2- DEFINICIONES

Artículo N° 6.- Línea Municipal: Línea que deslinda la propiedad privada de la vía pública actual o de la línea señalada por la Municipalidad para las futuras vías públicas (abreviada L.M.).

Artículo N° 7.- Parcela: Superficie de terreno delimitada por un polígono y designada como tal en planos de mensura registrados por autoridad competente.

Artículo N° 8.- Manzana: Superficie de terreno delimitada en todos sus lados por vía pública y/o registrada como tal por el Organismo Competente.

Artículo N° 9.- Lote / Predio: Superficie de terreno que no constituya parcela por no poseer plano de mensura registrado por autoridad competente y que puede ser determinada por otro documento legal que posibilite su identificación y localización.

Artículo N° 10.- Sistema Fluvial-Lacustre: Denominase así, a los efectos de la aplicación de este Código, al constituido por todas las superficies de ríos, arroyos, lagunas y canales a cielo abierto que sirven para la evacuación de las aguas de lluvias, así como las márgenes de los mismos y las superficies de tierra que son cubiertas por las aguas en los ciclos naturales de crecientes medias, según las cotas que fije la Dirección de Hidráulica de la Provincia.

Artículo N° 11.-Subdivisión: Cualquier clase de fraccionamiento de inmuebles.

Artículo N° 12.- Urbanización: Toda subdivisión de tierras donde fuera necesario abrir nuevas calles o prolongar las existentes con el objeto de crear lotes o parcelas para la radicación de viviendas.

Artículo N° 13.- Proyectos Urbanísticos Residenciales: Toda urbanización que, además de la subdivisión y apertura de calles, incluye la dotación de los servicios de infraestructura completos y equipamiento, la construcción de los edificios en el total de las parcelas y una vía principal pavimentada que vincule el conjunto con la trama circulatoria urbana existente.

Artículo N° 14.- Urbanización Especial: Aquella que requiere normas particulares en cada caso.



Municipalidad de Paraná (E. R.)

Artículo N° 15.- Vía Pública: Espacio del dominio público afectado a la circulación peatonal o vehicular (entre otros: autopista, avenida, calle, callejón, pasaje, senda o paso).

Artículo N° 16.- Loteos: Toda subdivisión que se realice en urbanizaciones.

Artículo N° 17.- Fraccionamiento: Toda subdivisión de predios que no tengan como objeto su urbanización ni como consecuencia de la apertura de calles.

CAPITULO 3 - MODALIDADES DE REALIZACIÓN

Artículo N° 18.- La realización de cualquier obra o trabajos, de los enunciados en el artículo 1º, se consideran realizados **por administración**, cuando los mismos sean a cargo de la administración municipal y **por cuenta de terceros** cuando sean a cargo y cuenta de los Propietarios- Costeantes bajo la inspección y aprobación del Organismo de aplicación.

Quando por combinación de los dos anteriores, esto es por Administración y por Cuenta de Propietarios – Costeantes, se considerará la obra como **Mixta.**

En la modalidad Mixta se aplicarán las disposiciones de la ordenanza n° 8490 y su decreto reglamentario n° 102/2005.-

CAPITULO 4 - DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Artículo N° 19.- Las obras de infraestructura tanto a ejecutarse en loteos, subdivisiones, urbanizaciones, etc., se regirán por el **Código Urbano (Ordenanza N° 8563)**, según lo reglamentado en su "... **Artículo 113º.-** *En toda urbanización deberá proyectarse y realizarse bajo responsabilidad exclusiva del propietario, la ejecución de los siguientes servicios de infraestructura esenciales:*

1. *Agua corriente.*
2. *Energía eléctrica domiciliaria, solo en los casos en que no esté comprendido en la Ley Provincial de Energía o Contrato de Locación de Servicios.-*
3. *Alumbrado público.*
4. *Abovedado, alcantarillado y afirmado de calzadas y nivelado del ancho total a abrir (acera y calzada), asegurando la transitabilidad permanente de las vías de acceso al inmueble a urbanizar y de las calles interiores, de acuerdo a los requerimientos exigidos por la Dirección de Obras Viales e Hidráulicas.-*
5. *Servicio de cloacas cuando sea factible conectar a redes existentes.*



Municipalidad de Paraná (E. R.)

6. Arbolado de las calles con especies aceptadas por la Dirección de Parques y Paseos y su conservación por el término de 3 (tres) años. Será ésta una obligación inherente a la posesión del lote; en caso de cambio de titularidad del mismo durante la persistencia de esta obligación, la misma debe constar en la escritura traslativa de dominio.

En el Área Urbana y en el Área Complementaria podrán admitirse urbanizaciones sin cumplimentar las obras de infraestructura de energía eléctrica, alumbrado público, servicio de cloaca y arbolado de calles, permitiéndose la subdivisión en lotes de dimensiones no inferiores al doble de las medidas mínimas permitidas en el Distrito.

Efectuadas las obras de infraestructura exigibles, los lotes podrán subdividirse al 50% de estos valores, debiéndose dejar expresa constancia en toda la documentación técnica y legal de la carencia de los servicios; la cual deberá ser transcrita en la escritura traslativa del dominio con expresa citación del número de Ordenanza...."

SECCION II - TIPO DE SERVICIO SOLICITADO

En este capítulo se detalla los tipos de servicio que puede solicitar el tercero:

Artículo N° 20.- Calles aisladas. COMPLETAMIENTO DE DE REDES: Extensión de una o varias cuadras de cañerías distribuidoras de agua o colectoras o completar tramos. En una cuadra para el servicio de uno o varios inmuebles.

Artículo N° 21.- Nuevos lotes. Solicitud de ampliación de red de cañería distribuidora de agua y colectora de cloaca (incluyendo las cañerías maestras o colectores necesarios y otras instalaciones complementarias para el servicio) para:

- **Fraccionamiento:** subdivisión de lotes en calles públicas existentes.
- **Urbanizaciones:** incorporación de nuevas calles públicas.-
- **Operatorias Sociales:** construcción de barrios en operatorias DE PROGRAMAS SOCIALES.-

Artículo N° 22.- Barrios edificados. Solicitud de ampliación de red de cañerías distribuidoras y/o colectoras (incluyendo instalaciones complementarias del servicio) para barrios edificados.

Artículo N° 23.- Solicitud de servicio extraordinario de agua (industrias, soderías, lavaderos, etc.).

Artículo N° 24.- Cañería de nexo. Solicitud de vinculación de la red de un barrio edificado o en construcción con la red general de agua o cloaca con posibilidad de distribución o colectora de los terrenos frentistas.



Municipalidad de Paraná (C. R.)

SECCION III - PEDIDO DE FACTIBILIDAD

TITULO 1 - DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS SOLICITANTES BAJO EXPEDIENTE

Artículo N° 25.- Datos Generales: Todo expediente de solicitud de Factibilidad deberá contener:

- 1) Solicitud de Factibilidad
- 2) Nombre y apellido del o los solicitante/s, propietario/s de los inmueble/s que se beneficiarán con la/las obra/s
- 3) Tipo de servicio requerido:
 - (a) Agua
 - (b) cloaca (indefectiblemente contar con servicio de agua corriente)
 - (c) agua y cloaca
- 4) Cañerías de nexo entre instalaciones desvinculadas de las canalizaciones generales de servicio a cargo del Ente Prestador del Servicio. (Con fuente propia de alimentación para suministro de agua y/o dispositivo de evacuación propia) y las distribuidoras y colectoras existentes
- 5) Número de conexiones que se benefician con la ampliación de la red.

Artículo N° 26.- Información Particular según Distintos Tipos de Servicios Solicitados.

1. **Completamiento de Redes:** Toda solicitud debe ser acompañada con la siguiente documentación:
 - i. Plano del sector con indicación de:
 - a. Ubicación catastral
 - b. Parcelas beneficiadas
 - c. Proyecto de extensión
2. **Fraccionamiento:** Para toda subdivisión de lotes con frente a calles públicas existentes, se deberá presentar solicitud de factibilidad de servicio de redes de agua y cloaca para los nuevos lotes.-
3. **Urbanizaciones:**
 - a. La solicitud de Factibilidad se regirá por el **Código urbano (Ordenanza N° 8563)**, el **Decreto N° 1086/2007** y **Decreto N° 1582/2008** de Nueva Procedimiento para Tramite Técnico- Administrativo.-
 - i. Subdivisiones (loteos, fraccionamientos en amanzanamientos existentes)
 - ii. Urbanizaciones en general
 - iii. Urbanizaciones especiales



Municipalidad de Paraná (C. R.)

- iv. Proyectos urbanísticos residenciales y/o clubes de campo, conjuntos de viviendas de interés social

b. Nuevo procedimiento administrativo - Separata E:

- i. Croquis de ubicación del terreno (esc. mínima 1:10.000) en donde se indicará el nuevo amanzanamiento hasta 5 cuabras a partir de su perímetro y entorno (original y copia).
- ii. Planos con cota de nivel del terreno y curvas de nivel, con una equidistancia a determinar en cada caso, que deberán relacionarse a los puntos IGM (ver listado anexo) y tapas de bocas de registro próximas (original y copia).

4. Urbanizaciones en general y especiales

- a. La solicitud de Factibilidad se registrará por el **Código urbano (Ordenanza N° 8563)**, el **Decreto N° 1086/2007** y **Decreto N° 1582/2008** de Nueva **Procedimiento para Tramite Técnico- Administrativo.-**
- b. Anteproyecto de amanzanamiento, loteo e infraestructura a escala conveniente, visado por el Colegio correspondiente (original y copia).
- c. Subdivisiones (loteos, fraccionamientos en amanzanamientos existentes)
- d. Anteproyecto de amanzanamiento, loteo y localización del espacio de reserva municipal, visado por el Colegio correspondiente (original y copia).

5. Solicitud de servicio extraordinario de agua

Toda solicitud debe ser acompañada con la siguiente documentación:

- a. La solicitud de Factibilidad se registrará por el **Código urbano (Ordenanza N° 8563)**, el **Decreto N° 1086/2007** y **Decreto N° 1582/2008** de Nueva **Procedimiento para Tramite Técnico- Administrativo.-**
- b. ubicación catastral de el o los predios solicitantes (indicando partida municipal)
- c. distancia a que se encuentran los servicios de agua y/o cloaca.
- d. principal actividad de la empresa.
- e. destino del servicio (consumo de agua potable o no)
- f. consumo – caudal diario.

TITULO 2 - RESOLUCION DE FACTIBILIDAD

Artículo N° 27.- Producido el informe técnico correspondiente por la Dirección de Ingeniería de Procesos y Nuevos Proyectos., la Subsecretaria de Saneamiento se expedirá sobre la Factibilidad del Proyecto, mediante Resolución de Factibilidad donde



Municipalidad de Paraná (C. R.)

se declare que los servicios solicitados son factibles, condicionados o no aptos y/o factibles, indicando plazo de presentación del proyecto y plazo para la ejecución.

Artículo N° 28.- Informe Técnico: En caso de otorgamiento de Factibilidad (condicionado o no), en el informe técnico deberán constar los parámetros necesarios para la ejecución de proyectos. La Dirección de Ingeniería de Procesos y Nuevos proyectos, prestara asesoramiento claro y completo a fin de simplificar las actuaciones (Ejemplos: en puntos de empalme con extremo de cañería existente de cloaca: diámetro, tapada, material, cota intradós, puntos fijos de nivelación).

La Resolución que otorgue la factibilidad, deberá contener además de ello:

- El plazo para la presentación de los proyectos definitivos de las obras de infraestructura
- El apercibimiento de que dicha Resolución caducará automáticamente si no se cumplimentan en plazo las obligaciones de los apartados anteriores, que son a cargo exclusivo del propietario solicitante.

Artículo N° 29.- El plazo para la presentación de la documentación correspondiente al proyecto definitivo de las obras de infraestructura, no deberá ser mayor a doce (12) meses, contados a partir de la fecha de notificación.

Cuando se trate de legajos iniciados por medio del **Nueva metodología para Trámite Técnico- Administrativo - "Separata E"**, los plazos para la presentación de la documentación se regirá de acuerdo a lo reglamentado en el **Código Urbano - Título 1 - De las subdivisiones y urbanizaciones.**

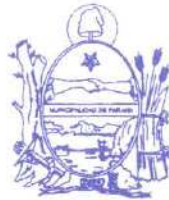
Artículo N° 30.- El plazo para la ejecución de los proyectos (a que se refiere el apartado anterior) no debe ser mayor a 12 meses desde la fecha de Resolución de Factibilidad.

Cuando se trate de legajos iniciados por medio de la **Nueva metodología para Trámite Técnico- Administrativo - "Separata E"**, los plazos para la presentación de la documentación se regirá de acuerdo a lo reglamentado en el **Código Urbano - Título 1 - De las subdivisiones y urbanizaciones.**

TITULO 3 - CADUCIDAD DE FACTIBILIDAD

Artículo N° 31.- La Resolución de Factibilidad caducara automáticamente si no se cumplimenta en los plazos correspondientes a las obligaciones establecidas en Art. 32 y Art. 33- Capítulo 2 - Título 2 - SECCION I.

Artículo N° 32.- En caso de loteos, subdivisiones, urbanizaciones, se regirá por el **Código Urbano** (Ordenanza N° 8563) y los Decreto N° 1086/2007 y Decreto N° 1582/2008 de **Nueva metodología para Trámite Técnico- Administrativo.-**



Municipalidad de Paraná (C. R.)

**TITULO 4 - PEDIDO DE APROBACION DE PROYECTO:
DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS SOLICITANTES**

CAPITULO 1- INFORMACION GENERAL

Artículo N° 33.- Emitida la Resolución de Factibilidad o cumplida la condición a la que se sujetó la Factibilidad Condicionada (Sección 3-Título 2), los solicitantes están en condiciones de presentar la solicitud de Aprobación de Proyecto junto con la documentación que se detallan en artículos siguientes.

Artículo N° 34.- **Planos:** Planos Generales del proyecto y detalles constructivos en la medida necesaria para definir con precisión la obra a realizar. Las escalas a adoptar, se elegirán las más adecuadas de acuerdo con la finalidad de cada plano. Original en tela o film-poliéster y 2 copias (dos juegos).

Deberá proveerse, CD con los archivos digitales con extensión dwg o la que indique la Dirección de Ingeniería de Procesos y Nuevos Proyectos de las presentaciones antes mencionadas.

Artículo 35.- Plano de Catastro Parcelario: última copia actualizada de la plancheta de catastro municipal con la ubicación y medidas de todos los inmuebles frentistas a la ampliación de la cañería que se solicita.

En caso de loteos, subdivisiones, urbanizaciones, se presentará el proyecto de fraccionamiento aprobado, según lo establecido por el **Código Urbano** (Ordenanza N° 8563) y los Decreto N° 1086/2007 y Decreto N° 1582/2008 de **Nueva metodología para Trámite Técnico- Administrativo.**

Artículo 36.- Plano de la Red Colectora o Distribuidoras e Instalaciones Complementarias:

Formaran parte del proyecto, los planos generales y los correspondientes a las distintas partes de la obra en concordancia con la Memoria Técnica, contendrán la información necesaria expuesta explícitamente para llevar a cabo los trabajos de que se trata. Se presentaran en copia heliográfica cuyo original esta dibujado en tela o film-poliéster. En los casos que corresponda se hará indicación de la orientación consignando el norte geográfico, de modo que su sentido sea hacia la parte superior del plano.

Escalas: Las escalas a emplear serán las más adecuadas de acuerdo con la finalidad del plano. Así, por ejemplo, los de conjunto se presentaran en escalas pequeñas, a efectos de apreciar la ubicación relativa de las estructuras componentes del diseño, en cambio



Municipalidad de Paraná (E. R.)

se utilizarán escalas mayores cuando sea necesario señalar detalles del proyecto con más precisión.

En los planos de proyectos deberá estar indicado: cota de terreno, cota de intradós de las cañerías, referido a puntos fijos de nivelación de la ciudad (ver anexo), longitudes, pendientes, diámetros de cañerías, cámara de inundación, ventilaciones, tapadas, ubicación de bocas de registro, bocas de desobstrucción, hidrantes, válvulas, ubicación de instalaciones complementarias (estaciones elevadoras, planta de tratamiento, pozos semisurgentes, tanques de reserva, etc.). Indicando en todos los casos la posición de las cañerías con respecto al eje de calzada o línea municipal y conexiones domiciliarias. En todos los casos de cañería de nexo deberá detallarse la cañería existente distribuidora o colectora.

Artículo 37.- Planos de Red Colectora: Se elaborarán los siguientes planos:

- a. Esquema de cálculo de la red indicando cotas de tapas de bocas de registro, cota de intrados de la cañería, cojinetes de bocas de registros, ventilaciones, diámetros y numeración de bocas de registro en correspondencia con los tramos considerados de la planilla de cálculo, así como todo otro elemento que deba ser considerado en el cálculo de la red.
- b. Plano de proyecto de la red colectora, se dibujará de acuerdo a los símbolos indicados en croquis anexo. En éste plano, se indicará las cotas de nivel correspondientes a las bocacalles y puntos fijos, se ubicarán las cañerías con indicación del material y diámetros, bocas de registros con su numeración y toda singularidad que deba tenerse en cuenta en la construcción de la obra.

Las cañerías y bocas de registro a construir se dibujan con trazo lleno, las existentes con raya y punto y las futuras con trazo discontinuos.

- c. Planos de bocas de registro: Se deberá ajustar en un todo a los Planos Tipos de Bocas de Registro adjunto en esta Norma en los que figuraran plantas y cortes necesarios para visualizar las características constructivas, con indicación de medidas internas, espesores, materiales, etc. así como características de las tapas.
- d. Plano de detalles de cámaras de registros especiales, cruces de vías férreas, obras de arte en general, anclajes, etc.

Cuando por la magnitud de las obras, profundidad, tipo de terreno, etc. se requieran estructuras especiales, se acompañarán los planos correspondientes.

- e. Detalles en planta y corte vertical de los distintos tipos de conexiones domiciliarias que se proyecten, respetando en un todo al plano Tipo adjunto.



Municipalidad de Paraná (E. R.)

- f. Cuando se trate de colectores de gran longitud o los desniveles de terreno sean apreciables será necesario adjuntar el perfil altimétrico de la cañería en relación con las cotas de terreno.

Artículo N° 38.- **Plano de Red de Distribución de Agua:** Se ejecutaran los planos necesarios para llevar a cabo la construcción de la obra y como mínimo serán los siguientes:

- a. Esquema de funcionamiento de la red, indicando, en caso de captación subterránea, ubicación del o de los pozos, tanque, sentido de circulación, puntos de equilibrio, diámetros, atribución de secundarias y designación de nudos en correspondencia con los tramos considerados en planilla de cálculo.
- b. Plano de proyecto de la red dibujado de acuerdo con los símbolos indicados en el croquis adjunto. Figuraran las cotas de nivel correspondientes a las bocacalles y puntos fijos, se ubicara el depósito elevado, cañerías con indicación del material, diámetros y clase, válvulas esclusas, hidrantes, cámaras de desagüe, surtidores públicos, numeración de nudos, y toda singularidad que deba tenerse en cuenta en la construcción de la obra.
Las cañerías a construir se dibujaran con trazo lleno, las existentes con raya y punto y la cañería futura con trazos discontinuos.
- c. Croquis de nudos o esquinas especiales en los que figuraran el despiece de cada uno. Indicando válvulas, curvas, ramales, reducción, juntas y todo tipo de accesorios utilizados con su designación, material y clase. Se complementara con un cuadro resumen en el que se hará constar las calidades de cada pieza utilizada por nudo y las totales para la obra.
- d. Plano de detalle de cámara para válvulas, hidrantes, desagües, cámaras rompecarga, cruce de vías férreas, alcantarillas y obras de arte en general, anclajes, etc. Respetando en un todo la norma de los Planos Tipos adjunto.
Cuando por la magnitud de las obras, profundidad, tipo de terreno, etc. se requieran estructuras especiales, se acompañaran planos correspondientes.
- e. Detalle en corte vertical de los distintos tipos de conexiones domiciliarias que se proyectan, desde la red hasta el medidor o tanque domiciliario con regulador según sea el caso. Respetando en un todo los planos tipos adjuntos.
Se indicara tipo y material de la abrazadera a utilizar, ubicación de la caja y tapa de la llave maestra, ubicación y tipo de medidor, detalle del tanque de reserva domiciliario, capacidad, forma de la tapa y precinto, croquis del regulador propuesto, etc.
Se indicaran profundidades, materiales, diámetros y accesorios en general.



Municipalidad de Paraná (E. R.)

Artículo N° 39.- Plano de Relevamiento de Infraestructura de Servicio Existente: Plano de relevamiento de infraestructura de servicios existentes que se involucren en el proyecto: de agua, pluviales, de gas, de energía eléctrica, cable video, etc. detallando distancia a línea municipal; adjuntando las fotocopias de las notas de solicitud de interferencias cursadas y los planos entregados por cada organismo prestador de los servicios.

Artículo N° 40.- Instalaciones Sanitarias Complementarias: Estaciones elevadoras, plantas de tratamiento, pozos semisurgentes, tanques, etc. se presentaran planos de proyecto: general, planos de estructuras, memoria descriptiva, memoria técnica, y memoria de cálculo (estructural e hidráulica).

Los planos estructurales que acompañan al proyecto se compondrán de las plantas y cortes que sean necesarios.

Para hormigón armado se dibujaran las barras de acero en su posición y con el doblado correspondiente, indicando su tipo, diámetro, separación y número de barra, las escalas más convenientes son 1:20 y 1:10.

Para estructuras metálicas se indicaran los perfiles a utilizar, espesores de chapas y detalles de uniones de arriostramiento, refuerzos, etc.

En ningún caso la aprobación de la documentación de los cálculos estructurales por parte de la Dirección de Ingeniería de Procesos y Nuevos Proyectos, significa que la misma es responsable de éstos, no obstante se adjuntara al proyecto la memoria cálculo correspondiente.

Artículo 41.- Planta de Tratamiento: En los casos en que se proyecta planta de tratamiento se presentara:

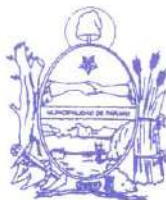
- 1) Planta general con ubicación de las instalaciones del establecimiento y sus unidades de tratamiento.
- 2) Esquema de funcionamiento que incluirá un perfil hidráulica, terreno y estructuras, claramente acotadas para los sucesivos pasos del tratamiento, y que responderá a los cálculos realizados en la memoria técnica.
- 3) Plano completo (fachada, cortes e instalaciones) de los edificios.
- 4) Plantas y cortes de cada uno de los elementos que componen la planta de tratamiento, localizando los elementos componentes, como rejillas, tuberías, válvulas, conexiones, etc. indicando dimensiones, diámetros, materiales, tipos y otras características que importe a la interpretación de los planos y a la correcta ejecución de la obra. Al efecto estarán perfectamente acotadas las dimensiones, distancias y espesores, tomando niveles con respecto a un mismo punto tipo.
- 5) En las instalaciones de iluminación interior y exterior se presentaran planos generales detallando cantidad y sección de conductores, diámetro y material de cañerías, ubicación de interruptores, fusibles, etc. Para la iluminación externa se indicara además la ubicación en planta, tipos de columna y artefactos a emplear. Para las instalaciones electromecánicas se presentara diagrama unifilar de fuerza motriz, diagrama funcional de tablero, ubicación y material de canalizaciones,



Municipalidad de Paraná (E. R.)

cantidad, tipo y sección de conductores, ubicación y potencia de las distintas cargas, ubicación de tableros, punto de toma de energía, balizamiento, pararrayos, toma de tierra, etc.

- 6) Determinación de los Caudales de Diseño: Población inicial, índice de crecimiento demográfico, formulas y criterios utilizados para hacer cálculo de la población futura. Periodo de diseño para cada una de las estructuras. Gastos de cálculo: números de conexiones, descarga adoptada y su justificación, cálculos de caudales: promedio, diarios, inicial y final, máximos y mínimos diarios, máximos y mínimos horarios. Descripción del sistema: Se hará la descripción del sistema y se informará la seguridad y calidad del cuerpo receptor, las características hidráulicas del sistema, instalaciones de bombeo necesarias, proceso de tratamiento, su operación y mantenimiento. En cuanto al tratamiento se incluirá la descripción de los procesos, permanencias, dosificaciones, parámetros aplicados y además su justificación.
- 7) Dimensionamiento: En base a los valores suministrado de los estudios previos y los caudales de diseño determinados, se efectuarán los cálculos hidráulico y dimensionamientos correspondientes a las distintas etapas del sistema, indicándose en cada caso los elementos y criterios adoptados: parámetros de diseño, tablas, ábacos, formulas, textos normas, etc. siendo lo más explícito posible. Interesan fundamentalmente las dimensiones internas, pendientes y capacidades que hacen al cálculo y consideraciones sanitarias.
- 8) Tratamiento: Descripción del tratamiento escogido, justificándolo. En cada etapa del tratamiento se definirán los parámetros de cálculo y la reducción esperada en sólidos suspendidos y DBO, así como las características del efluente final.
- 9) Evaluación del Impacto Ambiental (E.I.A.): Definidos el Medio Físico y Social en que desarrollará la Obra y posteriormente se operará el Sistema de Recolección y Tratamiento de Efluentes Domésticos, las técnicas de ingeniería empleadas, identificando las fuentes de posibles afectaciones al Medio y el Área de Influencia del Emprendimiento, se debe desarrollar la "Evaluación de Impacto Ambiental". La misma consistirá en la identificación y cuantificación de las acciones negativas y positivas que se originarán durante la construcción y operación del sistema. El trabajo se dividirá en dos (2) EIA, la primera correspondiente a la Operación y Construcción de los Sistemas Depuradores, la segunda referida a las Redes de Colectoras. Se deberá estudiar durante la construcción y operación del sistema depurador de efluentes referido a: EFLUENTES LIQUIDOS, RESIDUOS SOLIDOS Y OLORES y las medidas mitigadoras.
 - a) Efluentes Líquidos: Los únicos efluentes líquidos del sistema, serán los procedentes del Sistema Depurador, los que deberán ajustarse a las exigencias de las normas Provinciales y Nacionales, y las características del líquido que será vertido deberá cumplir con los niveles requeridos por el cuerpo receptor, con las Normas y los límites fijados.
- 10) Especificaciones Técnicas Referente a los Materiales y Equipos Principales:
 - i) Estudios de suelos: se deberá adjuntar los estudios de suelos efectuados en los lugares de emplazamiento de las estructuras.
 - ii) Memoria de cálculo estructural. Metálicas de hormigón armado, PRFV, etc



Municipalidad de Paraná (C. R.)

- iii) Planillas de cálculos, planillas de doblado de hierro.
 - iv) Cómputo y presupuesto detallando los distintos ítems que componen la obra.
 - v) Datos Garantizados de las bombas de elevación, de recirculación, sopladores, etc. y de todos los materiales correspondientes.
- 11) Firma de la Documentación Técnica: Toda la documentación técnica estará firmada por los costeador y un profesional habilitado y matriculado en los Colegios Profesionales de INGENIERIA

Artículo N° 42.- Descarga: Se presentara una planimetría y una altimetría detallada de su desarrollo.

Se harán constar los accidentes geográficos, vías de comunicación, puntos fijos de nivelación, cotas de terreno natural y del intradós de la cañería, línea piezométrica, pendientes, diámetros, material y accesorios; todo referidos a puntos fijos IGN. Se indicaran las distancias parciales y acumuladas, con respecto al origen de la descarga, correspondientes a los puntos singulares.

Para la presentación de las planialtimetrías se dan como escalas convenientes las siguientes: vertical 1:250 y horizontal 1:2500. Los conductos de gran longitud se dividirán por tramos a efectos de su dibujo. En caso de dispositivos especiales a incorporar a la descarga, se presentara el detalle en escala adecuada.

Se acompañara un plano topográfico de la zona de derrame. En caso de descargarse a un curso de agua, se adjuntara el relevamiento topográfico de la rivera con indicación de los niveles medio, máximo y mínimo del agua, se dibujara asimismo el tramo final de la cañería de descarga, con sus cotas, accesorios, etc.

- a. Se consignará: análisis del cuerpo receptor, cálculo del área contaminada por la descarga, deberá señalarse las precauciones a tomar para asegurar el máximo las condiciones sanitarias del sistema, evitando desequilibrios en el ecosistema.

Artículo N° 43.- Estaciones de Bombeo: Se presentara un plano con las plantas y cortes necesarios para una adecuada interpretación del funcionamiento, indicándose dimensiones, cotas respecto al terreno natural. Ubicación de los equipos (rejas, bombas, cañerías, etc. niveles máximos y mínimos del líquido y todo otro detalle que la Dirección de Ingeniería de Procesos y Nuevos Proyectos, estime conveniente incorporar).

Artículo N° 44.- Captación Subterránea: Cuando se proyecte captación por medio de pozo perforado se presentara. Plano de ubicación en planta, el plano de diseño del mismo, realizado en función de los datos aportados por el estudio de fuente previo, se indicaran sobre la base del perfil geológico, cotas de niveles estáticos y dinámicos del acuífero a explotar, diámetros y longitudes de perforación, diámetros y características del caño camisa (entubamiento), filtro y bomba (curva de funcionamiento), niveles piezométrico, cementaciones, prefiltro y todo otro dato de interés.



Municipalidad de Paraná (C. R.)

Por lo general estos planos serán confeccionados sin escala a efectos de visualizar mejor los distintos elementos dibujados.

El cabezal del pozo y casilla de bombeo, se ajustaran a planos adjuntos. Indicando niveles relativos del terreno y cañerías, válvulas, manómetro y otros elementos que proyecte instalar.

Se indicara la cota de nivel del terreno en el que emplazan las perforaciones referidas al cero del Instituto Geográfico Militar (IGM).

Artículo N° 45.- Almacenamiento: Se presentara un plano de plantas, cortes y fachada, del depósito que se proyecta, en el que figuraran las cañerías de alimentación, bajada, limpieza y desborde con sus respectivos accesorios y by-pass. Se acotaran los niveles del terreno, fondo y coronamiento de la cuba, niveles máximos y mínimos del agua, desborde, pendiente de fondo y de cubierta. Se hará constar tipo, diámetro y material de esos componentes, siendo conveniente agregar un despiece de las cañerías. Se indicaran en detalle la ventilación del depósito, tapas de acceso de conformación sanitaria, dispositivo indicador de nivel y las instalaciones de pararrayos y balizamiento.

Para aquellas tuberías, accesorios que quedan amurados en hormigón o mampostería se podrá solicitar el correspondiente detalle de colocación para que se asegure la estanqueidad de la obra.

Se acompañara detalle de las juntas elásticas a colocar en las cañerías de subida y bajada de tanques que quedaran a la intemperie o sujetas a variaciones importantes de temperatura, a fin de absorber los esfuerzos producidos por las dilataciones.

En todos los casos se acotara la ubicación de las tapas de acceso, en los planos generales de las reservas y se presentaran detalles en escala 1:10 o mayor, de las tapas, indicando material de las mismas, perfiles y secciones de los marcos y hojas, forma de asiento de la hoja sobre el marco, ubicación de bisagras y cerraduras, etc.

Se acompañara un detalle de todas las escaleras a colocar, indicando las protecciones proyectadas.

Deben presentarse asimismo, los planos estructuras que correspondan. Con detalles de doblado de hierros.



Municipalidad de Paraná (E. R.)

Artículo N° 46.- Cuando se trate de pequeñas ampliaciones, se podrá a juicio de la Dirección de Ingeniería de Procesos y Nuevos Proyectos aceptar que un mismo plano contenga todos los requisitos enumerados anteriormente.

En todos los casos se presentara original en tela o film-poliéster y tres copias.

CAPITULO 2 -MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Artículo N° 47.- Memoria Técnico-Descriptiva **General:** En lo que se especificara el objeto de la obra y expondrán los fundamentos de orden técnico adoptados en el proyecto detallando:

- a) Estudios geológicos y geoeléctricos previos.
- b) Memoria de cálculo del proyecto: caudales de diseño, caudales específicos, depresión de acuífero, bombas utilizadas, curvas de funcionamiento de las mismas, filtros (material, abertura, área libre, longitud, diámetro). Método y criterio seguido para el cálculo de la red. Se describirá cada una de las partes del sistema construir y se registrara luego, en forma detallada, características materiales y dimensiones de cada una de las partes que constituyen el proyecto. Asimismo se agregaran los valores básicos que han servido para el cálculo, formulas, ábacos y tablas empleadas y los valores resultantes.
- c) Plan de trabajo: tiempo de ejecución (diagrama de GANTT o de barras)
- d) Especificaciones técnicas referentes a los materiales y equipos principales y proyectados.
- e) Estudios de suelos: Se deberá adjuntar los estudios de suelos efectuados en los lugares de emplazamiento de estructuras (estación elevadora, planta de tratamiento, tanques elevados, cisternas, etc.)
- f) Memoria de cálculo estructural: metálicas, de hormigón armado, asbesto cemento, plástico reforzado con fibra de vidrio, etc. (tensiones de cálculo, tensiones admisibles, dosages, etc.).
- g) Planillas de cálculo, planillas de doblado de hierros.
- h) Computo y presupuesto detallado de los distintos ítems que componen la obra.

Artículo N°48.- Memoria Técnica Red de Colectoras y su Disposición Final

1) Determinación de los Caudales de Diseño

- Datos demográficos: población actual (obtenida de relevamiento censal), índice de crecimiento demográfico, formulas y criterios utilizados para hacer el cálculo de la población futura. Periodo de diseño para cada una de las estructuras.
- Gastos de cálculo: número de conexiones de cada tipo, descargas adoptadas y su justificación.



Municipalidad de Paraná (E. R.)

- Cálculos de caudales: promedio diario, inicial y final, máximos y mínimos diarios, máximos y mínimos horarios.

- 2) **Descripción del Sistema**: Se hará la descripción general del sistema y se informara la seguridad y calidad del cuerpo receptor (en caso de planta de tratamiento), las características hidráulicas del sistema, instalaciones de bombeo necesarias, procesos de tratamiento (su operación y mantenimiento)

En cuanto al tratamiento se incluirá la descripción de los procesos permanencias, dosificaciones, parámetros aplicados y además su justificación, cuando se aparten de los criterios clásicos o normalizados.

- 3) **Dimensionamiento**: Tomado como base los valores suministrados por los estudios previos y los caudales de diseño determinados, se efectuaran los cálculos hidráulicos y dimensionamiento correspondientes a las distintas etapas del sistema, indicándose, en cada caso, los elementos y criterios adoptados: parámetros de diseño, tablas, ábacos, formulas, textos, normas, planillas, etc. tratando de ser lo más explícito posible. Interesan fundamentalmente las dimensiones internas, pendientes y capacidades que hacen el cálculo y consideraciones sanitarias.

Se discriminará en los siguientes puntos:

- a) **REDES COLECTORAS**: se indicará el tipo de red, pendientes, diámetros, tapadas, material y clase de cañerías. Se indicará el método y criterios seguidos para el cálculo de la red. Los valores calculados se volcarán en una planilla.
- b) **ESTACIONES DE BOMBEO**: En la memoria técnica deberá indicarse el tipo de bomba y motor utilizado, especificando marcas y características que la determinan: caudal, alturas manométricas, velocidad, curvas del sistema, materiales de sus componentes esenciales, protección, lubricación, etc. Se señalará asimismo, material, diámetro y longitud de las cañerías de impulsión y aspiración, su cálculo y dimensionamiento, así, como los accesorios que llevarán.
- 4) **Tratamiento**: Se describirá el tratamiento escogido en la base a las características del líquido crudo y del receptor, justificando el o los tipos de corrección adoptados. En cada etapa del tratamiento se definirán los parámetros de cálculo y la reducción esperada en sólidos suspendidos y DBO, así como las características del efluente final. Se indicará parquizaciones, caminos interiores, desagües pluviales, iluminación y cerramiento perimetral, etc.).

Aquellos proyectos en que el tratamiento del líquido cloacal puede realizarse por una planta convencional, o una planta de diseño especial, y entre estas, las que pudieran estar sujetas a patentes, se recomienda justificar la elección de una u otra variante mediante un estudio comparativo de sus costos de instalación, operación y mantenimiento, seguridad y simplicidad de operación, problemas previsibles en el caso de tener que realizar reparaciones, modificaciones o ampliaciones y todo otro factor de orden técnico, económico o de explotación que incida en la comparación.



Municipalidad de Paraná (E. R.)

Para cada unidad del sistema de tratamiento se indicara su dimensionamiento, criterio de cálculo adoptado, ubicación relativa, perfiles hidráulicos, sistema de limpieza y desagüe, elementos de medición, etc.

- 5) **Descarga:** Deberá consignarse: análisis de descontaminación del cuerpo receptor, cálculo del área contaminada por la descarga, deberá señalarse las precauciones a tomar para asegurar al máximo las condiciones sanitarias del sistema, evitando el desequilibrio en el ecosistema.

Deberá colocarse una cámara de toma de muestras que responda en un todo a los planos tipos adjuntos.

Artículo N° 49.- Memoria Técnica de Red Distribuidora y de Captación de Agua:

La memoria técnica contendrá una descripción somera de las posibles soluciones para el abastecimiento de agua, la solución adoptada y el criterio técnico económico que decidió tal adopción. Se describirá en forma sucinta cada una de las partes integrantes.

Tomando como base los valores suministrados por los estudios previos y los caudales de diseño determinados, se efectuaran los cálculos hidráulicos y dimensionamientos correspondientes a las distintas etapas del sistema, indicándose en cada caso los elementos y criterios adoptados: parámetros de diseño, tablas, ábacos, formulas, textos, normas, planillas, etc. Tratándose en este aspecto de ser lo más claro y explícito posible. Interesan fundamentalmente las dimensiones internas, capacidades y alturas que hacen al cálculo y consideraciones sanitarias.

Cuando se trate de utilización de agua subterránea deberá diseñarse el o los pozos a construir en base a los datos del perfil geológico, ensayo del acuífero, tipo de bomba, etc. debiéndose consignar: Diámetros y profundidades de la perforación, diámetros y profundidades de los encamisados, aislación de napas, cálculo del filtro y prefiltro si fuera necesario.

1. **Tratamiento:** Se describirá el tratamiento escogido en base a las características del agua cruda, justificando el o los tipos de corrección adoptados, que a continuación se detallan: tratamiento físico, tratamiento químico (reducción de arsénico, hierro, manganeso, desmineralización, corrección de PH, etc.), tratamiento bacteriológico, etc.
2. **Almacenamiento:** se indicara ubicación, tipo, material, capacidad, altura y características estructurales. Cuando se adopten reservorios o cisternas que por sus características constructivas sean de difícil ejecución, deberá justificarse su elección.
3. **Red de Distribución y Conexiones:** se indicara el tipo de red, presiones mínimas, material y clase, en base a la presión estática en los puntos más comprometidos.



Municipalidad de Paraná (C. R.)

Se señalaran brevemente los tipos de accesorios, hidrantes, válvulas, cámaras de desagüe, conexiones domiciliarias y surtidores públicos proyectados, indicando la posición de las cañerías con respecto al eje de calzada, o línea municipal, la tapada mínima, etc.

En caso de proyectarse redes parcial o totalmente abiertas, deberá justificarse técnicamente a satisfacción de la Dirección de Ingeniería de Procesos y Nuevos Proyectos, las razones por las que se adopto tal solución. Se indicara el método y criterios seguidos para el cálculo de la red.

Los valores obtenidos en el cálculo deberán volcarse en una planilla.

En todos los casos el proyectista dará las recomendaciones sobre la operación y mantenimiento que se estime corresponda hacer sobre los aspectos más sobresalientes del sistema.

CAPITULO 3 - FIRMA DE LA DOCUMENTACION TECNICA

Artículo N° 50.- Toda la documentación técnica estará firmada por los costeadores y un profesional habilitado y matriculado en los Colegios profesionales de Ingeniería: proyectistas, constructores, Director Técnico, Representante Técnico, que presente certificado extendido por el Colegio Profesional correspondiente, en el que se explicita la incumbencia del título que posee.

Artículo N° 51.- Toda la documentación que debe ingresar por Mesa de Entrada Municipal deberá constar con sello de visación de dichos Colegios Profesionales.

Artículo N° 52.- Todos los proyectos antes descriptos deberán ajustarse obligatoriamente en proyecto, dirección y construcción a las Normas Técnicas.

TITULO 5 - RESOLUCION DE APROBACION DE PROYECTO

CAPITULO 1 - RESOLUCION DE APROBACION DE PROYECTO

Artículo N° 53- Si el proyecto presentado se ajusta a este Reglamento Técnico y de forma, la Subsecretaría de Saneamiento, emitirá una Resolución de Aprobación de Proyecto.

Artículo N° 54.- En caso de existir observaciones o condicionantes, la Dirección de Ingeniería de Procesos y Nuevos Proyectos remitirá al solicitante el informe técnico correspondiente. Es decir que el proyecto observado podrá ser modificado y presentado nuevamente para su aprobación cumplimentando los requisitos establecidos en **Título 3**.



Municipalidad de Paraná (C. R.)

Artículo N° 55.- En la Resolución de Aprobación de Proyecto deberá indicar:

1. Plazo de validez del proyecto
2. Plan de inspecciones que realizara la Dirección de Ingeniería de Procesos y Nuevos Proyectos de acuerdo al Plan de Trabajo presentado, y las que decidan, que deberá solicitar en tiempo y forma el solicitante.
3. Periodo de prueba ante de la recepción definitiva.
4. Condiciones a cumplir antes del inicio de la obra.
5. Notificaciones de inicio de obra
6. Autorización de trabajo en la vía pública.
7. Un ejemplar de la documentación presentada con la constancia de aprobación.

Artículo N° 56.- En todos los casos la aprobación de un proyecto se hará bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante, en cuanto a la veracidad de los datos, informaciones y demás elementos en que se fundamente el proyecto.

Artículo N° 57.- En el caso de obras de provisión de agua, la Subsecretaría de Saneamiento, se reserva el derecho de verificar la calidad y capacidad de la fuente o fuentes de provisión propuesta a cuyo efecto podrá realizar los estudios previos que considere necesarios.

Si correspondiera, el proyecto deberá ser modificado de acuerdo con el resultado de los referidos estudios previos.

Artículo N° 58.- La Dirección de Ingeniería de Procesos y Nuevos Proyectos notificara a los solicitantes de la Resolución respecto a la Presentación de los Proyectos.

Artículo N° 59.- La aprobación del proyecto implica la autorización o permiso de utilización del dominio público en la parte pertinente donde se extenderán las instalaciones.

TITULO 6 - OBRAS

CAPITULO 1 - INICIO DE OBRA

Artículo N° 60.- Se prohíbe ejecutar instalaciones sin estar previamente aprobado el proyecto.

En caso de violación a las normativas vigentes, el organismo de aplicación ordenará la inmediata paralización y adoptará las medidas pertinentes para su efectivo cumplimiento, incluso de remoción de lo ejecutado y, asimismo, labrará las actas de comprobación imputando los responsables.

Artículo N° 61.- Una vez aprobada la documentación del proyecto respectivo, previo a la iniciación de la obra, deberán los costeadores y el profesional o representante técnico de la empresa, comunicar por escrito a la Dirección de Ingeniería de Procesos y Nuevos Proyectos, con una anticipación mínima de diez (10) días la fecha de comienzo de la obra.



Municipalidad de Paraná (C. R.)

Artículo N° 62.- Deberá presentar el permiso extendido por la autoridad municipal para la rotura de afirmado, apertura de zanjas y ocupación del subsuelo de acuerdo a las Ordenanzas correspondientes.

Cuando se deba producir interrupción de tránsito, el ejecutor, con la debida anticipación, solicitará la autorización escrita ante la Dirección de Tránsito Municipal, sin la cual la inspección no autorizará la misma.

Referente a carteles indicadores de obra, el ejecutor colocará uno o más según sea necesario, confeccionados a su costa.

Deberá efectuar señalamientos, balizado, cerramiento, vallados, en la zona peligrosa de la obra, en total concordancia con las normativas legales, Nacionales, Provinciales y Municipales vigentes aplicables (Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449 y sus reglamentaciones, etc.).

Deberá cumplimentar los reglamentos respecto a la reconstrucción de la vía pública su estado anterior.

El ejecutor adoptará en tiempo y forma la medidas de seguridad y dará cumplimiento a las legislaciones normativas legales Nacionales, Provinciales y Municipales vigentes aplicables respecto a la prevención de daños y perjuicios a los bienes particulares o del Estado, a las personas que de él dependan, a la inspección y/o terceros.

En caso de accidentes que ocurrieren por incumplimiento, por parte del ejecutor de la obra, de los requisitos establecidos en este y otros artículos del presente reglamento, se deslinda responsabilidad a la Municipalidad de Paraná.

CAPITULO 2 - PLAZO DE EJECUCION DE TRABAJOS

Artículo N° 63.- El plazo para la ejecución de los trabajos comenzará a contarse de la fecha del acta de iniciación efectiva (de los mismos) del acta de replanteo. Para su determinación tendrá en cuenta el Plan de Trabajo presentado y el cumplimiento de todas las etapas del trámite, incluida la presentación del plano conforme a obra.

Artículo N° 64.- En todo este plazo y hasta la recepción definitiva son de cumplimiento las Normas Técnicas.

Artículo N° 65.- La empresa a cargo de los trabajos deberá cumplimentar la totalidad de los requisitos para obras en vía pública que determinan las Ordenanzas y demás Normas Municipales.

TITULO 7 - INSPECCIONES

CAPITULO 1 - FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA INSPECCION

Artículo N° 66.- La Municipalidad vigilará y controlará la ejecución de los trabajos de acuerdo a las Normas Técnicas a través del personal que al efecto designe y que constituya la Inspección de la Obra a través del Inspector de Obra.



Municipalidad de Paraná (C. R.)

Artículo N° 67.- Inspecciones Obligatorias: La Empresa estará obligada a solicitar por nota y a arbitrar los medios necesarios: traslados de inspectores a la obra y equipos requeridos para cumplimentar cada una de las inspecciones del Plan de Inspecciones (de la Resolución de Aprobación de proyecto). Serán afrontados por la empresa los gastos que demande la inspección de los trabajos en la etapa de ejecución de la obra (traslado de la inspección, equipos requeridos, etc.).

Artículo N° 68.- Inspecciones Optativas: La inspección tendrá, en cualquier momento, libre acceso a la obra y los depósitos, oficinas, etc. del ejecutor de la obra a los efectos de supervisar los trabajos que se ejecutan, los materiales, el personal, las maquinarias y demás equipos que se hallen afectados a su realización.

La Empresa suministrará toda la información que la inspección requiera sobre la clase y cantidad de materiales utilizados y acopiados, el desarrollo y forma de ejecución de los trabajos realizados o en marcha, como así también, sobre los que se encuentran defectuosos o realizados con materiales en desacuerdo con lo exigido por las Normas Técnicas.

Artículo N° 69.- Programa de Seguridad e Higiene: De acuerdo a las características de los trabajos, los riesgos asociados, las dimensiones de la obra y el personal involucrado; la inspección podrá solicitar a la Empresa una copia del programa de Seguridad e Higiene.

Artículo N° 70.- La Empresa suministrará a la inspección, cada vez que ésta se lo requiera, toda la información y documentación sobre la nómina del personal afectado a la obra a fin de que los mismos cumplan con la legislación normativa Nacional, Provincial y Municipal vigente aplicable.

Artículo N° 71.- Informes de la Inspección: En caso de que la empresa no haya cumplimentado con el PLAN DE INSPECCIONES OBLIGATORIAS ni lo exigido por la inspección en las distintas etapas de la obra, ejecutándose con materiales no especificados o aprobados o que no correspondan a las exigencias del proyecto, el inspector emitirá una orden de servicio a la Empresa de rechazo de inspección y elevará el informe respectivo a la Dirección de Ingeniería de Procesos y Nuevos Proyectos para que actúe según considere (intimar a la Empresa, paralización de la obra, etc.).

CAPITULO 2 - FINALIZACION DE OBRAS

Artículo N° 72.- Al término de la obra y previo al otorgamiento de la habilitación y a la ejecución del enlace de las cañerías instaladas con la existente, la Empresa deberá presentar la documentación de la obra ejecutada. La documentación deberá contener las mismas características que la documentación de proyecto, (Planos conforme a obra, planillas de conexiones, etc.).



Municipalidad de Paraná (E. R.)

TITULO 8- APROBACION FINAL

CAPITULO 1 - CONDICIONES PARA LA APROBACION FINAL

Artículo N° 73.- La Dirección de Ingeniería de Procesos y Nuevos Proyectos, analizará otorgar el final de obra definitivo, una vez cumplimentadas las siguientes condiciones:

- a. informe final de la inspección, donde constarán: informes parciales, órdenes de servicios emitidas a las empresas, tiempo y forma de cumplimentación de dichas órdenes.
- b. aprobación final de planos conforme a obra.
- c. informe del área de explotación (mantenimiento y producción, etc. de la obra) de la Subsecretaria de Saneamiento, respecto a la puesta en funcionamiento de la obra en cuestión, durante el periodo de prueba.

CAPITULO 2 - RESOLUCION DE APROBACION FINAL

Artículo N° 74.- La Subsecretaria de Saneamiento emitirá una Resolución de Aprobación Final de Obra.

SECCION IV - NORMAS TECNICAS PARA REDES COLECTORAS E INSTALACIONES ESPECIALES

TITULO 1: NORMAS DE ESTUDIO

CAPITULO 1 - RECOPIACION DE ANTECEDENTES

Artículo N° 75.- Se deberán recabarán antecedentes de la zona a proyectar o estudios similares efectuados por reparticiones nacionales o provinciales y municipales, que contengan referencias directas o indirectas con el proyecto a ejecutar, a efectos de extraer de ellos la mayor cantidad posible de datos.

Artículo N° 76.- Fundamentalmente se recopilarán:

1. Fotografías aéreas
2. Planos correspondientes a levantamientos catastrales
3. Estudios geológicos e hidrogeológicos existentes.
4. Puntos fijos de nivelación (I.G.M., OSER, OSM, ETC.).
5. Legislación vigente: leyes provinciales, ordenanzas municipales que estén en relación con la elaboración del proyecto: Código Ambiental de la Ciudad de Paraná, Código de Edificación, Código Urbano, etc.
6. Planos de los distintos Organismos de la traza de servicios existentes y proyectados: red de gas, tendido de teléfono, alumbrado público, red de agua, tendido eléctrico, red de desagües pluviales, red de cable video, etc.



Municipalidad de Paraná (C. R.)

7. Legislación vigente aplicable de protección de la calidad de agua, curso receptores, etc.

CAPITULO 2 - INFORMACION A RECOGER EN LA ZONA

Artículo N° 77.- **Datos Generales de la Zona a Servir:** Con el objeto de que el proyecto se realice en las mejores condiciones prácticas y técnicas, deberá recolectarse la siguiente información:

- Ubicación de la zona a servir, vías de comunicación, estado de transitabilidad, etc.
- Evolución del sector y zonas hacia la cual tiende a desarrollarse (Planes reguladores).
- Edificios públicos, establecimientos industriales (su naturaleza e importancia), establecimientos escolares y hospitalarios, carácter y altura de edificios.
- Pavimentos existentes: estado, tipo ancho de calzada y veredas, proyecto de pavimento, arbolado.

Artículo N° 78.- **Datos Referentes a Posibles Cuerpos Receptores:**

- Sistema de colectoras existentes que pueden recibir a nuevas descargas.
- Reconocimiento general de la cuenca con relación a los cuerpos de agua existentes, posibles receptores.
- Datos referentes a niveles freáticos (profundidad, variabilidad, etc.).
- Datos sobre contaminación actual y potencialidad de los cuerpos de agua como posibles receptores.

Artículo N° 79.- **Condiciones Sanitarias Existentes**

- Abastecimiento de agua: captación subterránea, o de la red de la Subsecretaría de Saneamiento, su funcionamiento, número de conexiones, estado de la red, etc.

Artículo N° 80.- **Estudios de Suelos:** Los estudios de mecánica de suelo, tendrán por finalidad la verificación de las características fisicoquímicas de los suelos que resultaran activados, a fin de determinar el sistema de cimentación más conveniente para las estaciones complementarias, ubicación de planos de apoyo, presiones admisibles, diagramas de empuje. Se verificarán además, las características de agresividad de los suelos y napas de agua, para con los materiales a emplear bajo el nivel de terreno.

Artículo N° 81.- **Levantamientos Topográficos:** Con el objeto de poder encarar el estudio del levantamiento topográfico de los terrenos donde han de ubicarse las diferentes partes del sistema de desagües cloacales, es conveniente llevar a cabo la recopilación de antecedentes en las reparticiones de la Municipalidad respectiva, como así también en las reparticiones provinciales y nacionales que pueden poseer elementos relacionados con el mismo.



Municipalidad de Paraná (C. R.)

a) **Clase de Levantamiento y Puntos de Referencias:** La configuración topográfica de los terrenos donde ha de ubicarse la red cloacal es de fundamental importancia, porque el proyecto de cada sistema deberá hacerse en base a un levantamiento con las siguientes especificaciones:

- Deberán nivelarse específicamente los cruces de ejes de calle, los cambios de dirección o pendientes pronunciadas, los pozos de inspección y particularmente las depresiones naturales que permita el rápido acceso al punto de tratamiento o descarga.
- Se procederá al levantamiento cuidadoso del posible curso o depresión receptora, señalado todos los accidentes de importancia, construcciones o formaciones forestales de la zona, así como cualquier otro elemento que pueda ser de interés del proyecto.
- El replanteo y la nivelación deben referirse a puntos fijos del Instituto Geográfico Nacional o puntos fijos de la Dirección de Ingeniería de Procesos y Nuevos Proyectos. En todos los casos deberá dejarse por lo menos un punto fijo para el replanteo y la nivelación, hecho de material resistente e inamovible. En caso de ser necesario, en base a la nivelación realizada se trazaran curvas de nivel con diferencia de 0.50m en el caso de terrenos con pendientes menores que 2%. Para pendientes entre 2 y 10% se harán curvas de nivel cada 1 metro y para más del 2% cada 2 metros.

b) **Tolerancias:** La precisión de los levantamientos topográficos debe ajustarse a las tolerancias siguientes:

Angular de Cierre Poligonal: $E_a \leq n^{1/2}$: siendo n el número de ángulo medio y E_a el error de cierre admisible en minutos sexagesimales.

Lineal de Cierre Poligonal: $E_c \leq 0,03 L^{1/2}$: siendo L la suma en metros de todos los lados del polígono y E_c el error de cierre admisible en metros.

De Nivelación: $E_n \leq 30 L^{1/2}$: Siendo L la longitud nivelada en km. y E_n el error admisible de cierre en milímetros (se aclara que la L representa el perímetro del polígono recorrido durante la nivelación hasta volver al punto de arranque)

CAPITULO 3 - INFORMACION A RECOGER DE POSIBLES CUERPOS RECEPTORES

Artículo N° 82.- En Caso de no Descargar en Colectoras: El destino final de un líquido cloacal puede ser un curso vena líquida de agua o bien un campo de derrame o infiltración. En todos los casos se deberá tratar el líquido previamente a su disposición final mediante el procedimiento que surja del estudio de la respuesta del cuerpo receptor a las cargas contaminantes. La elección del mismo deberá ser realizada mediante un prolijo estudio Técnico Económico de las diversas alternativas en la que se consideran los siguientes factores que, se estima, son determinantes en la selección y posterior desarrollo de la solución:



Municipalidad de Paraná (E. R.)

A. Descarga en Cursos de Agua

→ **Análisis y Estudios a Realizar:** A fin de contar con los elementos necesarios para el estudio señalado, deben determinarse los siguientes parámetros:

ANALISIS FISICOS – QUIMICOS Y BIOLOGICOS

Oxígeno disuelto (OD)
Demanda bioquímica del oxígeno (DBO)
Potencial hidrógeno (PH)
Sólidos sedimentales en 10 minutos
Sólidos sedimentales en 2 horas
Sólidos no sedimentales
Sólidos disueltos
Temperatura máxima y mínima del agua
Colimetría
Fósforo total
Nitrógeno total.

ESTUDIOS HIDROLOGICOS.

- Caudal máximo, medio y mínimo.
- Velocidad del agua.
- Perfil transversal del curso en el lugar de la posible descarga con indicación de los niveles de agua.
- Caudales afluentes al curso, con posibles cargas contaminantes.

USO DEL CURSO DE AGUA

La calidad de agua de acuerdo con su uso deberá responder a parámetros establecidos en las normas de calidad de agua.

Artículo N° 83- Descarga en Colectoras Existentes: En este caso debe determinarse si la capacidad de las instalaciones existentes es suficiente para conducir y tratar el líquido a incorporar. A ese efecto se deberá analizar el sistema en forma integral y verificar que el cuerpo receptor cumpla las condiciones señaladas en los puntos anteriores.

TITULO 2 - NORMAS DE DISEÑO

CAPITULO 1 - GENERALIDADES

Artículo N° 84.- Las especificaciones de esta norma de diseño deben considerarse en todo diseño a presentar ante la Dirección de Ingeniería de Procesos y Nuevos Proyectos. Si bien el proyectista aplicará conocimientos y experiencias, deberá tenerse presente el aspecto económico del proyecto compatibilizado con una sencilla operación y mantenimiento de los sistemas.



Municipalidad de Paraná (C. R.)

Artículo N° 85.- Las instalaciones serán diseñadas teniendo en cuenta la sencillez de operación manteniendo aplicaciones sucesivas al sistema.

Artículo N° 86.- **Período de Diseño:** Las obras se proyectaran a 20 (veinte) años de horizonte como periodo de diseño de las obras civiles y 10 (diez) años el de los equipos electromecánicos, pudiendo proyectarse obras civiles de fácil aplicación para ejecutar en dos etapas, si resultara conveniente desde el punto de vista técnico-económico.

Artículo N° 87.- **Población:** La población actual a servir se determinará mediante el último censo o de datos obtenidos por relevamiento propio (en ambos casos indicar la fuente), que incluirá la población estable y flotante así como establecimientos escolares, industriales, hospitalarios, etc.

Para el cálculo de la población futura, deberán tenerse en cuenta los siguientes antecedentes:

1. Censos oficiales, Nacionales y Provinciales.
2. Estadísticas e índices de nacimientos y defunciones. Crecimiento vegetativo de la población.
3. Análisis del avance de la edificación total a través de una evaluación de los permisos de construcción otorgados y cantidad de metros cuadrados cubiertos autorizados.
4. Planes FONAVI y/o del instituto provincial para la vivienda o similar.
5. Solicitudes de autorización de loteos particulares y/o fiscales.
6. Planificación sobre expansión de las actividades industriales y/o comerciales programadas a corto, mediano y largo plazo, que puedan influir en forma considerable en el número de habitantes futuros.
7. En caso de rotura de cañería se multará a la empresa y será agregado el costo de su arreglo.
8. Del análisis de la documentación mencionada, surgirá la conveniencia de aplicar algunos de los siguientes métodos para la determinación del crecimiento de la población: aritmético, geométrico, extrapolación de datos censales, geométricos a tasas decrecientes, curva logística, o comparación con el desarrollo de la población en localidades similares. Se recomienda la aplicación de dos o más métodos mencionados que se consideran validos para el caso particular y promediar los resultados. En el caso de que la población flotante sea considerable deberá determinarse la tasa de crecimiento correspondiente independientemente de la población estable.

Artículo N° 88.- **Determinación de Gastos:** Los líquidos que circulan por los conductos cloacales tienen su origen principalmente en:

1. DESCARGAS DOMICILIARIAS.
2. INFILTRACION DE AGUA DEL SUBSUELO.
3. DESCARGAS INDUSTRIALES.



Municipalidad de Paraná (E. R.)

El incremento mínimo a considerar para el periodo de diseño (20 años) será el 25 % sobre la población actual.

- El gasto motivado por las descargas domiciliarias es función del consumo de agua y por lo tanto de la dotación. Se considera que de dicho consumo, el 80% irá a descargarse al desagüe cloacal. Igualmente deben tomarse en cuenta los consumos particulares (hospitales, hoteles, colegios, etc.) para los que deberán establecer los gastos de agua servida correspondientes.
- La dotación de agua mínima a considerar es de 250 l/hab.día, debe tenerse en cuenta asimismo el incremento de la dotación por la existencia de desagües cloacales en la zona.
- Debe considerarse el aporte de la infiltración a la cloaca, cuando el nivel freático del agua subterránea supera al de los conductos cloacales o existe la posibilidad de ascenso prolongado de dicho nivel por inundaciones, desborde de ríos, etc. Este gasto depende del tipo de material de la cañería y sus juntas, permeabilidad del terreno y la posibilidad de roturas en las conducciones, incluyendo las conexiones domiciliarias.
- Las descargas industriales deberán ser determinadas en cada caso, tanto en volumen como en el régimen de desagüe.

Artículo N° 89.- Gastos de Diseño: A efectos del dimensionamiento de los distintos elementos que componen el sistema de desagüe cloacal, se definen los siguientes caudales:

	MINIMO ABSOLUTO	MINIMO DIARIO	PROMEDIO DIARIO	MAXIMO DIARIO	MAXIMO HORARIO
INICIAL	A	B	C	--	--
FINAL	--	--	D	E	F

En la tabla se indican los distintos caudales que recibe una colectora en los periodos inicial y final de su vida útil.

C-D: es el caudal, promedio diario durante un año determinado de acuerdo al punto anterior. Tiene importancia en la estimación del costo de funcionamiento del tratamiento de bombeo y determinación de los diámetros económicos de las cañerías de impulsión. No se usa para el cálculo de las colectoras subsidiarias o secundarias.

B: El menor caudal diario durante un año para la población inicial.

E: El mayor caudal diario durante un año para la población futura.

El valor **F** fija las dimensiones de las cañerías y bombas.

Los valores **A** y **B** son determinantes del diseño de colectoras para asegurar su limpieza.



Municipalidad de Paraná (E. R.)

Cuando no se disponga de una adecuada estadística para determinar los valores mínimos y máximos se adoptaran los siguientes coeficientes, para un mismo año:

- Relación entre el Gasto Máximo Diario y el Medio Diario: $\alpha = 2$
- Relación entre el Gasto Máximo Horario y el Máximo Diario: $\alpha = 1.5$
- Relación entre el Gasto Mínimo Diario y el Medio Diario: $\alpha = 2/3$
- Relación entre el Gasto Mínimo Horario y el Mínimo Diario: $\alpha = 1/3$

CAPITULO 2 – REDES COLECTORAS

Artículo N° 90.- Generalidades: El proyecto de redes colectoras debe responder a la necesidad de evacuar los líquidos residuales de la población de diseño y que deben llegar al lugar de su tratamiento sin causar contaminación por filtraciones o desbordes y sin que se produzcan estancamientos en la cañería, que dificulten las tareas de mantenimiento.

Artículo N° 91.- Trazado: Las colectoras se proyectaran para ser construidas en tramos rectos entre bocas de registro, pudiéndose admitir eventualmente pequeñas curvaturas permitidas por juntas elásticas solamente para salvar un obstáculo y únicamente con el objeto de evitar la construcción de bocas de registro adicionales.

Es importante contar con el plano de curvas de nivel a efectos de conocer el sentido de escurrimiento natural de las aguas que en lo posible, deben seguir el flujo del líquido cloacal en las colectoras.

El trazado de redes colectoras debe estudiarse cuidadosamente a efectos de optimizar su diseño desde el punto de vista económico. Al efecto de se tendrá en cuenta:

1. Adoptar trazados que implique las menores longitudes para las cañerías de diámetros mayores. Long. Max. 110 metros.
2. Lograr la menor profundización posible de las cañerías, teniendo en cuenta las pendientes mínimas y posibilitando salidas a futuras extensiones de otras cuencas.
3. Prever la menor cantidad posible de bocas de registro respetando las distancias máximas de 110 metros
4. Proyectar con materiales que cumplan con las normas IRAM.
5. Evitar la instalación de estaciones de bombeo, las que solo se admitirán cuando sean absolutamente imprescindibles, después de un adecuado estudio de alternativas y mediante una justificación.
6. Evitar en lo posible la rotura de veredas y pavimentos, previendo la instalación de las cañerías en lugar con césped.
7. En las calles de gran ancho, se instalará doble colectora.
8. Cuando se encuentre comprometida la Factibilidad económica del proyecto, puede considerarse la posibilidad de prever la descarga de la futura zona con colector complementario o de alivio.



Municipalidad de Paraná (C. R.)

Artículo N° 92.- Material de las Cañerías: Los materiales utilizados en la construcción de colectores deberán estar aprobados por NORMAS IRAM.

Artículo N° 93.- Diámetro Mínimo: Se establece como diámetro mínimo nominal para las cañerías colectoras 0,160m y para las conexiones domiciliarias 0,110m.

Artículo N° 94.- Ubicación: Se colocaran preferentemente en centros de calles, en caso de inevitablemente ubicarse en veredas se deberá tener en cuenta la existencia de otras canalizaciones subterránea de Servicios Públicos a fin de evitar futuras dificultades constructivas. Con respecto a la cañería de agua potable, las colectoras se proyectaran por debajo de aquellas a una distancia vertical de 0,15m como mínimo en los cruces, y de 0,30m cuando sean paralelas.

Se tratara de ubicar las colectoras en la vereda opuesta a la de conducción de agua potable. Cuando no sea posible, deberá mantenerse una distancia mínima horizontal de 2m si el ancho de la calle lo permite.

Artículo N° 95.- Tapada: Se estipula como tapada mínima sobre el extradós de la cañería colectoras 1,20m en calzadas. Cuando se instale doble colectoras y las mismas se proyecten en vereda, se admitirán tapadas mínimas de hasta 0,80m siempre que no afecten el desagüe de las fincas frentistas.

Para los cruces de calles se conservara la tapada mínima de 1,20m.

Artículo N° 96.- Cañería Subsidiaria: Cuando la colectoras sea de diámetro mayor de 0,250m o se instale a profundidad mayor de 3 (tres) metros no podrán realizarse conexiones directamente a la misma, debiéndose en este caso prever la colocación de cañerías subsidiarias que reciban los desagües domiciliarios.

CAPITULO 3 – CALCULO DE LA RED DE COLECTORAS

Artículo N° 97.- El diámetro de las colectoras se calculara con el gasto máximo horario a 20 años tal como se señala en puntos anteriores.

Se proyectaran como canales circulares a sección llena pero sin presión (a pelo libre) debiéndose volcar los resultados del cálculo en una planilla similar a la indicada en las normas de presentación de Proyectos.

Artículo N° 98.- Velocidades: se estipula como velocidad mínima a la sección llena 0,60 m/s, cualquiera sea el material de los caños.

La velocidad máxima permitida será:

Cañerías de hormigón comprimido:	3m/s
Cañerías de asbesto cemento:	3m/s
Cañerías de PVC:	4m/s
Cañerías de arcilla vitrificada:	5m/s
Cañerías de hierro fundido:	6m/s



Municipalidad de Paraná (C. R.)

Artículo N° 99.- Pendientes Mínimas

Las pendientes mínimas a utilizar serán:

DIAMETRO	MINIMO DESEABLE	MINIMO TOLERABLE
0,160	5 %	3%
0,200	3%	2,4%
0,250	2,2%	1,5%

Las pendientes mínimas tolerables solo podrán aplicarse cuando se empleen, para esos tramos de cañería de PVC o asbesto cemento con juntas cada 5m como mínimo.

Artículo N° 100.- Calculo Hidráulico: Se calculara el diámetro de cada tramo con el gasto acumulado correspondiente a su extremo aguas abajo. Se utilizara preferentemente la formula Manning con los siguientes valores del coeficiente "n".

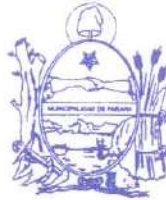
CAÑERIAS	"n"
Asbesto cemento y PVC con juntas de aro de goma c/5m	0,010
Hormigón comprimido con juntas cada 1,20m	0,013
Arcilla vitrificada y hierro fundido	0,013

En ningún caso deberá una cañería continuar en otra de menor diámetro, aun cuando hidráulicamente sea correcto el procedimiento.

Artículo N° 101.- Colectores Generales: Son los que conducen el liquido residual desde la red de colectoras a la planta de tratamiento o desde esta hasta su descarga final. Para su diseño deben considerarse especialmente las velocidades de autolimpieza, teniendo en cuenta que los escasos caudales iniciales pueden causar sedimentación con el consiguiente deterioro de la cañería. Se estudiara cuidadosamente su traza debiéndose acompañar un perfil de la cañería en función de las tapadas y sobrecargas a soportar. Cuando deban realizarse sifones para el cruce de arroyos, vías férreas, etc., se preverán accesos en ambos extremos, debiéndose tener en cuenta la mayor pérdida de carga que se produce en la cañería. Convendrá proyectar conductos para el sifón de manera de lograr velocidades mínimas de 0,90 m/s.

CAPITULO 4 – BOCAS DE REGISTRO

Artículo N° 102.- Ubicación: El acceso a la cañería para su eventual desobstrucción se realizara mediante bocas de registro, cuya ubicación deberá realizarse con el siguiente criterio:



Municipalidad de Paraná (E. R.)

- a) En cada cambio de dirección y pendiente, diámetro o material en la cañería.
- b) En toda la intersección de las cañerías colectoras.
- c) A distancia no mayor de 110m.
- d) En todo comienzo de cañería colectora.

Cuando la longitud del tramo sea menor de una cuadra se puede instalar en su extremo, en reemplazo de la boca de registro, una boca de desobstrucción que permita operar los elementos desobstructores desde la superficie (bocas de acceso).

Artículo N° 103.- Diseño: El diseño de la boca de registro deberá responder a su función de acceso a las cañerías concurrentes para su desobstrucción debiendo ser asimismo en todas sus partes, resistente estructuralmente y de duración acorde con la vida útil del sistema.

Dada las cargas a las cuales es sometida se entiende que la forma cilíndrica es la más adecuada, estableciéndose como diámetro mínimo interno 1,20m.

Las tapas deberán ser estructuralmente resistentes para soportar las cargas a las cuales estén sometidas según que estén instaladas en calles o vereda. Las tapas de boca de registro correspondientes a comienzo de tramo, deben tener orificios que permitan la ventilación de los conductos. En todos los casos deberán responder en un todo los Planos Tipos adjuntos.

En caso de no responder a los planos Tipos anexos de uso y resultado satisfactorio, deberá acompañarse la justificación y el cálculo estructural de dicho elemento a fin de que la Dirección de Ingeniería de Procesos y Nuevos Proyectos realice o solicite el estudio y ensayos que considere necesarios para determinar la conveniencia o no de su utilización. Se acompañarán los planos correspondientes, memoria de cálculo y todos los datos que permitan justificar su uso.

Artículo 104: Cañerías concurrentes: La profundidad de la boca de registro será la necesaria para realizar los empalmes de cañerías debiéndose para ello disponer el fondo en forma de canales (cojinete) de sección y pendiente adecuadas a las cañerías. La cota del fondo de la cámara es la correspondiente al invertido del conducto más bajo.

La cañería que comienza en una boca de registro tendrá su invertido a una cota por lo menos igual a la del intradós de la más alta de las cañerías concurrentes.

En los casos en que una cañería entre a la boca de registro con su invertido a un nivel de 2m o mas sobre el invertido de la cañería de salida, se dispondrá un salto previo a la boca de registro, posibilitando el acceso a la cañería afluente desde la boca de registro. Ver Plano Tipo Adjunto.

CAPITULO 5 – TANQUES DE INUNDACION

Artículo N° 105.- Cuando por motivos adecuadamente justificados sea necesario construir colectores con pendientes inferiores a las mínimas, que no garanticen velocidades de autolimpieza, podrán instalarse con carácter restrictivo, en las bocas de registro ubicadas en el extremo aguas arriba de esas colectoras, cámaras de inundación



Municipalidad de Paraná (E. R.)

anexas que descargaran en la boca de registro, mediante sifones de diámetro mínimo igual a 0,15 metros produciendo limpieza periódica por inundación.

Artículo N° 106.- La capacidad de la cámara de inundación de calculará de modo de obtener la velocidades de limpieza requeridas y la cámara se llenara por goteo desde la red de agua existente. La velocidad de llenado depende de las posibilidades de obstrucción de la colectora.

CAPITULO 6 – CONEXIONES DOMICILIARIAS

Artículo N° 107.- Las conexiones domiciliarias externas (o acometidas) serán de diámetro nominal 0,110m y se instalarán con una pendiente mínima del 1,66 %.

Los materiales a emplear serán los indicados para las colectoras. La profundidad de la conexión en la línea municipal será de 0,80m o mayor.

Artículo N° 108.- Los empalmes a las colectoras se harán mediante ramales a 45° que desembocan en el mismo sentido que el líquido dentro de la colectora.

El conducto de la conexión, que sale de la finca perpendicularmente a la línea municipal, empalma con el ramal mencionado mediante una curva a 45°.

Artículo N° 109.- Cuando la colectora esta a una profundidad mayor de 2m se instalará un tramo vertical soportado en su parte inferior (curva de 90°) por una base de hormigón pobre. En todos los casos la conexión externa de cloaca pasará por debajo de la distribución de agua por lo menos a 0,15m de la misma.

Cuando no se pudiera, deberá realizarse una envoltura de hormigón al tramo de colectora afectado.

CAPITULO 7 – ESTACIONES DE BOMBEO

Artículo N° 110.- Las estaciones de bombeo se utilizan para elevar el líquido cuando por razones topográficas no puede realizarse el desagüe totalmente por gravedad.

Incluye las bombas, motores, maquinas auxiliares, aparatos de medición, tableros de comando, protecciones, pozos de aspiración y edificios necesarios.

Artículo N° 111.- Ubicación: Las estaciones de bombeo deben estar fuera de las calles y caminos, debiéndose evitar el emplazamiento en zonas sujetas a inundaciones.

Se instalaran en terrenos que permitan eventuales expansiones y dotados de fácil acceso, tanto para las personas como para el transporte de materiales y equipos.

Se prevé además, un desborde que entrará en funciones en los casos en que la capacidad de las bombas sea excedida por inconvenientes mecánicos o en la provisión de energía (corte de energía).

El lugar de vuelco, deberá permitir la recepción de líquido desbordado sin ocasionar peligro para la salud de la población y/o perjuicios a la propiedad privada.



Municipalidad de Paraná (E. R.)

Artículo N° 112.- Rejas: Las estaciones de bombeo que operan con agua cruda deberán contar con rejas fácilmente accesibles, para prevenir el pasaje de cuerpos de gran diámetro que pueden provocar obstrucciones en las bombas, salvo el caso que se usen eyectores. Las rejas deberán dejar espacios libres mínimos de 3 a 5cm. Se deberá prever un sistema manual de limpieza.

Artículo N° 113.- Equipos de Bombeo

a) Reserva Mínima

En todos los casos se instalarán dos bombas, en bypass, como mínimo debiendo cada una bombear el gasto máximo previsto. Cuando el número de bombas exceda de tres, debe preverse que, con una de ellas fuera de servicio, las demás deben cubrir el gasto máximo, pudiéndose adoptar bombas de distintas capacidades a fin de poder flexibilizar la operación.

b) Tipos de Bombas

Para el bombeo de líquidos crudos se utilizara bombas que respondan a los caudales de cálculo. Se construirán en materiales no atacables por los líquidos cloacales, debiendo los rotores ser redondeados y libres de ángulos agudos y salientes que puedan retener trapos u otros sólidos.

c) Requisitos para la Instalación

Cada bomba debe disponer un sistema de válvulas adecuadas para sacarla de funcionamiento o incorporarla al sistema. La tubería de succión debe llevar una válvula esclusa y la de descarga, una válvula de retención próxima a la bomba y otra válvula esclusa.

El control se hará preferentemente por flotadores en la cámara de succión, pero podrán utilizarse también dispositivos neumáticos o eléctricos.

Los flotantes deben ser contruidos con materiales no atacables por el líquido cloacal, y ubicados en tubos o pozos de aquietamiento lejos de las turbulencias causadas por las rejas o por la succión de la bomba.

Artículo N° 114.- Disposiciones Generales: Cuando el personal de operación y mantenimiento deba cumplir un horario prolongado en la estación de bombeo, según estime conveniente la repartición, se preverá la construcción de sanitarios (vestuarios, depósitos), anexos a la misma.

En todo lo relativo a instalaciones de motores, equipos y elementos eléctricos, se seguirá el Reglamento de Instalaciones Eléctricas de la MUNICIPALIDAD DE PARANA.



Municipalidad de Paraná (C. R.)

CAPITULO 8 – PLANTA DE TRATAMIENTO

Artículo N° 115.- Todo afluente de la red cloacal, debe ser sometido a una depuración antes de su descarga a un cuerpo receptor.

El tratamiento a aplicar, dependerá de las características del cuerpo receptor y del líquido residual a descargar, siendo imprescindible por lo tanto realizar estudios especificados en el capítulo correspondiente, previamente a la determinación del tratamiento.

Artículo N° 116.- Las Plantas de Tratamiento se ajustarán a la memoria de cálculo hidráulico sanitario. Los parámetros de diseño deberán ser justificados por el proyectista.

Artículo N° 117.- Tipos de Tratamiento: Se deberán anotar tipos de tratamiento suficientemente experimentados, de eficiencia conocida, y en los que la operación y mantenimiento no implique el empleo de personal altamente especializado y elementos electromecánicos de difícil reparación y reposición.

Cuando el proyectista adopte para la planta de tratamiento un proceso nuevo, sobre el que no se tiene experiencia o antecedentes verificables, se podrán exigir adecuadas garantías sobre la eficiencia del proceso, como así también referencias y antecedentes de las mismas y de lugares donde estén instaladas.

Artículo N° 118.- Eficiencia de la Planta de Tratamiento: La eficacia de la planta de tratamiento se medirá en función de la reducción obtenida en sólidos suspendidos (SS) y en la demanda bioquímica del oxígeno (DBO).

Sin embargo y no obstante la reducción que haya podido obtener, se exigirá así mismo que el aspecto del efluente de la planta sea satisfactorio y que una vez descargado al curso receptor no produzca acumulación o bancos de lodos.

Para cada etapa del proceso deberá indicarse la reducción esperada en sólidos suspendidos y DBO, e igualmente la reducción total prevista.

Las condiciones del efluente de la planta deben encuadrarse dentro de las condiciones requeridas para el volcamiento al curso o al cuerpo receptor, de acuerdo con lo establecido en la Norma de Estudios.

Cuando se trate de procesos nuevos, y no obstante las garantías que se comprometan dar al proyectista, el constructor o el fabricante, la Dirección de Ingeniería de Procesos y Nuevos Proyectos podrá exigir que se constaten en ensayos a nivel de la obra, las eficiencias señaladas en el proyecto.



Municipalidad de Paraná (E. R.)

Artículo N° 119.- Caudal de Diseño: La planta debe diseñarse para tratar el caudal máximo diario a 30 años (punto E).

Las cañerías y canales que se proyecten para ingreso, intercomunicación y salida de la planta, deben diseñarse con el caudal máximo horarios (punto F)

Es conveniente, a efectos de abaratar la inversión inicial y a criterio de la Dirección de Ingeniería de Procesos y Nuevos Proyectos, prever la ejecución en etapas de las unidades de tratamiento, en las que ello sea posible (por ejemplo: sedimentadores, percoladores, lagunas). Para esto se proyectaran las válvulas, conductos y futuras conexiones a efectos de que la expansión futura de la planta pueda realizarse sin alterar o detener el funcionamiento de la misma.

Artículo N° 120: Perfil Hidráulico de la Planta: Para el tratamiento del líquido cloacal a través de una planta de depuración, se requiere una diferencia de altura entre los niveles del líquido afluente, y el cuerpo receptor, para vencer las pérdidas de cargas propias de la planta que está construida por:

- Cargas hidráulicas necesarias para el funcionamiento de las unidades de tratamiento.
- Pérdidas de carga en las conducciones que vinculan las diferentes partes de la planta.

Partiendo desde el más alto nivel del líquido en el cuerpo receptor, se irán computando hacia agua arriba, las pérdidas de cargas señaladas, las que serán representadas en un gráfico que incluya el perfil del terreno correspondiente a las estructuras.

El nivel final una vez completada la planta de tratamiento será la carga necesaria para el funcionamiento por gravedad de la misma.

Puede representarse como variante la necesidad de un bombeo posterior a la planta de tratamiento para llegar al cuerpo receptor, lo que estará igualmente representado en el perfil hidráulica.

Artículo N° 121.- Requisitos Generales: Las plantas de tratamiento deben incluir una casilla de comando y control, vestuarios, depósitos de materiales y equipos y locales sanitarios (según **plano tipo** adjunto) a los que se proveerá de energía eléctrica y agua para consumo y limpieza.

Deben incluirse medidores de gasto, cámaras toma muestra según reglamento de Instalaciones Internas de la Subsecretaría de Saneamiento, como mínimo uno en la descarga del efluente.

Deben diferenciarse claramente por medio de carteles, colores, etc. los grifos de agua potable de aquellos utilizados para extracción de muestras de líquido cloacal.



Municipalidad de Paraná (E. R.)

CAPITULO 9 – UNIDADES DE TRATAMIENTO

Artículo N° 122.- Rejas:

- A. Generalidades: Toda planta de tratamiento debe contar con un sistema de rejas para retener sólidos grandes que puedan dañar elementos mecánicos de la planta o interferir en el normal funcionamiento de otras unidades de tratamiento. Su diseño debe incluir los elementos de limpieza y prever la disposición del material retenido.
- B. Separación de las Barras: La abertura entre bordes de barra debe ser entre 15 y 30 mm, cuando se realice limpieza anual. Si se posee limpieza mecánica puede reducirse dando de 10 a 25 mm de abertura. Las barras deben ser suficientemente resistentes como para soportar eventuales esfuerzos por impactos o peso de la acumulación del material arrastrado.
- C. Inclinación: Se dará a las rejas una inclinación entre 30° y 45° pudiéndose aumentar en caso de limpieza mecánica.
- D. Velocidad: La velocidad de pasaje a través de las rejas para el caudal máximo debe oscilar entre 0,60m/s y 1,20 m/s siendo los menores valores para rejas de limpieza anual.
- E. Pérdida de Carga: debe calcularse la pérdida de carga causada por la reja, en función de las velocidades de pasaje, y la de aguas arriba del equipo. El valor de la pérdida de carga causada por la reja, en función de las velocidades de pasaje, y la de aguas arriba del equipo puede oscilar entre 10 cm para reja limpia y 30 cm para rejas con un 50% de atascamiento.
- F. Limpieza: La limpieza puede ser manual o automática, si bien en este último caso debe disponerse los elementos necesarios para posibilitar la limpieza manual cuando queda fuera de servicio el mecanismo automático. Debe disponerse de una plataforma para facilitar el retiro del material acumulado, la que se conformara para permitir el retorno del líquido residual drenado. Las rejas de limpieza mecánica automática deben contar con sistemas de alarma que funcione con niveles de agua máximo.
- G. Canal de Acceso: Los canales de acceso a las cámaras de rejas deben ser rectos para evitar las zonas de sedimentación. El fondo del canal donde estén colocadas las rejas debe estar de 7,5 a 15 cm debajo del invertido del colector de entrada. La velocidad en el canal de llegada debe ser igual o mayor a 0,60m/s para el caudal mínimo.

Artículo N° 123.- Desarenadores: Esta unidad de tratamiento se justificara solamente cuando deban cumplirse algunas de las siguientes exigencias:

- Proteger bombas u otros dispositivos mecánicos.
- Evitar la ocupación de espacio en los digestores.
- Impedir la interferencia con el funcionamiento de procesos secundarios.

El diseño de los desarenadores debe responder al criterio de eliminar el 100% de las partículas de peso específico 2,65 g/cm³ y diámetro 0,2mm o mayor.



Municipalidad de Paraná (E. R.)

**SECCION V - NORMAS TECNICAS DE CAPTACION Y
ALMACENAMIENTO**

TITULO 1 - NORMAS DE DISEÑO

CAPITULO 1 - GENERALIDADES

Artículo N° 124.- Consumo: A los efectos de su aplicación en las siguientes normas se adoptan los siguientes términos.

Consumo medio diario: Es el consumo o gasto medio anual establecido en base a la dotación y población futura (ver cálculos en puntos siguientes)

Consumo máximo diario: Es el gasto correspondiente al día de mayor consumo en el año. Se obtiene afectando al consumo medio diario de un coeficiente cuyo valor oscila entre 1,2 y 1,5

Consumo máximo horario: Es el consumo correspondiente a la hora de mayor consumo en el año. Se obtiene afectando al consumo máximo diario de un coeficiente cuyo valor oscila entre 1,3 y 1,6.

Artículo N° 125.- Población: En la determinación de la población futura servida se ha fijado el periodo de diseño a 20 años para la parte de obra de difícil y/o costosa ampliación y 10 años para los equipos (bombas, motores, cloradores, etc.)

En el primer caso se podrá proyectar la o las partes de la obra, en forma tal de que se puedan ejecutar en dos etapas de 10 años, si técnicamente resulta factible.

Los métodos utilizados para calcular el crecimiento de población podrán ser: aritmético, geométrico, por extrapolación en base a censos anteriores o bien por comparación con zonas similares.

Se utilizará el que sea conveniente en cada caso, según el criterio del proyectista.

La población actual se determinará mediante el relevamiento de la zona afectada. El estudio del crecimiento de la población se completará con la estimación de las áreas de crecimiento futuro de la zona.

Artículo N° 126.- Dotación: Generalidades: Se define dotación o consumo específico atribuible a cada habitante, al total de litros diarios consumidos en la localidad por distintos conceptos, dividido el número de personas servidas.

La cantidad de agua que consume una población puede dividirse en tres grandes grupos:

- a) **Consumo Domestico:** Es el agua destinada en las viviendas de la comunidad a la bebida, cocción de alimentos, aseo personal, lavado de ropas, etc.
- b) **Consumo No Domestico:** abarca el agua consumida en: comercios e industrias, pérdidas en la red de distribución e instalaciones domiciliarias, derroches, y otros consumos no contabilizados.



Municipalidad de Paraná (C. R.)

c) **Consumo Industrial Especial:** Es el agua destinada a industrias básicas.

☞ **Calculo de la Dotación**

- Dotación Inicial
- Dotación Final

☞ **Tipos de Conexión Domiciliarias**

- Con Medidor

CAPITULO 2 - CAPTACION DE FUENTES SUBTERRANEAS

Artículo N° 127.- Ubicación: Se indicará el lugar considerado y las ventajas del sitio escogido, incluyendo altura con relación a los alrededores, cercanías de establecimientos industriales, uso actual y futuro de la tierra.

Se indicará asimismo, la existencia de hundimientos, vaciadero de basura, pozos de prueba, pozos abandonados, excavaciones, cursos superficiales, etc.

Debe ser ubicado en la parte más alta de los terrenos adyacentes al mismo, por cuanto se debe evitar que haya filtraciones, por ejemplo del agua de lluvia, que naturalmente va hacia las partes más bajas del terreno.

En caso de no ser factible la ubicación indicada, es necesario construir la parte superficial del pozo, donde emerge el caño camisa, de una manera especial y elevada, Ver plano adjunto.

Se deberá señalar claramente los niveles alcanzados por la máxima inundación registrada y la cota de la boca del pozo o afloramiento.

Artículo N° 128.- Fuentes de Contaminación: El sitio escogido deberá ubicarse aguas arriba de cualquier fuente real o potencial de contaminación.

Artículo N° 129.- Protección de la Captación Subterránea: Deberán preverse desniveles, drenajes, canalizaciones, etc. para lograr la desviación de las aguas de lluvia.

Artículo N° 130.- Caudal de Diseño: Teniendo en cuenta las siguientes definiciones:

- NIVEL ESTATICO: o piezométrico, es el nivel de la superficie del agua del pozo cuando no se bombea.
- NIVEL DINAMICO: es el nivel de la superficie del agua del pozo cuando se bombea a un caudal dado.
- DEPRESION: es la diferencia de medida entre el nivel estático y el dinámico.
- CAUDAL ESPECIFICO: es el caudal que da un pozo por cada metro de depresión.
- CONO DE DEPRESION: Debido al bombeo y a la depresión correspondiente, se forma lo llamado "cono de depresión", cuyo eje es el eje del pozo.



Municipalidad de Paraná (E. R.)

→ **RADIO DE INFLUENCIA:** Es la distancia que media entre el centro del pozo de bombeo hasta donde la curva de depresión coincide con la superficie piezométrica o nivel estático de la napa o pozo.

→

Para establecer los caudales de diseño, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

1. El caudal a extraer de cada pozo debe determinarse de acuerdo con los ensayos efectuados en el estudio de fuentes correspondiente, teniendo en cuenta que no deberá producir una depresión tal que provoque el descenso del nivel dinámico más abajo que el nivel de filtro. En napas artesianas el nivel dinámico no deberá ser inferior asimismo al techo de acuífero.
Debe darse, además, una sumergencia mínima a la bomba. Ver artículo 10-1-4- Capítulo X- reglamento de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales.
2. Obtenido el caudal a extraer de cada pozo, puede determinarse el número de pozos necesarios estableciéndose el número de horas de bombeo más conveniente, teniendo en cuenta que debe calcularse el sistema de captación para el gasto máximo diario correspondiente a la población a 20 años.
3. Deberá tenerse en cuenta que las bombas para caudal pequeño, se calcularán para funcionamiento intermedio, con máximos horarios que pueden tomarse de la siguiente tabla:

CAUDAL DE LAS BOMBAS	TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO POR DIA
hasta 5 l/seg	6 a 10 h
de 5 a 10 l/seg	máximo 12 h
más de 10 l/seg	hasta 18 h

4. En caso de establecerse la necesidad de construir más de un pozo para el abastecimiento de la población a 20 años, el estudio de fuentes deberá suministrar los datos necesarios para determinar mediante la aplicación de los métodos de la hidráulica de pozos, los conos de depresión correspondientes, y calcular las posibles interferencias, verificando que los niveles dinámicos cumplan la condición 1).
Asimismo deberá ejecutarse la verificación de interferencias en caso de existir en las cercanías del pozo proyectado, otras perforaciones que puedan ocasionar problemas en el mismo.
5. En caso de proyectarse más de un pozo, se deberán ubicar los mismos en la planimetría correspondiente, como así también las respectivas cañerías de impulsión, aun cuando en una primera etapa no se prevea construir la totalidad de las perforaciones.



Municipalidad de Paraná (C. R.)

CAPÍTULO 3 - CAPTACION POZOS PROFUNDOS

Artículo N° 131.- Selección de Diámetro: El diámetro del pozo debe ser lo suficientemente grande para acomodar la bomba con adecuado espacio libre.

Fijado el caudal necesario o el que puede dar el pozo, se establecerá la bomba y en consecuencia el diámetro correspondiente del pozo.

En la selección del diámetro del encamisado, se recomiendan las siguientes dimensiones para las cañerías de revestimiento (caño camisa) en función de los caudales de bombeo.

CAUDAL		DIAMETRO	
<i>de bombeo hasta (L/seg)</i>	<i>de la bomba (mm)</i>	<i>del entubamiento (mm)</i>	<i>de la perforación (mm)</i>
10	100	150	200
15	125	200	250
25	150	250	300
40	200	300	400

El espacio entre la bomba y el caño camisa debe ser holgado pero no en demasía, lo suficiente para que no se originen grandes corrientes de agua cuando se produzca el descenso desde el nivel estático al nivel dinámico de la bomba. Si el espacio anular del líquido que queda en cerrado es grande, se producen grandes movimientos de agua, en este tipo de instalación; si es demasiado chico se entorpece directamente la colocación y mantenimiento de la bomba.

El prefiltro o manto de grava se debe poder colocar fácilmente. El manto de grava será de espesor y granulometría suficiente para impedir el paso de la arenilla hacia la bomba o al filtro metálico.

Artículo N° 132.- Profundidad de la Perforación: Se debe determinar sobre la base del perfil obtenido de una perforación de prueba, de otros pozos cercanos del mismo acuífero o de la perforación del pozo mismo. Deberá ser lo suficiente para clocar la longitud de caños filtro necesaria para asegurar el caudal previsto sin exceder a la las velocidades permisibles de entrada al filtro. Usualmente la perforación debe llegar al fondo del acuífero.

Para determinar la profundidad del pozo, es necesario tener en cuenta la calidad del agua.



Municipalidad de Paraná (C. R.)

Artículo N° 133.- Revestimiento del Pozo: En todos los casos deberá colocarse un encamisado que garantice la hermeticidad necesaria para su protección.

La tubería de revestimiento hace de estructura de contención del pozo, evitando que se desmorone por la acción de la conducción de agua, a la vez que le da la verticalidad.

La tubería en perforaciones para agua, se calculará en base a la carga que soportara en cada sección debido a su peso, ya que prácticamente esta colgando desde la superficie hasta el fondo del acuífero.

Artículo N° 134.- Aislación de Capas: Se realiza en circunstancias distintas y con procedimientos diferentes:

- Cuando la configuración estructural geológica del terreno es arcillo-arenosa o formaciones poco estables, el espacio alrededor de la tuberías se cerrará por sí solo al producirse la caída de la arena contra el caño de entubamiento. La arcilla blanda y saturada producirá una comprensión alrededor de la tubería.
- Por pistoneo.
- En formaciones geológicas más estables como arcillas duras o rocas, se deberá emplear otro procedimiento artificial para sellar el espacio anular entre la cañería y la pared del terreno o pozo en sí. El material más empleado es el cemento, que da el nombre al procedimiento denominado "cementación".

Artículo N° 135.- Filtro o Rejilla: En todos los casos la entrada de agua del acuífero al entubamiento deberá hacerse a través de una pieza denominada "filtro o rejilla", que posea aberturas apropiadas y que al mismo tiempo soporte la presión ejercida por las formaciones circundantes.

En los terrenos no consolidados, el filtro tiene la función de soportar mecánicamente las presiones ejercidas por las formaciones acuíferas a la vez de permitir la entrada máxima de agua y la mínima cantidad de arenilla.

En el proyecto de un filtro deberá definirse:

1. Tipo de Material de Fabricación o de Revestimiento Protector

El material seleccionado deberá satisfacer las siguientes condiciones:

- Resistencia: Las condiciones mecánicas deben ser suficientes para soportar sin daño del filtro las presiones que ejercen las formaciones acuíferas, además ser suficientemente resistentes para soportar el manipuleo, el transporte, la suspensión y colocación dentro de su posición definitiva del pozo.
- Durabilidad: Es la propiedad principal del filtro, pues el mismo va a ser lógicamente atacado por los componentes agresivos que posee el agua.

2. Tipo de Aberturas

3. Área Libre: El filtro deberá dimensionarse de tal modo que la velocidad de entrada no exceda de 3cm/seg. Determinando el área libre del filtro, se dimensiona el filtro en cuanto a diámetro y longitud.

4. Diámetro: Se adoptará el diámetro requerido para que la longitud cumpla los requisitos de los apartados anteriores.



Municipalidad de Paraná (C. R.)

5. En la parte inferior de la columna de filtros, deberá colocarse un caño depósito, de igual diámetro que los filtros con tapa metálica soldada.

Artículo N° 136.- Prefiltro: Podrá prescindirse del prefiltro cuando el análisis granulométrico de la arena de la formación, indique que se cumplen las siguientes condiciones:

- Tamaño Efectivo Te. $\Leftrightarrow$ 0,25 mm
- Coeficiente de Uniformidad C.U. $\Leftrightarrow$ 2,5

En los casos restantes se colocara un prefiltro que se calculara teniendo en cuenta que el material del mismo debe cumplir lo siguiente:

1. La abertura del tamiz que retiene en peso el 30% de la gravilla debe estar comprendido entre 4 y 6 veces la abertura del tamiz que retiene el 30% de la arena de formación. La abertura del tamiz que el 50% de la gravilla debe estar comprendido entre 4 y 5 veces la del tamiz que retiene el 50% de la arena. Si no se pueden cumplir simultáneamente las dos condiciones puede hacerse uso de una solamente.
2. El espesor del prefiltro será tal que después del desarrollo, tenga un valor entre 8 y 30 cm, medidos desde la pared exterior del filtro.
3. El coeficiente de uniformidad de la gravilla debe ser menor o igual que 2,5.

Artículo N° 137.- Materiales

1. **Cañería De Revestimiento:** Podrán utilizarse cañerías de materiales aprobados por la Subsecretaría de Saneamiento.
 2. **Filtros:** Para los filtros podrán usarse caños de materiales aprobados por la Subsecretaría de Saneamiento.
- El tipo de material será función de la agresividad de las aguas.

Selección del Metal de la Rejilla

Existen tres factores que gobiernan la selección del metal con que se debe fabricar la rejilla. Son los siguientes en orden de importancia:

- Los contenidos minerales del agua subterránea.
- La presencia de películas bacterianas.
- La resistencia requerida por la rejilla.

El contenido mineral se determina con un análisis químico.

Estudiando los análisis químicos de rutina se puede determinar usualmente si el agua es corrosiva, incrustante o si posee ambas características.

Aguas Corrosivas: La falla de un pozo por corrosión se puede presentar primero en los filtros que en la tubería, debido a que basta con la remoción de unas pocas centésimas de milímetros de metal del filtro, para permitir la entrada de cantidades excesivas de arena. En cambio, porciones de 3mm. y hasta de 6mm pueden ser removidas de la tubería y quedar aun cantidad suficiente para evitar la entrada al pozo de materiales o aguas indeseables.

Es por esta razón, que la tubería para los pozos se hace usualmente de acero y la rejilla es de material resistente a la corrosión.



Municipalidad de Paraná (C. R.)

Prueba de Indicadores de la Corrosión: Oxígeno disuelto, Sulfuro de hidrógeno, Solido totales disueltos, Dióxido de carbono, Cloruros.

La combinación de cualquiera de los factores anteriores parece agravar la situación de tal manera que la simultaneidad de los factores corrosivos, da una corrosión mayor que la suma de efectos si actuarán separadamente.

Otra situación que puede originar problemas de corrosión, se presenta cuando hay necesidad de tratamiento periódico del pozo para desincrustarlo por medio de soluciones ácidas.

Aguas Incrustantes: Son aquellas que tienen tendencia a depositar minerales en la superficie del filtro, produciendo obturación en las aberturas y en los poros de formación inmediata adyacentes al filtro. Los principales indicadores de incrustación son: Dureza Total de Carbonato, Hierro Total, Manganeseo Total.

Los filtros a usar en tipo de agua incrustantes debe ser de material resistente a la corrosión, porque los depósitos de minerales deben ser removidos con el uso de agentes corrosivos (ácidos clorhídrico y muriático).

Por último se deben considerar las películas bacterianas.

A lo mencionado se debe agregar lo que se había dicho, en cuanto a la resistencia mecánica que debe cumplir el filtro, que es elemento más delicado dentro del pozo.

La mayoría de los filtros son fabricados con metales de diversas composiciones. Hay de acero inoxidable con 18 % de cromo y 8% de níquel, hay filtros comunes de acero con bajo tenor de carbono, otros son como los del metal "monel", 70% níquel, 30% cobre, 3% silicio, 1% manganeso.

También hay de latón-silicio con 83% de cobre, 1% silicio, 18% zinc y latón amarillo común, con cerca del 67% de cobre, 35% de zinc, aceros especiales como el ARMCO y además el superníquel con 30% de níquel y 70% de cobre y finalmente aquellos de acero revestido de PVC.

La industria ha dado preferencia a las aleaciones de cuproníquel. Son menos atacables por los elementos corrosivos del agua.

Los filtros de PVC cumplen las mismas condiciones indicadas para los caños de este material. Soportan menos presión que las metálicas y tienen una ventaja, resisten todas las corrosividades conocidas del agua. En cambio son aptos mecánicamente para soportar grandes presiones y el desgaste que produce el movimiento del agua que se lleva a la potabilización.

3. Prefiltro: La introducción en el pozo, entre el filtro y el acuífero, de arena limpia y gruesa o bien de una mezcla de esta con grava para llenar el espacio que queda alrededor del filtro, mejoran notablemente la terminación y eficiencia del pozo en su desarrollo natural.

Artículo N° 138.- Juntas: Los ensambles de tuberías entre sí podrán ser de los 3 tipos que existen:

- a) Junta lisa
- b) Junta enchufada
- c) Con cupla



Municipalidad de Paraná (C. R.)

a) Junta lisa: Se suelda con un caño camisa con otro antes de ser introducido en el pozo. No es la más recomendable ya que se pierde mucho tiempo al esperar la soldadura. Esto puede influir en el plazo de entrega lo que restringe el método.

Es más económico, pero no siempre, en cambio se dispone de la energía eléctrica necesaria, ya que no todos los pozos serán para tal accionamiento.

Puede ocurrir que la zona tenga provisión eléctrica precaria, que no se satisfaga la necesidad para una perforación y su bombeo. Por otro lado siempre quedarán dudas sobre la terminación de la soldadura, no solo exterior sino internamente, que es donde se producirá el mayor ataque contra la tubería y en el lugar no existen medios de control, solo la confianza en la capacidad del operario que realiza el trabajo y en la vigilancia del capataz o técnico.

b) Juntas enchufadas roscadas: Son más recomendables. En uno de los extremos de la cañería su terminación es macho, vale decir que la rosca de los filetes no sobresale del diámetro externo del caño.

En el otro extremo su terminación es hembra, es decir que las roscas de los filetes sobresalen del diámetro externo del caño y por lo tanto se interna a la expansión necesaria que debe efectuarse al caño. Para su acoplamiento se utilizan llaves cadenas o Stillson y no existe el riesgo anterior. Como precaución se efectuará un perfecto engrase de los filetes para evitar filtraciones y oxidaciones.

c) Cañería acoplada con cuplas. Es la más utilizada para pozos. Presenta factibilidades en relación con los otros métodos, es de colocación sencilla, pues consiste en lo siguiente: Ambos extremos de los caños son machos como se describe en el apartado b). Para unir un caño con otro se utiliza una pieza de acople cuyo diámetro interior es menor que el diámetro externo del caño, en esta forma es factible el fileteado interior. Su longitud generalmente es mayor que dos veces el diámetro del caño con ello se asegura un perfecto acople.

Artículo N° 139.- Terminación superior del Pozo: Para la terminación superior de los pozos, se construirán cámaras de mampostería, apoyadas sobre banquetas de hormigón, con revoque interior impermeable. Losa superior de techo en hormigón armado. En el fondo de la misma se dejará sobresalir la cañería de revestimiento en no menos de 500 mm por encima del nivel del terreno natural.

En el fondo de la cámara, se dispondrá un lecho de canto rodado limpio, de granulometría 1:3, de no menos de veinte (20) centímetros de espesor.

La boca del pozo deberá ejecutarse de acuerdo al plano de detalle adjunto.

Artículo N° 140.- Desinfección del Pozo: Se deberá prever en el proyecto un sistema de desinfección del pozo, el que deberá llevarse a cabo antes de su puesta en marcha definitiva. Este puede consistir en una abertura ubicada en la impulsión, próxima a la boca del pozo, controlada por una válvula esclusa. Por este acceso se inyectará la solución desinfectante.



Municipalidad de Paraná (E. R.)

CAPITULO 4 – ALMACENAMIENTO

Artículo N° 141.- Ubicación: En general razones económicas llevan a fijar como criterios recomendables para la ubicación de los tanques lo siguiente:

- a) En las proximidades de la fuente de abastecimiento
- b) Dentro o en las cercanías de la zona de mayores consumos
- c) En la zona alta de área.

Artículo N° 142.- Altura: La cota del fondo del tanque o cisterna deberá garantizar las presiones residuales mínimas establecidas en la red de distribución.

Artículo N° 143.- Desinfección del Pozo: Dados que los materiales a utilizar deberán ser durables, impermeables y de resistencia estructural adecuada, se recomienda que las cisternas se construyan de hormigón armado o mampostería y los tanques elevados de hormigón armado, metálico, PRFV, etc., en todos los casos, queda librado a un cotejo económico la elección de uno u otro material y a la aprobación de la Dirección de Ingeniería de Procesos y Nuevos Proyectos.

Artículo N° 144.- Diseños: No habrá limitación en cuanto a la elección de las formas y métodos constructivos de construcción, de acuerdo a los casos particulares. Se exigirá en cambio, seguridad, durabilidad y el cumplimiento de las condiciones sanitarias requeridas para la reserva de agua potable.

La Dirección de Ingeniería de Procesos y Nuevos Proyectos podrá solicitar, cuando el proyecto implique soluciones no usuales o de difícil materialización, un estudio económico, la comparación con otras soluciones posibles y la garantía de que se cuenta con personal técnico o empresas suficientemente capacitadas para materializar el proyecto.

Los tanques y cisternas deberán dotarse de los siguientes elementos:

- Cañerías de entrada y salida colocadas una respecto de la otra de tal manera que se reduzca a un mínimo la posibilidad de zonas de aguas muertas, lo que debe garantizarse mediante una adecuada colocación de pantallas o chicanas en los casos que sea necesario.
- Cañerías de desborde capaz de evacuar el caudal máximo de bombeo o de transporte de las líneas de conducción, en caso de deterioro de los interruptores automáticos o de olvidos en la detención de equipos de bombeo, y cañerías de limpieza con su correspondiente válvula esclusa, de diámetro suficiente para vaciar el volumen máximo de almacenamiento en un período de 2 a 4 horas.
- El dispositivo de by-pass que permita mantener el servicio al efectuar la limpieza de la reserva.
- Uno o varios sumideros hacia los cuales la pendiente mínima del fondo deberá ser del 2%.
- Dispositivo para ventilación en número no menor de dos, convenientemente protegidos contra la entrada de insectos y polvo.
- Indicador de agua.



Municipalidad de Paraná (C. R.)

- Medidor totalizador en la línea de descarga que permita conocer los caudales entregados al consumo.
- Escaleras interiores o exteriores, en caso de que los desniveles excedan de 1,20 m, con las protecciones necesarias.
- Balizamiento.
- Iluminación externa e interna, cuando corresponda.

Artículo N° 145.- Consideraciones Sanitarias: Las reservas deberán estar protegidas contra cualquier peligro de contaminación, para lo cual el proyecto deberá contemplar que:

- a) Se construya a su alrededor una cerca provista de su correspondiente puerta con cerradura, o se adopten otras precauciones adecuadas para impedir la entrada de personas no autorizadas o animales.
- b) Las cisternas estén colocadas a mayor elevación que la de las aguas freáticas y sobre la cota de inundación o de creciente. Alrededor de las mismas la superficie del terreno ha de conformarse, en forma apropiada para desviar los escurrimientos superficiales, con pendiente suficiente para evitar el estancamiento de agua en sus cercanías.
- c) Las cañerías de reborde y desagües no estén conectadas directamente a albañales o cloacas, sino que tengan sus bocas hacia abajo y con una caída libre de por lo menos dos diámetros de la tubería de descarga (nunca menos de 15 cm.) sobre el nivel de aguas abajo.
- d) Los extremos de los desbordes y ventilaciones estén protegidos con tela metálica fina, en lo posible colocada en bastidores removibles y dispuestos de tal manera que eviten la entrada de lluvia, polvo, pájaros, insectos, roedores u otros materiales contaminantes.
- e) Cuando sea necesario colocar tapas de inspección, estas se construirán con un muro perimetral que sobresalga no menos de 15 cm de la superficie superior de la reserva. Los accesos deberán tener un diámetro o lado mínimo no menor de 60 cm. Las tapas serán sólidas y herméticas, con borde dispuestos hacia abajo, que encajen en el exterior del muro perimetral, por lo menos 5 cm. Estas tapas tendrán cerraduras fuertes y seguras y se diseñarán de tal manera que se mantengan cerradas en todo tiempo, excepto cuando debe hacerse uso del acceso.
- f) Estén suficientemente alejados del depósito de basura, letrinas, sumideros y cualquier otra fuente de contaminación.



Municipalidad de Paraná (E. R.)

SECCION VI - NORMAS TECNICAS DE OBRAS DE CONDUCCION

TITULO - NORMAS DE DISEÑO

Artículo N° 146.- Generalidades: Es la parte del sistema constituido por el conjunto de conductos, obras de arte y accesorios destinados al transporte de agua. También se la denomina aducción.

CAPITULO 1 - CAUDAL DE DISEÑO

Artículo N° 147.- El caudal de diseño de las obras de conducción deberá determinarse, según el caso que se presente, aplicando los siguientes criterios:

- Cuando la aducción se efectúa directamente a la red de distribución (desde el tanque alejado, a la red) se tomara para el cálculo del caudal, el correspondiente consumo máximo horario.
- Cuando exista capacidad de almacenamiento en el extremo de la obra de conducción, se aplicaran las alternativas siguientes:
 - a) Cuando la conducción es por gravedad, se tomara el consumo máximo horario.
 - b) En el caso de bombeo, se tomara el caudal impulsado correspondiente al consumo medio diario, aceptando que durante los días de mayor consumo se aumentara el tiempo de bombeo de acuerdo a las necesidades. Deberá verificarse en estos casos, la disponibilidad del tiempo adicional necesario de bombeo y la capacidad de la reserva.

Cuando la conducción sea de agua cruda que necesita tratamiento (caso de la fuente superficial), será necesario considerar en la capacidad, el posible consumo de la planta de potabilización.

Cuando desde varios pozos se bombea directamente a una línea de impulsión, el caudal de cálculo de esta, en cada punto, deberá ser la suma de los caudales de bombeo de los pozos concurrentes, que en el proyecto se contempla su funcionamiento simultáneo.

El periodo de diseño de estas estructuras será de (30) treinta años, pero en el caso de conducciones largas y costosas podrá estudiarse la posibilidad de prever capacidad adicional para un crecimiento imprevisto de la población.

CAPITULO 2 - TUBERIAS

Artículo N° 148.- Las conducciones de agua tratada, serán siempre canalizaciones cerradas.

El trazado de las mismas se hará, en lo posible, paralelo a vías públicas; si ello no fuera factible o económicamente conveniente y se deban atravesar predios privados, deberán establecerse las correspondientes servidumbres. Asimismo, se tendrán en cuenta las consideraciones hechas en capítulos anteriores.



Municipalidad de Paraná (E. R.)

CAPITULO 3 - VELOCIDADES Y DIAMETROS

Artículo N° 149.- El proyecto incluirá el cálculo de las secciones de los conductos.

- Las velocidades máximas y mínimas del líquido deberán ser tales que eviten la sedimentación del material transportado y la erosión de las paredes de los conductos.
Estas velocidades estarán comprendidas entre 0,45 y 5m/seg.
- Se hará el estudio hidráulico del escurrimiento para determinar si las tuberías trabajan como canal o sea "a pelo libre" o a presión, lo que dependerá de las características topográficas de la zona y del diámetro del conducto. No se admitirán presiones negativas.
- Si la conducción se hace a pelo libre, el diámetro nominal mínimo a utilizar será de 110mm.
En conducciones a presión el diámetro mínimo será de 50mm. La memoria técnica considerara la posibilidad de que se produzca "golpe de ariete" e incluirá la verificación de la cañería a dichos esfuerzos.

CAPITULO 4 - PENDIENTES

Artículo N° 150.- Deberán ser diseñadas con el objeto de contemplar la acumulación del aire en los puntos altos, y permitir su eliminación por las válvulas colocadas a ese efecto, facilitar el arrastre de los sedimentos hacia los puntos bajos, y acelerar el desagote de los conductos, estos no deberán colocarse horizontalmente. Las pendientes mínimas recomendadas son las siguientes: cuando el aire circula en el sentido del escurrimiento del agua: 1 a 1,5 por mil.

En este último caso no será menor que la pendiente de la línea piezométrica de ese tramo.

Artículo N° 151.- Cuando se considere necesario uniformar pendientes a costa de mayor excavación, y, a efecto de evitar un gran número de válvulas de aire y cámaras de limpieza, deberá realizarse una comparación económica de ambas variantes.

CAPITULO 5 -IMPULSIONES

Artículo N° 152.- Los diámetros de las mismas serán determinados en todos los casos, mediante criterios económicos. Cuando se trate de obras de pequeña magnitud se podrá aplicar la formula de Bresse, Forchheimer, o similares. En obras mayores será necesario efectuar estudios para determinar el diámetro que lleve al mismo costo anual (diagrama de Camerer), fijando velocidades medias entre 1 m/s y 1,5 m/s.



Municipalidad de Paraná (E. R.)

CAPITULO 6 - DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS

Artículo N° 153.- A efectos del correcto funcionamiento de las conducciones se instalarán en su recorrido diversos elementos según las necesidades de cada caso.

Artículo N° 154.- Válvulas: se utilizan para aislar distintos tramos de cañerías, a fin de realizar reparaciones o trabajos especiales.

Artículo N° 155.- Cámara de desagüe y limpieza: se instalan en todos los puntos bajos de la conducción mediante una derivación con válvula esclusa. Se usan para el vaciado de la cañería a fin de proceder a su limpieza, evacuar agua presuntamente contaminada o efectuar reparaciones en las instalaciones. En conducciones de hasta 0,075 m de diámetro, la cañería de desagüe tendrá el mismo diámetro que la tubería que desagota. En conducciones de 0,075m. a 0,150m, la cañería de desagüe será de 0,075m., de 0,200 a 0,300m será de 0,110m de diámetro y para conducciones de más de 0,400m, la cañería de desagüe será de 0,160m de diámetro.

Artículo N° 156.- Válvula de aire: se colocan en todos los puntos altos a efectos de facilitar la salida del aire, que eventualmente se acumula en la conducción durante su funcionamiento o bien cuando se proceda a su llenado; también permite la entrada de aire al vaciarse la cañería.

La salida del ramal para la colocación de este accesorio será de 0,075m para conducciones de hasta ese diámetro y según condiciones de instalación emitidas por el fabricante para las tuberías de diámetros mayores de 0,090m.

Artículo N° 157.- Columna de ventilación: cumple la misma función que la válvula de aire y puede utilizarse cuando las presiones de trabajo de la cañería son menores. Tienen la ventaja sobre las anteriores ya que no exigen mantenimiento.

Artículo N° 158.- Válvula de retención: se coloca en líneas de impulsión a efectos de evitar en retroceso del agua, con consiguiente vaciado del conducto y posibles daños a las bombas.

Artículo N° 159.- Dispositivo antiariete: Si bien la eliminación total del golpe ariete no es posible, se pretende con estos dispositivos limitar las sub- y sobre presiones a valores compatibles con la resistencia de la cañería y órganos de cierre. Comúnmente se utilizan los volantes para aumentar la inercia, tanques de aire, chimenea de equilibrio, reservorios de agua y válvulas específicas. La instalación de estos dispositivos será obligatoria en todas las impulsiones que puedan estar expuestas a la situación de golpe de ariete en su funcionamiento.

Artículo N° 160.- Dispositivo reductor de presión: son elementos destinados a disipar la energía del líquido conducido a presión en la cañería. Cualquiera sea la presión de entrada, garantiza el mantenimiento de la presión de salida. Puede usarse la cámara de rompe- carga o la válvula reductora de presión.

Artículo N° 161.- Anclajes: en todos los cambios de dirección de la construcción se deberán proyectar los anclajes que garanticen su inmovilidad.



Municipalidad de Paraná (E. R.)

CAPITULO 7 - MATERIALES

Artículo N° 162.- El material y clase de tuberías para aducciones deberá seleccionarse tomando en cuenta la topografía del terreno, las presiones y esfuerzos a que puedan estar sometidos, las características químicas del agua y del suelo y otros factores tales como disponibilidad del mercado, costos, etc. En el caso de aguas o suelos agresivos deberán seleccionarse materiales resistentes o proyectar protecciones adecuadas. En caso de considerarlo necesario la Dirección de Ingeniería de Procesos y Nuevos Proyectos podrá requerir la verificación de la tubería a utilizar frente a las cargas externas a que pueda estar sometida.

Artículo N° 163.- Profundidad de los Conductos: La profundidad de la zanja, deberá ser tal que garantice una protección adecuada contra cualquier esfuerzo externo a la que la cañería pueda estar sometida. La tapada mínima en terrenos normales será de 1,00 m. Cuando por la naturaleza del terreno o por otras razones sea necesario instalar la cañería muy próxima a la superficie, se deberán prever e instalar los elementos de protección que aseguren que la misma no será sometida a esfuerzos exteriores excesivos. Las cañerías colocadas sobre terreno natural deberán apoyarse sobre soportes espaciados de tal manera que se eviten esfuerzos o deformaciones que puedan provocar roturas o afectar su funcionamiento normal.

CAPITULO 8 - OBRAS DE ARTE

Artículo N° 164.- Las obras de arte tales como puente, sifones, cruces de calle, vías férreas o para salvar quebradas o depresiones del terreno, deberán proyectarse en forma tal que garanticen la durabilidad, permanencia y buen funcionamiento de las obras. En caso de tener que atravesar vías de comunicación, como ser vías de ferrocarril, rutas nacionales o provinciales, se acompañarán los detalles de la obra de acuerdo con lo exigido por los Organismos afectados.

SECCION VII - NORMAS TECNICAS DE RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES.

TITULO 1 - NORMAS DE DISEÑO

CAPITULO 1 - DISEÑO

Artículo N° 165.- La red de distribución de agua potable debe proyectarse en forma tal que asegure en todo momento el suministro directo y adecuado de agua al mayor porcentaje de la población, a suficiente presión y caudales en todas las partes componentes del sistema.



Municipalidad de Paraná (C. R.)

Artículo N° 166.- Debe tenerse siempre presente que la función sanitaria de sistema de abastecimiento solo se cumple, si el agua se suministra dentro de la vivienda, en forma continua, con calidad controlada y en cantidad suficiente.

CAPITULO 2 - FORMA DE LA RED

Artículo N° 167.- En todos los casos deberá procurarse proyectar mallas cerradas. La forma de las mismas y la longitud y diámetros de las cañerías principales que las integran, deben ceñirse a las características topográficas del área, a la situación relativa de la densidad de población actual por abastecer y a la ubicación del abastecimiento o fuente de distribución. Se deberá contemplar el desarrollo futuro del área a fin de prever las futuras ampliaciones.

Artículo N° 168.- La distribución abierta solo se debe aplicar en zonas poco densas donde los tramos de cañerías necesarios para cerrar circuitos resulten muy largos o de escasa utilización y en casos particulares que deberán ser autorizadas por la Dirección de Ingeniería de Procesos y Nuevos Proyectos.

CAPITULO 3 - DIAMETROS MINIMOS Y UBICACIÓN DE CAÑERIAS

Artículo N° 169.- El diámetro a utilizar para las cañerías que forman mallas o la distribución principal, resultará del respectivo cálculo de la red. El diámetro mínimo será de 75mm para las cañerías de distribución y de 110mm para las redes maestras. Las cañerías secundarias se proyectarán con los diámetros mínimos antes indicados. En avenidas, rutas, calles pavimentadas o calles de gran ancho deberá proyectarse y disponer la colocación de cañerías de distribución a cada lado de la calle a fin de evitar la ejecución de conexiones largas.

Artículo N° 170.- Las cañerías de la red de distribución podrán colocarse por vereda o por calzada estableciéndose 1,80m la distancia mínima en horizontal, a la cañería de cloacas paralelas, debiendo esta, en lo posible, estar más profunda.

CAPITULO 4 - CAUDAL DE CÁLCULO

Artículo N° 171.- Será el consumo máximo horario de la población de diseño.

Artículo N° 172.- Para determinarlo se afectara al consumo medio diario establecido en la base de dotación y población futuras, calculadas de acuerdo a lo antes expuestos, de dos coeficientes:

α' : Que permite pasar del consumo medio diario al consumo máximo diario y oscila entre 1,2 y 1,5.

α'' : Que permite pasar del consumo máximo diario al consumo máximo horario y varía entre 1,3 y 1,6.

El coeficiente $\alpha = \alpha' \times \alpha''$ permite pasar del consumo medio diario al consumo máximo horario y en consecuencia varía entre 1,56 y 2,4.



Municipalidad de Paraná (E. R.)

En casos especiales el proyectista someterá a consideración de la Dirección de Ingeniería de Procesos y Nuevos Proyectos, las razones que lo llevan a fijar valores extremos.

Con el consumo máximo horario y la longitud de la red se determinará el consumo por unidad de longitud de cañería.

CAPITULO 5 - PRESION DE SERVICIO

Artículo N° 173.- Las presiones deberán ser tales que no excedan las máximas de trabajo de acuerdo al tipo y clase de cañería utilizada.

La presión mínima no será inferior a 10m de columna de agua medida sobre el nivel de vereda en los puntos más desfavorables de la red, los más alejados del tanque o los más altos.

Artículo N° 174.- En zonas cuya topografía presente grandes diferencias de nivel, a fin de no exceder la presión de servicio de las cañerías, se deberá proyectar la interposición de válvulas reductoras de presión o de tanques rompe- carga con el objeto de independizar mallas o tramos de cañerías.

CAPITULO 6 - VELOCIDADES

Artículo N° 175.- Se recomienda no exceder las siguientes velocidades máximas:

DIAMETRO (mm)	VELOCIDAD (m/s)
60	0,60
75	0,65
110	0,70
160	0,80

CAPITULO 7 - CALCULO DE LA RED

Artículo N° 176.- Deberá definirse, en base a los antecedentes reunidos por el proyectista, la proyección estimada y el crecimiento previsto de la zona, el "radio a servir" futuro, para el que se proyectara la red.

Utilizando los datos anteriores y la densidad de población, topografía de la zona y la ubicación del tanque o alimentación de la red, se definirán las mallas de cañerías principales o maestras y se atribuirán las secundarias.



Municipalidad de Paraná (E. R.)

Artículo N° 177.- En caso de proyectarse el enlace a la red de edificios de importancia donde el consumo puede ser elevado (industrias, hospitales, etc.) deberá considerarse en el cálculo de la red, el gasto concentrado y no incluirse la correspondiente demanda en la estimación del gasto hectométrico.

Artículo N° 178.- Los diámetros, pérdidas de carga y velocidades se establecerán por cualquiera de los métodos usuales para el cálculo de redes.

En todos los casos se confeccionará una planilla y se acompañará una memoria técnica con la descripción del procedimiento seguido.

Dado los errores inherentes a los métodos e hipótesis de cálculo se considerará aceptable un error de cierre en cada malla de 1m.

CAPITULO 8 - VALVULAS Y ACCESORIOS PARA OPERAR LA RED

Artículo N° 179.- Válvulas: Se proyectarán con el fin de dividir la red en secciones, para poder aislar posibles fallas o trabajos complementarios, sin interrumpir el servicio en el resto de la población.

Debe estudiarse muy cuidadosamente el número y tipo de válvulas a colocar, debiendo prevalecer un criterio de economía combinado con la funcionalidad óptima del servicio. Todas las válvulas se colocarán dentro de las cámaras de mampostería con sus accesorios correspondientes, revocadas interiormente.

Deberán, en todos los casos, ser construidas en un todo de acuerdo con Planos Tipos adjunto.

Artículo N° 180.- Cámara de Desagüe y Limpieza: Permiten la descarga de los sedimentos acumulados en el sistema y el vaciamiento de las cañerías para su mantenimiento y/o reparación. Se colocarán en puntos bajos y consisten en derivaciones de la tubería provistas de una válvula esclusa y los elementos para alojar el líquido contenido en la red.

Los puntos bajos donde se instalarán las cámaras, deben seleccionarse en forma tal que las limpiezas respectivas puedan drenar y limpiar toda la red.

Las cámaras serán de mampostería revocadas interiormente.

En todos los casos deberán ser construidas en un todo de acuerdo con los Planos Tipo adjunto.

Artículo N° 181.- Válvulas de Aire: Son elementos destinados a eliminar el aire contenido en las tuberías. Se las colocarán en los puntos altos de las cañerías y consisten en un sistema que permite la salida del aire contenido, al mismo tiempo que impide la salida de agua. El tipo y modelo de válvula se deberá determinar en función del diámetro y tipo de cañería en servicio.

Se colocarán dentro de cámaras de mampostería según recomendaciones del fabricante o indicaciones de la DIPyNP, con sus accesorios correspondientes, revocadas interiormente.



Municipalidad de Paraná (C. R.)

Artículo N° 182.- Anclajes: El proyecto debe contemplar la ejecución de todos los anclajes necesarios en los cambios de dirección y derivaciones de las cañerías, para garantizar la fijación de las mismas, como así también la ejecución del asiento de cañería en caso de terreno inconsistente.

Deberán ser construidos en un todo de acuerdo con los Planos Tipos adjunto.

Artículo N° 183.- Hidrante: El diseño y técnicas constructivas deberán ajustarse en un todo a los Planos Tipos adjunto.

CAPITULO 9 - MATERIALES

Artículo N° 184.- Por razones económicas se reducen prácticamente a PEAD, PRFV y policloruro de vinilo (PVC) la elección de materiales para la red de distribución, debiendo responder a Normas IRAM y deberán contar con la probación de la DIPyNP. No se aceptará que se proyecten redes utilizando cañerías de hierro galvanizado o asbesto cemento.

Se recomienda, a fin de evitar dificultar las tareas de mantenimiento y reparaciones, y evitar la existencia en el depósito de distintas clases de materiales, proyectar las redes y sus aplicaciones uniformando los materiales, diámetros y accesorios a utilizar.

CAPITULO 10 - CONEXIONES DOMICILIARIAS

Artículo N° 185.- En la terminología de estas normas se denomina conexión domiciliaria, a la instalación constituida por abrazadera, llave maestra y medidor de agua.

Se excluyen, específicamente, las conexiones a canilla libre

CAPITULO 11 - ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA CONEXIÓN DOMICILIARIA

Artículo N° 186.- Abrazadera: elemento de derivación a colocar sobre la cañería de distribución.

Artículo N° 187.- Tubería Flexible: cañería generalmente de polietileno de 13 mm, de diámetro mínimo.

Artículo N° 188.- Llave Maestra: que permite a la Subsecretaría de Saneamiento aislar a la instalación del usuario y evita el retroceso del líquido hacia la red. Se colocara en la vereda, fuera del predio, en una caja adecuada y que contará con los accesorios correspondientes.

Artículo N° 189.- Elemento de Control de Consumo- Medidor: Se lo colocará en vereda a continuación de la llave maestra, en caja hermética, con tapa en lugar fácilmente accesible para su lectura y control.



Municipalidad de Paraná (C. R.)

Artículo N° 190.- Materiales: Las tuberías de polietileno deberán contar con el sello de aprobación de las Normas, dictadas por el instituto IRAM y aprobados por la Subsecretaría de Saneamiento.

El resto de los materiales deberán llevar la aprobación IRAM y aprobados por la Subsecretaría de Saneamiento..

Los tanques deberán ser aprobados por la Subsecretaría de Saneamiento satisfaciendo los siguientes requisitos:

- ser herméticos
- tener dispositivos que permitan precintar la tapa, debiendo esta, además ajustar perfectamente en su perímetro
- impedir la entrada de polvo, lluvia y permitir llevar a cabo las conexiones en el fondo del tanque
- poseer perforaciones para ventilación, entrada y salida de agua; siendo la ubicación de estas 2 últimas tal que impida la formación de agua muertas
- permitir también la colocación de regulador con la menor pérdida posible de volumen de agua.

No aceptará la instalación de conexiones domiciliarias sobre cañerías de diámetro 90 mm o superior. De presentarse esta situación deberán proyectarse las correspondientes cañerías subsidiarias.

SECCION VIII - NORMAS DE CALIDAD DE AGUA

Artículo N° 191.- En lo referente a la calidad del agua, será válido lo establecido en el Código Alimentario Nacional.

Los análisis presentados por los particulares a la Subsecretaría de Saneamiento deberán ser emitidos por Organismos Oficiales competente o entidades privadas de trayectoria reconocida a criterio de la Subsecretaría de Saneamiento.

SECCION IX - RESPONSABILIDADES Y PENALIDADES.

CAPITULO 1 - OBLIGACIONES EN GENERAL SOBRE LAS OBRAS.

Artículo 192.- El/los propietario-costeante/s del bien y/o profesionales actuantes y/o empresas constructoras serán personalmente responsables ante la Municipalidad de Paraná por el cumplimiento total de las disposiciones de este Reglamento hasta la recepción definitiva por parte de la Subsecretaría de Saneamiento.



Municipalidad de Paraná (C. R.)

CAPITULO 2 - PENALIDADES.

Artículo 193.- Quienes fueran responsables de actos de ejecución de obras de infraestructura sin contar con una Resolución de Factibilidad, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieren corresponderle, se harán pasibles de una multa equivalente al 30 % del costo total de las obras de infraestructura actualizada al mes anterior de detectada la falta.

Artículo 194.- En todos los casos la Municipalidad se reserva el derecho de iniciar acciones judiciales y/o administrativas sin que el pago de las multas signifique la suspensión de las causas.

Artículo 195.- Todo propietario, profesional interviniente, y en general cualquier responsable de la ejecución de obras de infraestructuras "de Hecho", no susceptibles de ser aprobadas conforme al presente Reglamento y al Código Urbano, y que no cuenten con habilitación municipal, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieren corresponderles, serán pasibles de una multa equivalente al 30% del avalúo del costo total de las obras de infraestructura y de las modificaciones en las existentes, actualizada al mes anterior de detectada la falta.

Asimismo, si correspondiera, se hará la comunicación pertinente ante el Colegio Profesional que ejerza el control de la matrícula del profesional penado, a los fines de la aplicación de las medidas y/o sanciones correspondientes.

Artículo 196.- Toda transgresión a las disposiciones del presente Reglamento, que no tenga fijada una penalidad especial, será pasible de las mismas sanciones previstas para las contravenciones del Código Urbano, Código de Edificación, Código de Faltas Ordenanza N° 5421.

D.I.P. y N.P./l.o.e.





Municipalidad de Paraná (E. R.)

[illegible]



Municipalidad de Paraná (E. R.)

CROQUIS DE UBICACIÓN

REFERENCIAS:
--- OBRA EXISTENTE
--- OBRA NUEVA

Sección: _____
Concesión: _____

FINANCIA PROPIETARIO

FINANCIA TÉCNICA

Nombre y Apellido: _____
Domicilio: _____
Doc: _____

Nombre y Apellido: _____
Domicilio: _____
Doc: _____

Las superficies totales son de 150,00 m² en total con la obra.

Manzanas: 150,00 m² (150,00 m²)
Calle: 150,00 m² (150,00 m²)
Lote: 150,00 m² (150,00 m²)
Calle: 150,00 m² (150,00 m²)
Lote: 150,00 m² (150,00 m²)

MUNICIPALIDAD DE PARANÁ
Subsecretaría de Saneamiento

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE PROCESOS Y NUEVOS PROYECTOS

Proyecto: _____

Tramo: _____

PLANO/PROYECTO CONFORME A OBRA

AGUA/CLOACA: _____

TÍTULO DE LA OBRA: _____

UBICACIÓN DE LA OBRA: _____

Escal: _____

Foro: _____

Diámetro: _____

REFERENCIAS:

■ COSTEANTE
● BENEFICIARIO
● IMPLEBLE EDIFICADO
● BALDÍO

Nota:
Las superficies sin indicación de diámetro son de 0,160mm.
Las bocas de registro se consignan de acuerdo al plano tipo respectivo.
Las obras de terreno como el tendido de la obra ejecutada fueron verificadas en el sitio y están reflejadas al color del íg.m.

MANZANA Nº	CALLE Nº	MEDIDAS DEL EDIFICIO		PROPIETARIO		DIRECCIÓN POSTAL
		TERRENO	SUPERFICIE	APELLIDO Y NOMBRES	PROPIETARIO	
1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	5	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	6	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	7	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	8	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	9	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
25	25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26	26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
27	27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28	28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
30	30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33	33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34	34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35	35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36	36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
37	37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
39	39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40	40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41	41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42	42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43	43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44	44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45	45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46	46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47	47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
48	48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
49	49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50	50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
51	51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52	52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53	53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54	54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55	55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56	56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57	57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
58	58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
59	59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
60	60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
61	61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
62	62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
63	63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64	64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
65	65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
66	66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
67	67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
68	68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
69	69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70	70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
71	71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72	72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
73	73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74	74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
75	75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76	76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
77	77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
78	78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
79	79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
80	80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
81	81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
82	82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
83	83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
84	84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
85	85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
86	86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
87	87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
88	88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
89	89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
90	90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
91	91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
92	92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
93	93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
94	94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
95	95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
96	96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
97	97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
98	98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
99	99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

PLANO TIPO

CONFORME A OBRA

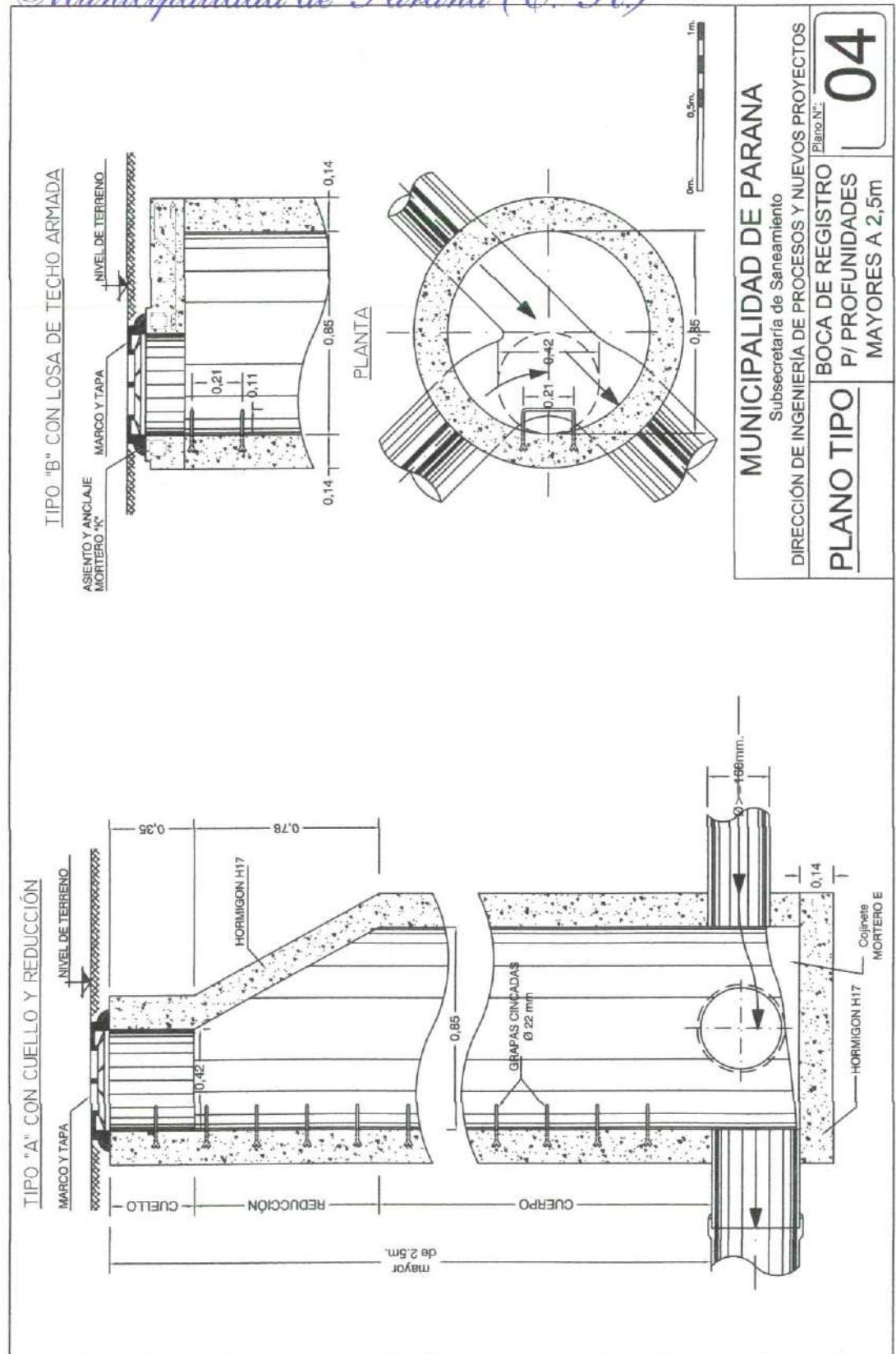
PROYECTO

MUNICIPALIDAD DE PARANÁ
Subsecretaría de Saneamiento
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE PROCESOS Y NUEVOS PROYECTOS

Plano N° **03**

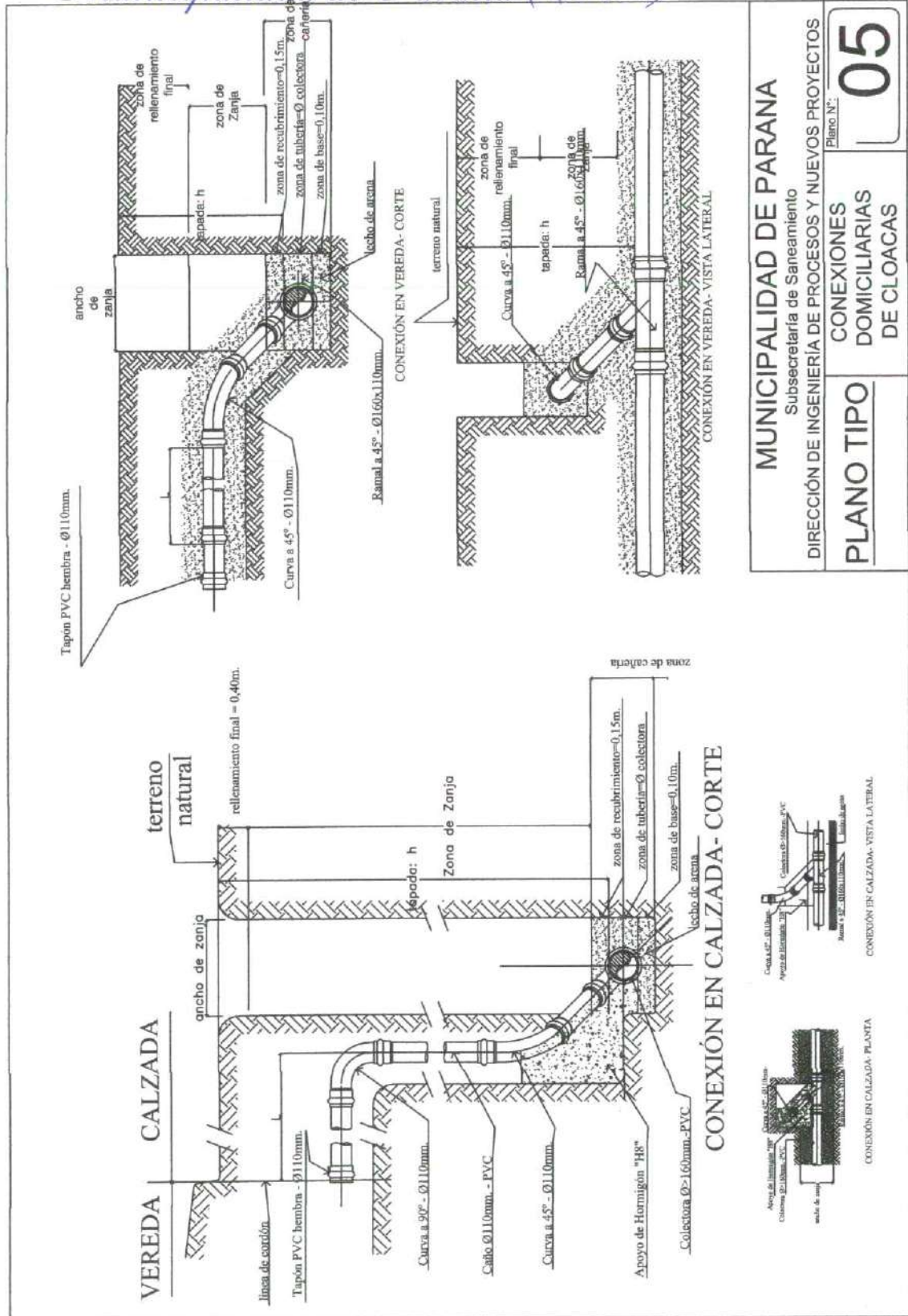


Municipalidad de Paraná (E. R.)





Municipalidad de Paraná (C. R.)



MUNICIPALIDAD DE PARANA
Subsecretaría de Saneamiento

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE PROCESOS Y NUEVOS PROYECTOS

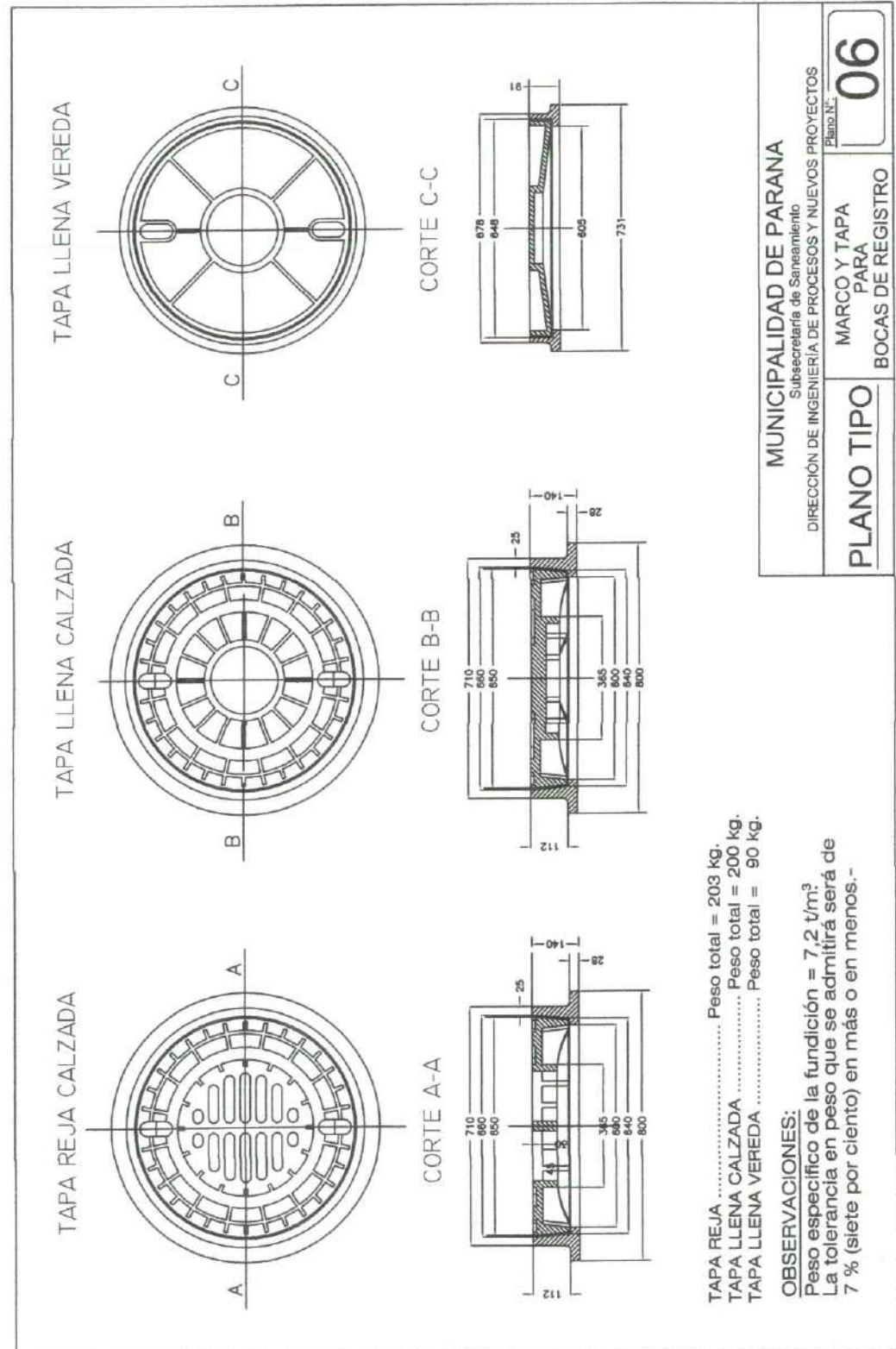
CONEXIONES
DOMICILIARIAS
DE CLOACAS

PLANO TIPO

Plano N°: **05**

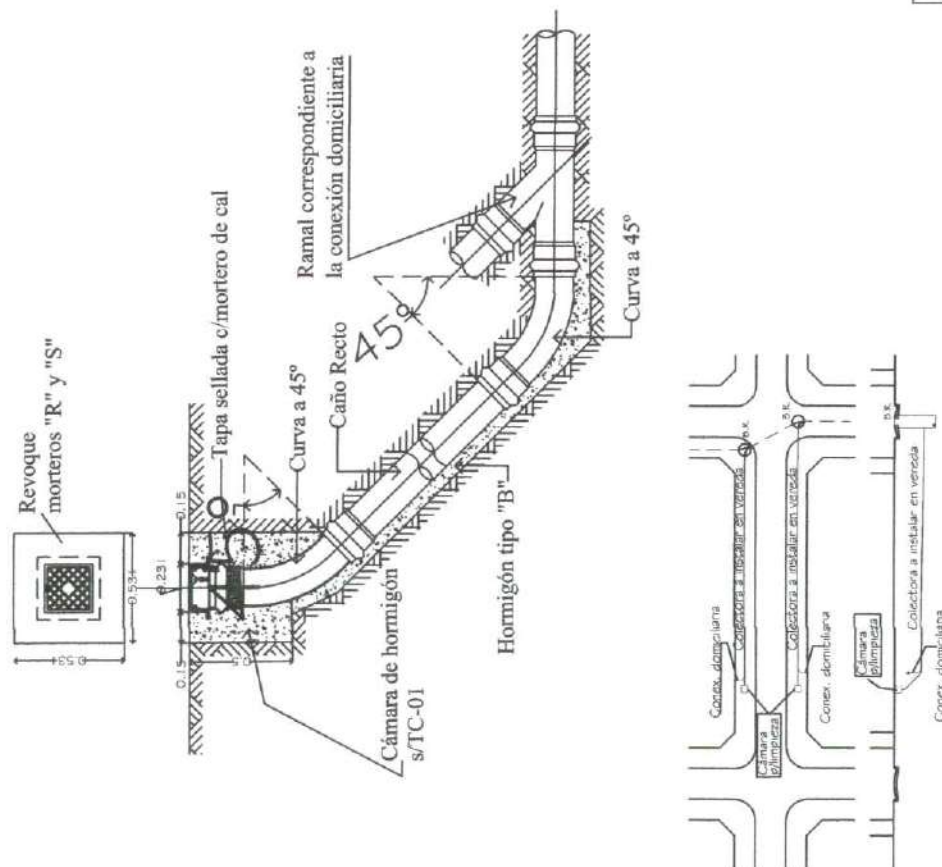
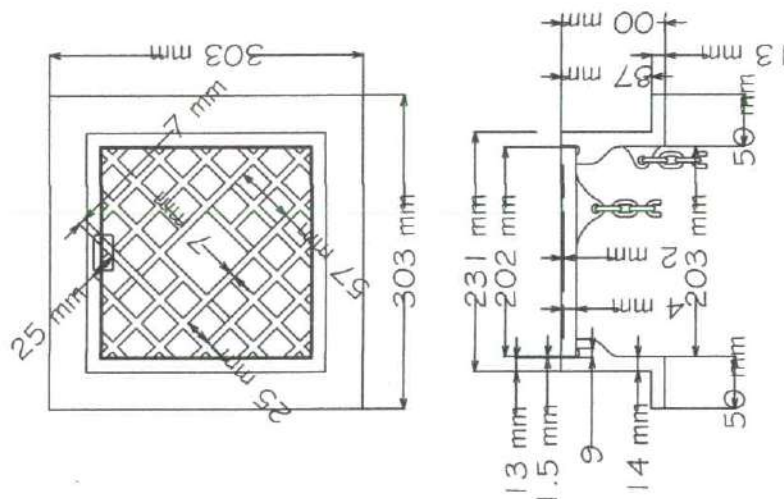


Municipalidad de Paraná (C. R.)





Municipalidad de Paraná (E. R.)



MUNICIPALIDAD DE PARANA
Subsecretaría de Saneamiento

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE PROCESOS Y NUEVOS PROYECTOS

SUPRESIÓN DE BR PARA
CUADRAS INCOMPLETAS
BOCAS DE DESOBSTRUCCIÓN

PLANO TIPO

20

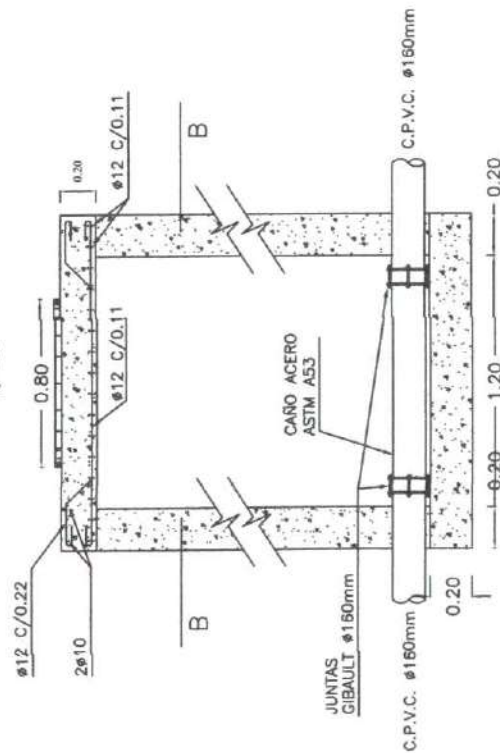


Municipalidad de Paraná (C. R.)

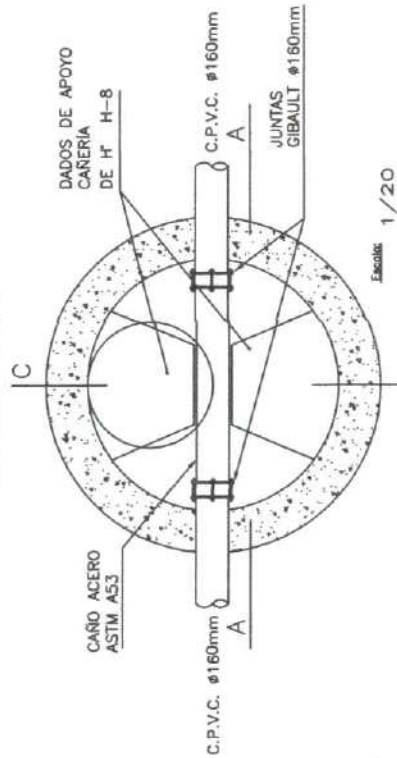
OBSERVACIONES:
Los diámetros de las cañerías, como así también de las juntas de desarme se encuentran indicados en los planos de Proyecto respectivos.

CORTE POR A-A

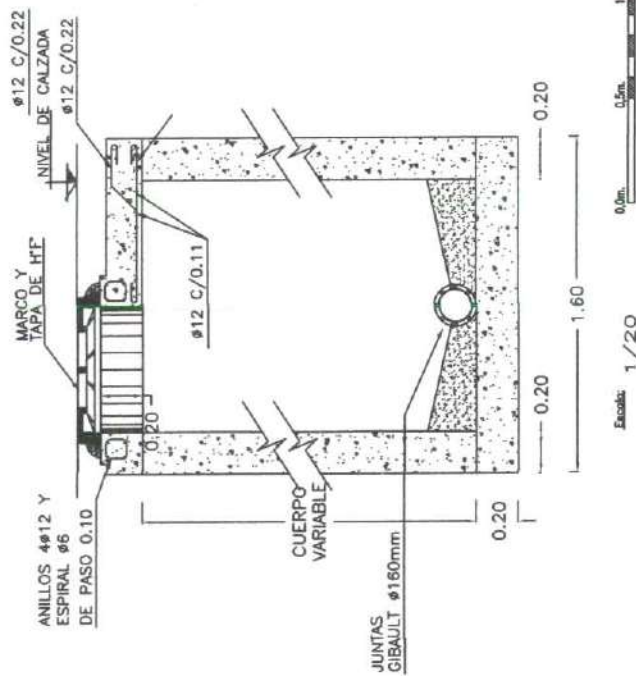
Escala: 1/20



CORTE POR B-B



CORTE C-C



MUNICIPALIDAD DE PARANA

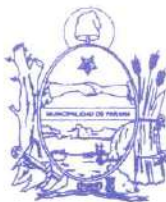
Subsecretaría de Saneamiento

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE PROCESOS Y NUEVOS PROYECTOS

PLANO TIPO

BOCAS DE REGISTRO
HERMETICA

Plano N° **08**



Municipalidad de Paraná (E. R.)

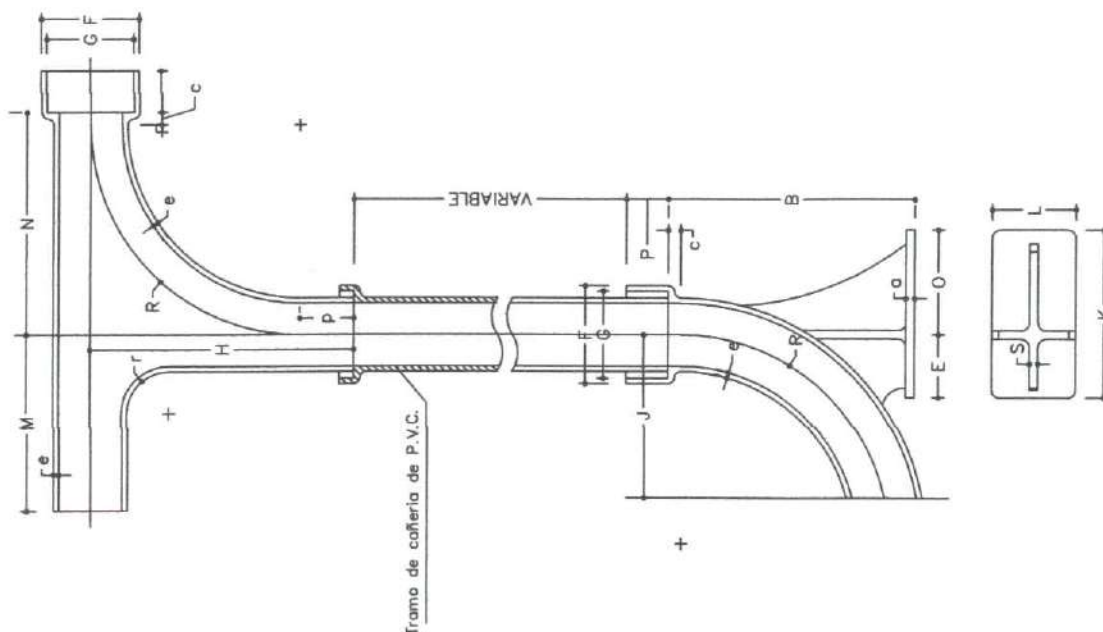
CAÑOS RECEPTORES "A" H* F*

DIAMETRO mm.	CARACTERÍSTICAS											PESO kg.
	M	N	H	G	F	P	r	e	c	p		
150	420	530	630	208	262	100	500	100	13	30	130	109
200	440	550	650	272	328	100	500	102	13	30	150	145
250	470	650	750	332	390	100	600	150	15	30	150	223
300	500	650	750	388	448	100	600	150	15	30	150	264

CURVAS CON BASE PARA DESCARGA H* F*

DIAMETRO mm.	CARACTERÍSTICAS											PESO kg.
	B	J	R	F	G	E	O	K	L	S	a	
150	590	390	500	262	208	150	250	400	200	20	20	104
200	640	420	500	328	272	150	250	400	280	20	20	120
250	760	440	600	390	332	200	300	500	360	25	20	191
300	780	470	600	448	388	250	400	550	400	30	20	259

NOTA: Los valores de e y p son similares al receptor "A".



MUNICIPALIDAD DE PARANA

Subsecretaría de Saneamiento

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE PROCESOS Y NUEVOS PROYECTOS

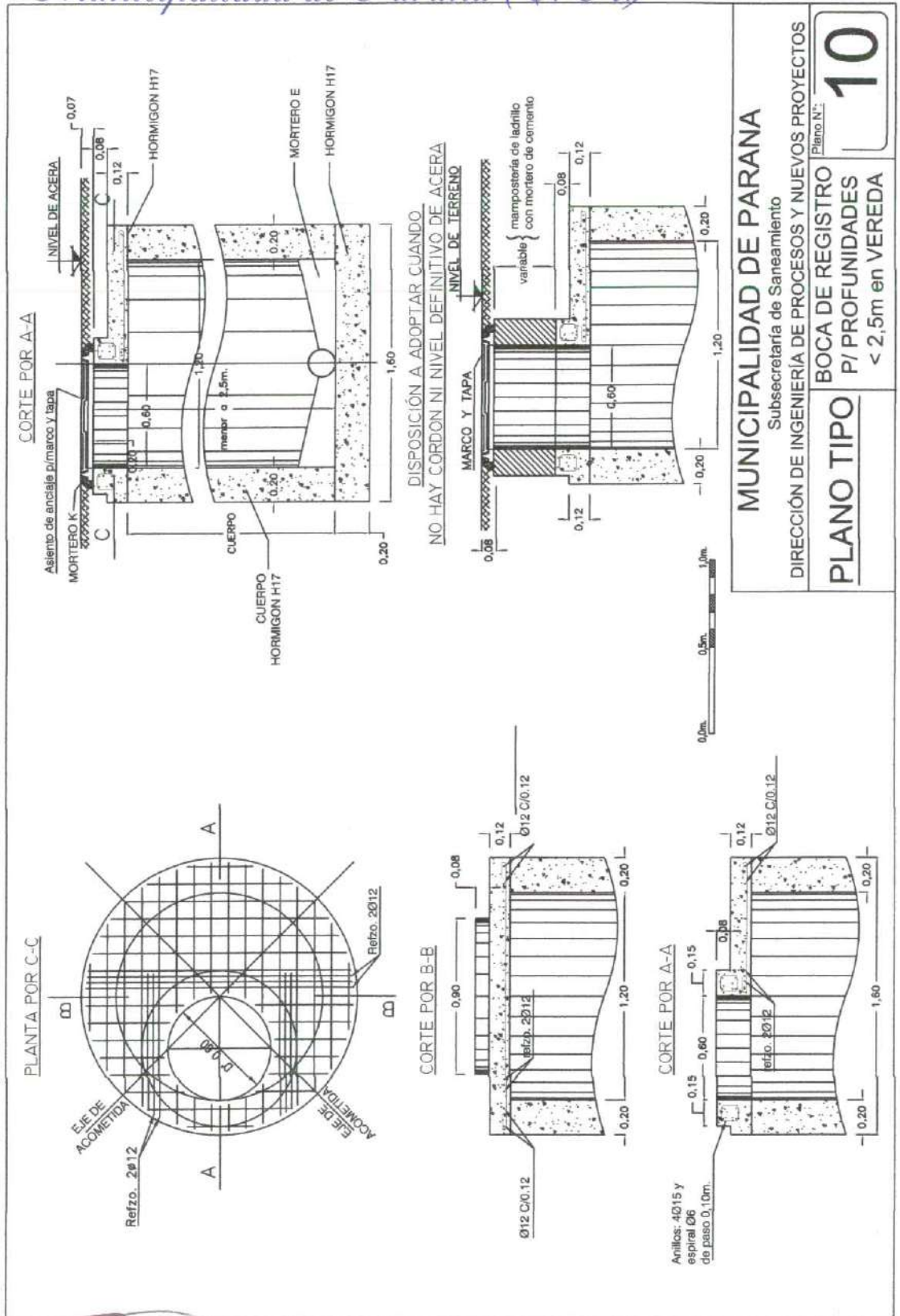
PLANO TIPO
DISPOSITIVO DE CAIDA
PARA SALTO EXTERNO
ALTURAS > 2,00m.

Plano N°:

09

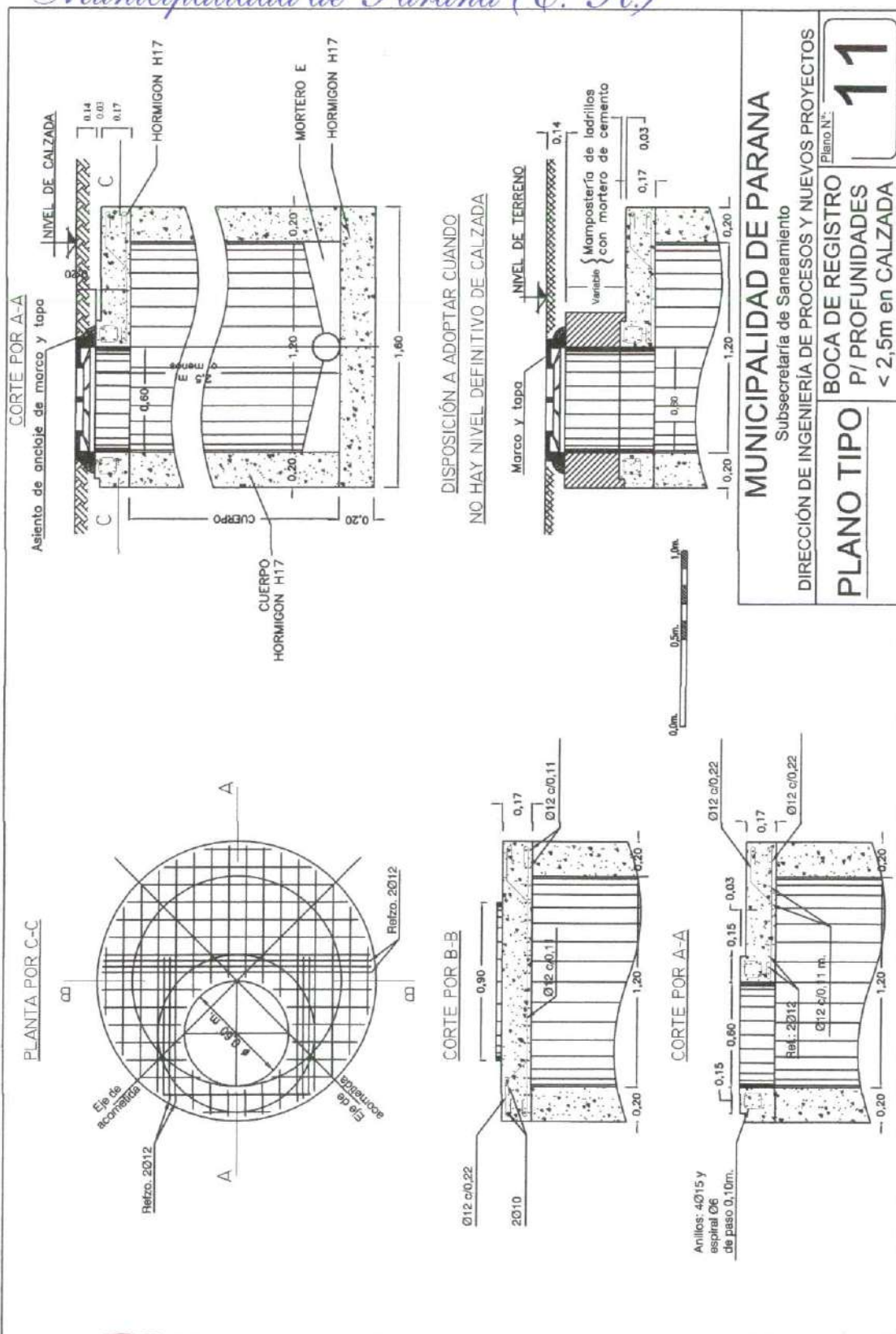


Municipalidad de Paraná (C. R.)



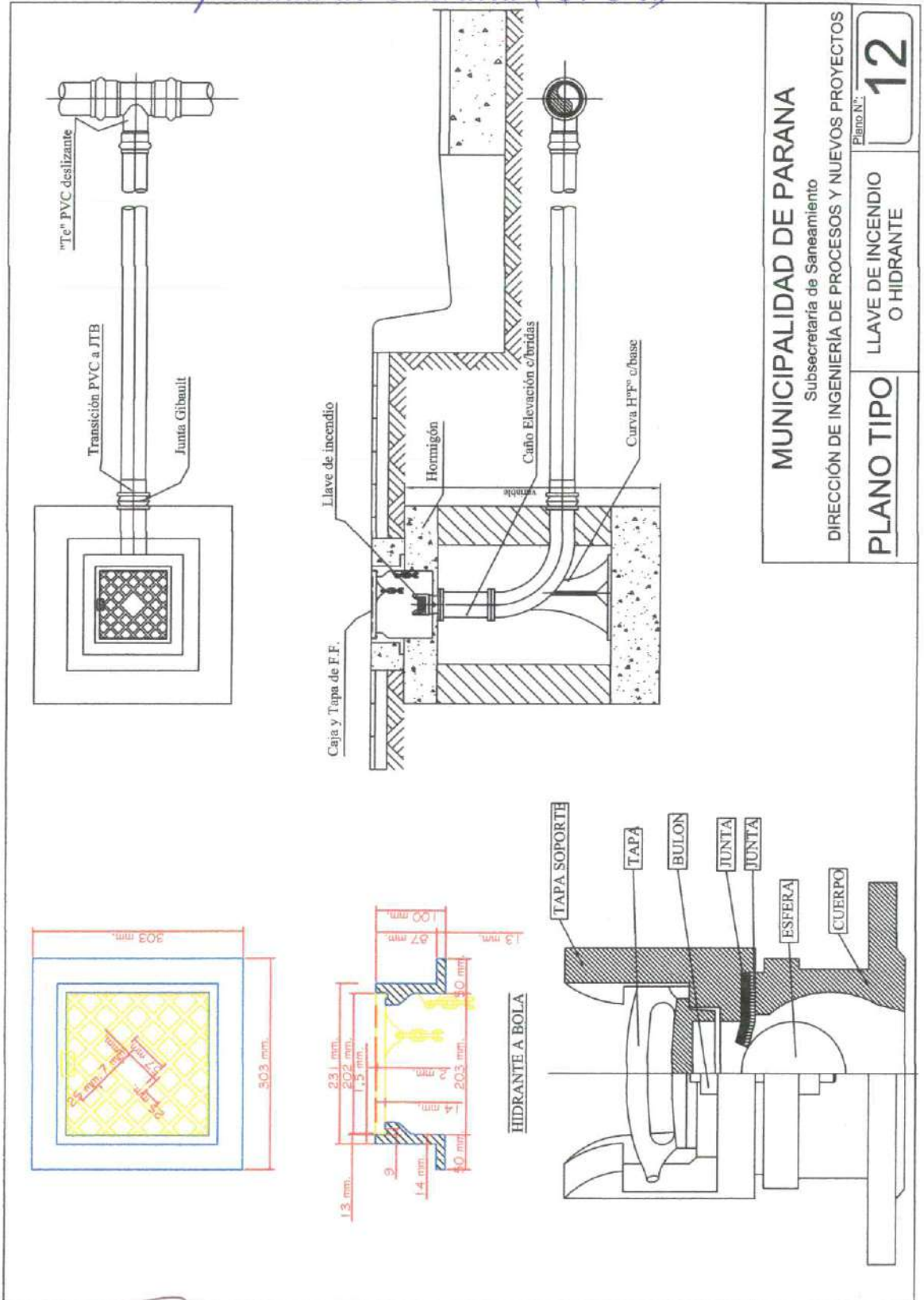


Municipalidad de Paraná (E. R.)





Municipalidad de Paraná (E. R.)



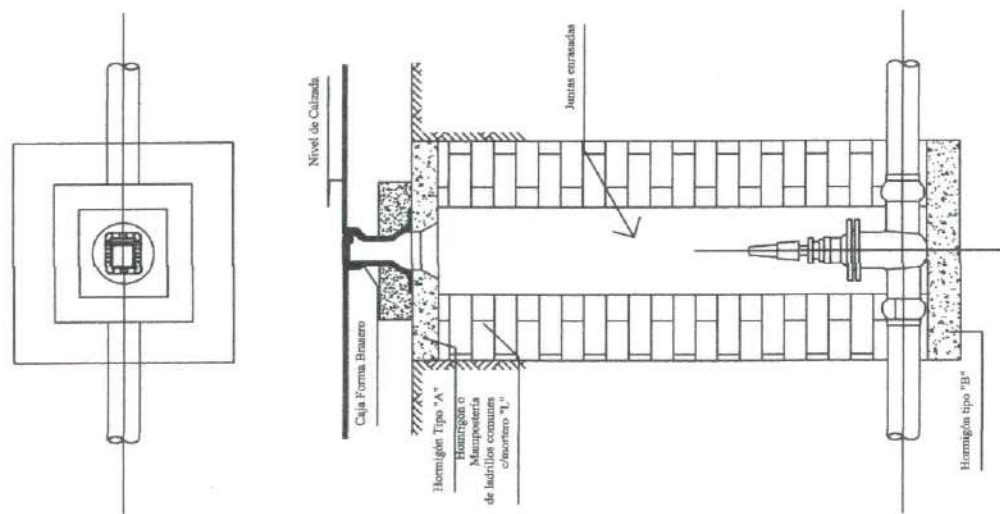
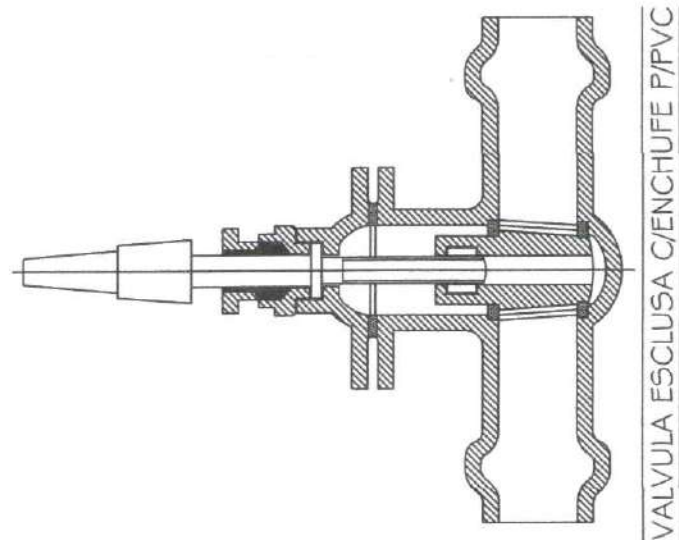
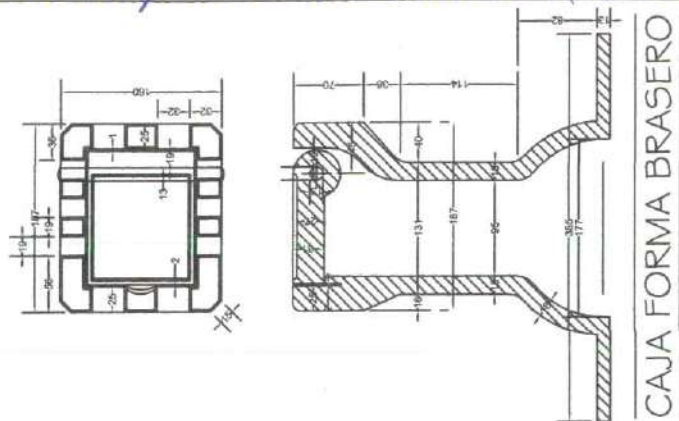
MUNICIPALIDAD DE PARANA

Subsecretaría de Saneamiento

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE PROCESOS Y NUEVOS PROYECTOS

PLANO TIPO **12**

LLAVE DE INCENDIO
O HIDRANTE



Subsecretaría de Saneamiento

**VÁLVULA ESCLUSA
CAMARA PARA
INSTALACIÓN**

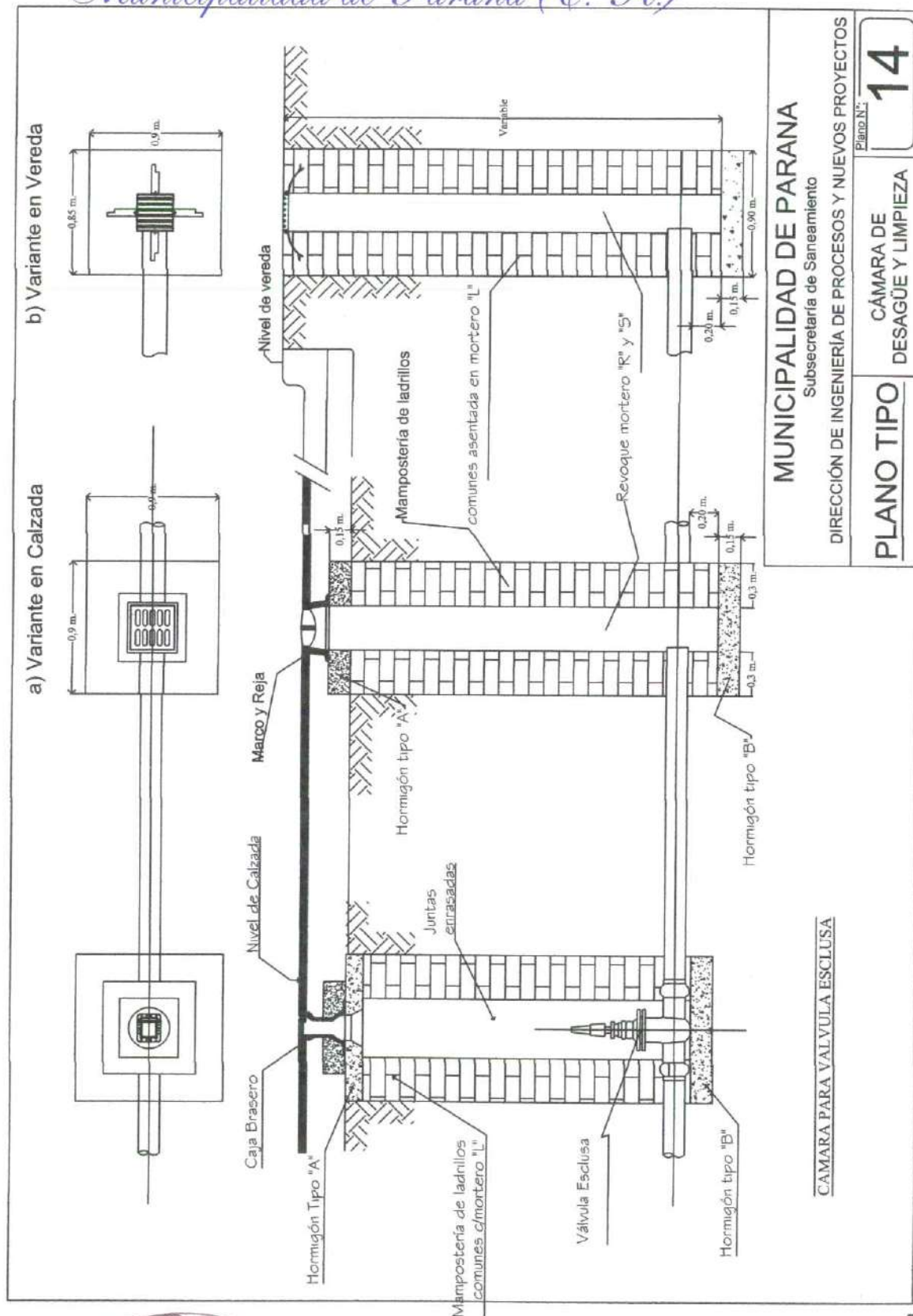
Plano N°:

13

CAMARA PARA VALVULA ESCLUSA (Tipo Euro20)



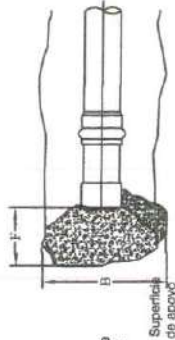
Municipalidad de Paraná (E. R.)



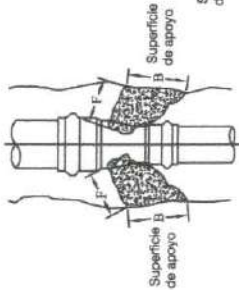


Municipalidad de Paraná (C. R.)

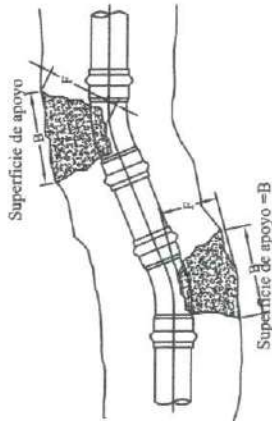
TAPA SOMBRETE



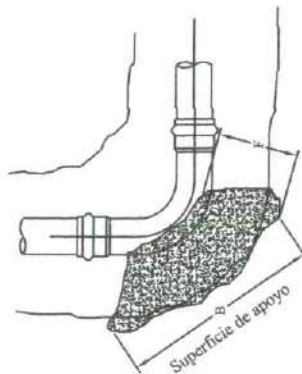
REDUCCIÓN



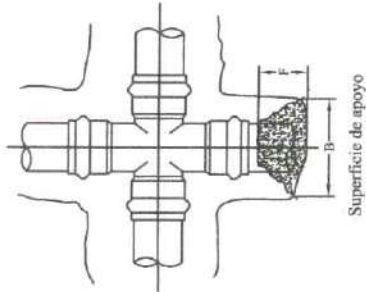
CURVA A 22°30'



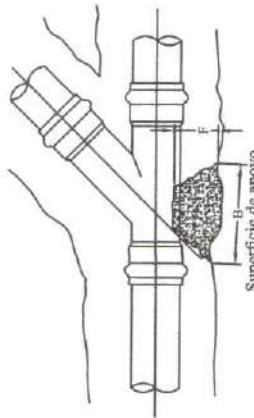
CURVA A 90°



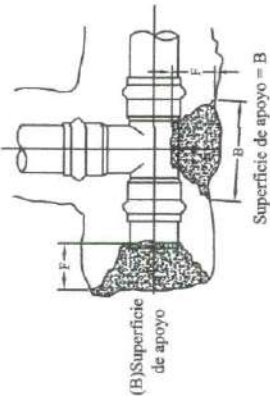
CRUZ



RAMAL A 45°



RAMAL A 90°



El apoyo que ofrece el suelo se expresa:

$$B = K1 \cdot H \cdot S1$$

Donde:

- K1 : 3.000 para arena arcillosa
- K1 : 5.000 para tierra de cultivo
- k1 : 6.000 para arena y canto rodado
- H : profundidad del caño (m.)
- S1 : sección de apoyo del lado.

LAS DIMENSIONES DEL LADO DEBEN SER TALES QUE:

$$B \geq 1,5 F$$

FORMULAS PARA EL CALCULO DE LOS DATOS DE HORMIGÓN PARA ENCLAJE:

La fuerza de empuje tiene por valor:

$$F = k \cdot p \cdot S$$

Donde:

- K = 1 para taponos terminales y "T" a 90°
- K = 1,414 para codos a 90°
- K = 0,766 para codos a 45°
- p = presión nominal del tubo en kg. fuerza por cm²
- S = sección de pasaje del tubo; o la sección de derivación en el caso de las T de reducción; o la diferencia de las secciones de pasaje en el caso de las reducciones, en cm².

MUNICIPALIDAD DE PARANA

Subsecretaría de Saneamiento

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE PROCESOS Y NUEVOS PROYECTOS

APOYO DE PIEZAS
O ANCLAJES PARA
CAÑERÍAS DE PVC

Plano N°:

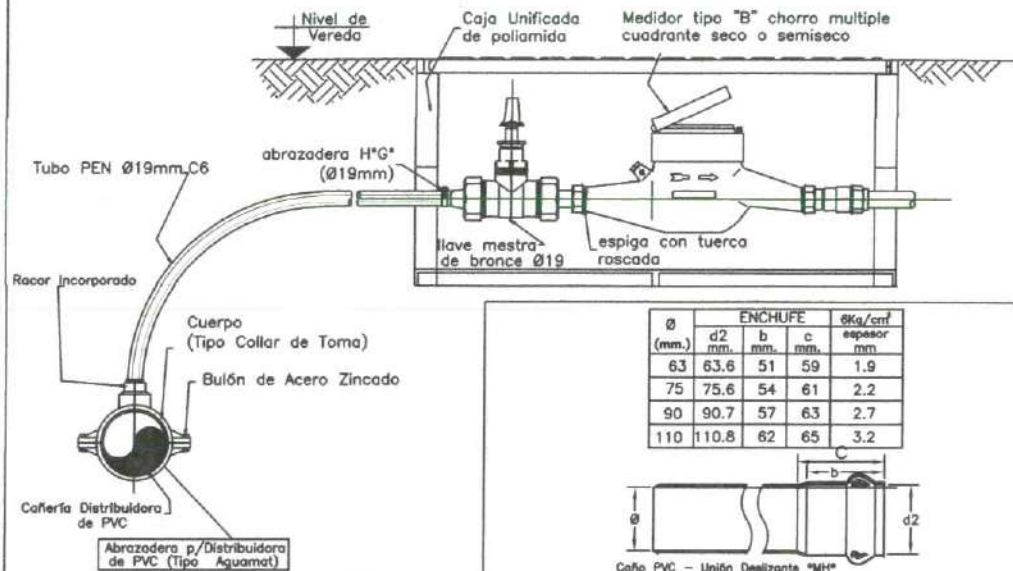
15

PLANO TIPO

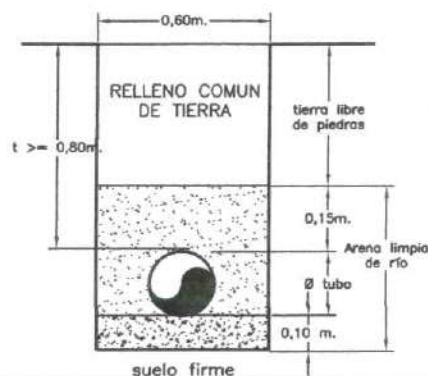


Municipalidad de Paraná (C. R.)

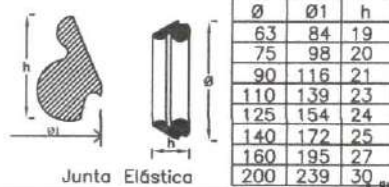
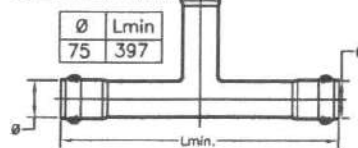
ESQUEMA DE CONEXIÓN DOMICILIARIA



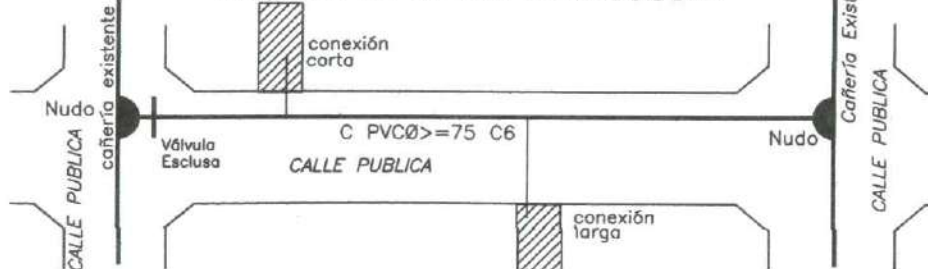
DETALLE DE ZANJEO Y RELLENO



TE Normal-HHH



ESQUEMA DE LA RED DISTRIBUIDORA



MUNICIPALIDAD DE PARANA

Subsecretaría de Saneamiento

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE PROCESOS Y NUEVOS PROYECTOS

PLANO TIPO

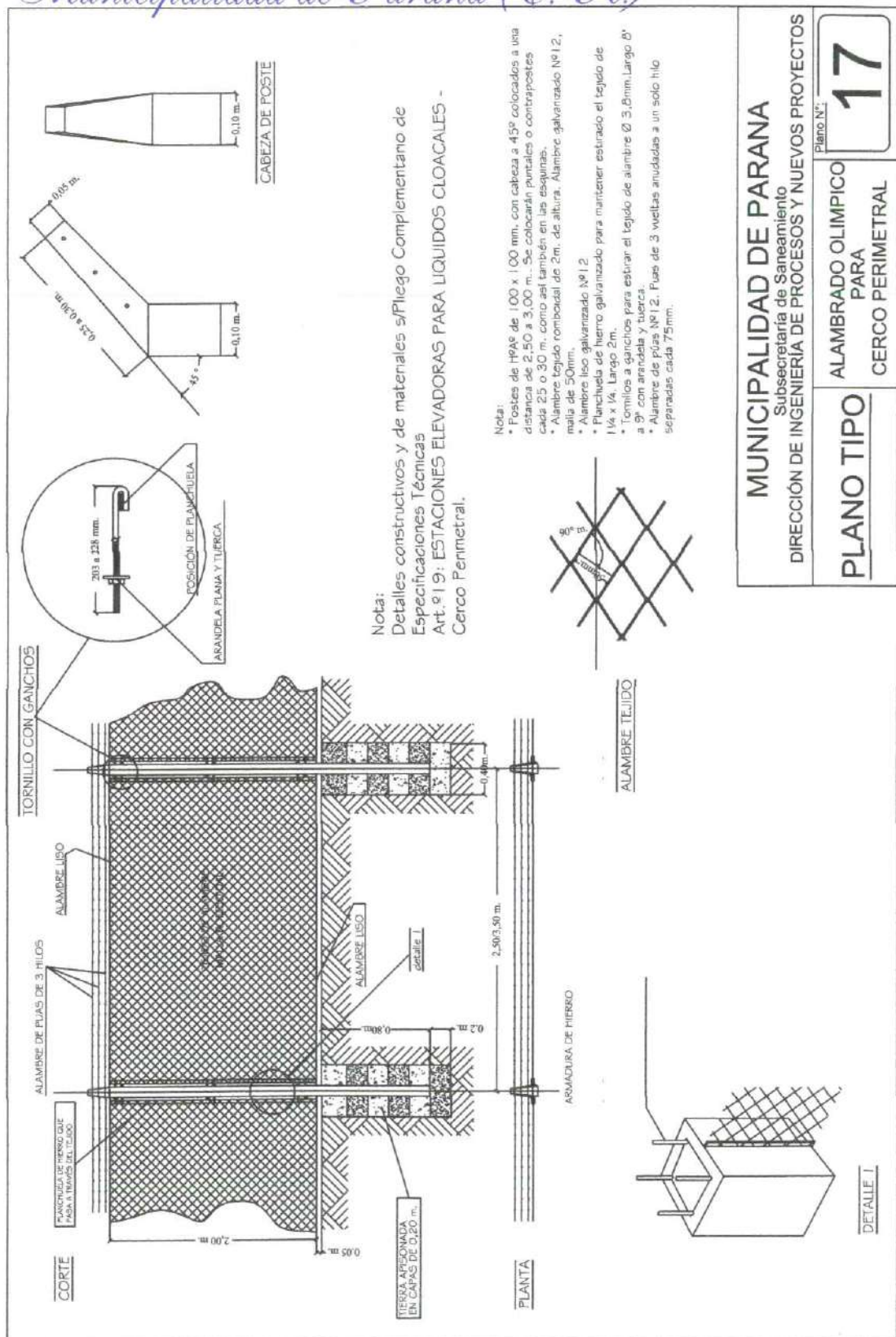
CONEXION
DOMICILIARIA DE
AGUA C/MEDIDOR

Plano N°:

16

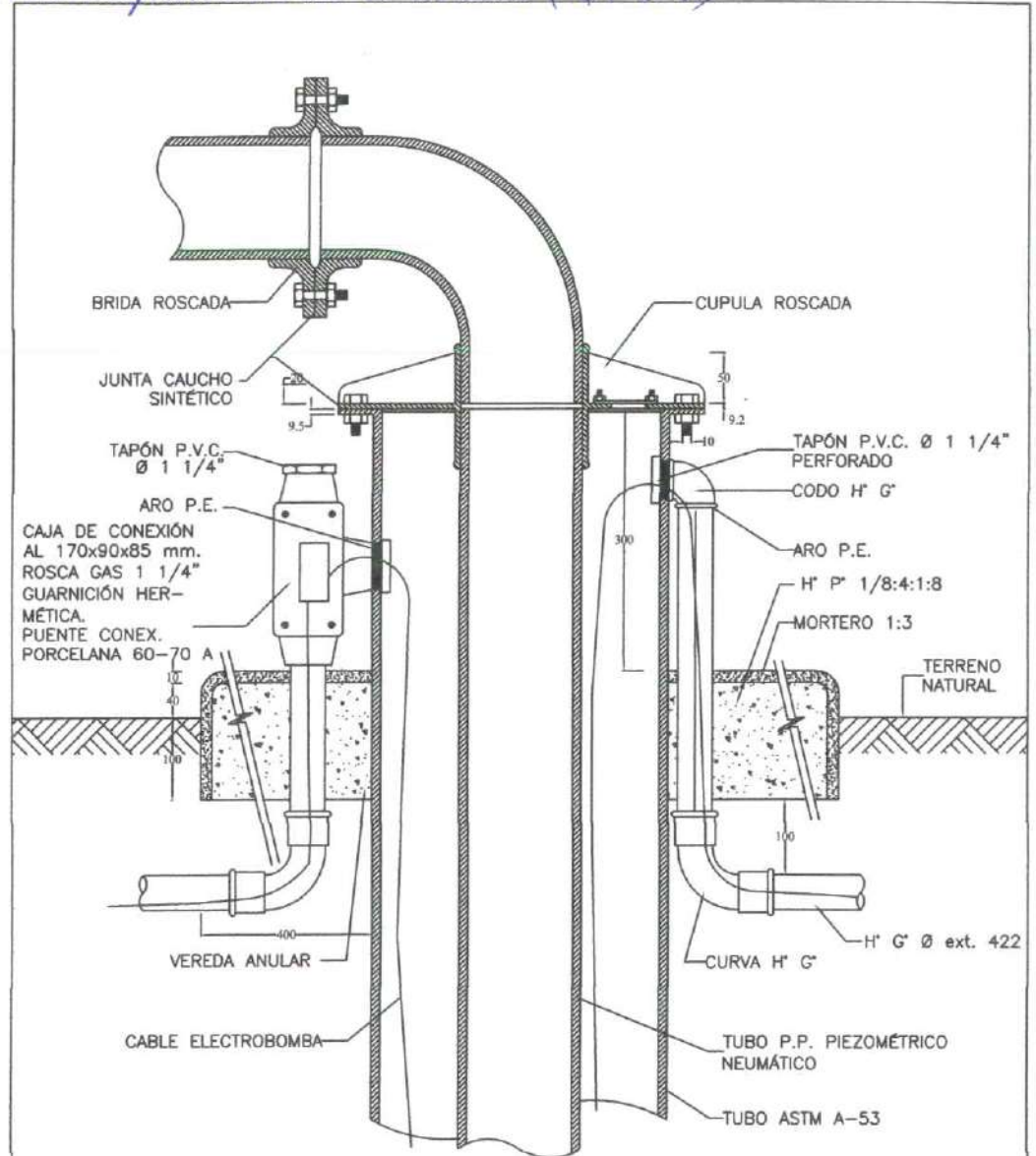


Municipalidad de Paraná (E. R.)





Municipalidad de Paraná (C. R.)



MUNICIPALIDAD DE PARANA

Subsecretaría de Saneamiento

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE PROCESOS Y NUEVOS PROYECTOS

PLANO TIPO

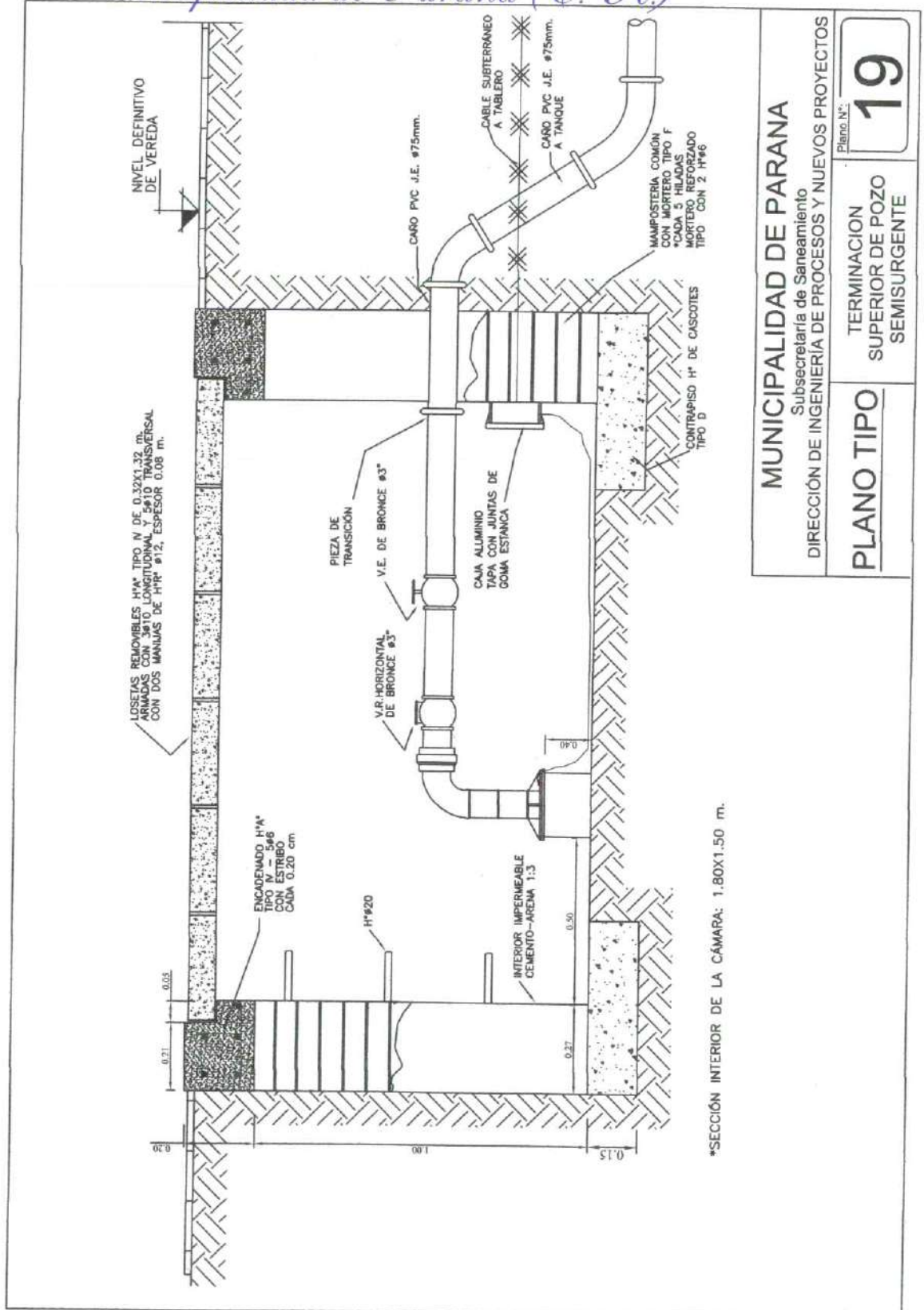
**POZO SEMISURGENTE
TERMINACIÓN
SUPERIOR DEL POZO**

Plano N°:

18



Municipalidad de Paraná (C. R.)



*SECCIÓN INTERIOR DE LA CÁMARA: 1.80X1.50 m.

MUNICIPALIDAD DE PARANA

Subsecretaría de Saneamiento

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE PROCESOS Y NUEVOS PROYECTOS

PLANO TIPO

TERMINACION
SUPERIOR DE POZO
SEMISURGENTE

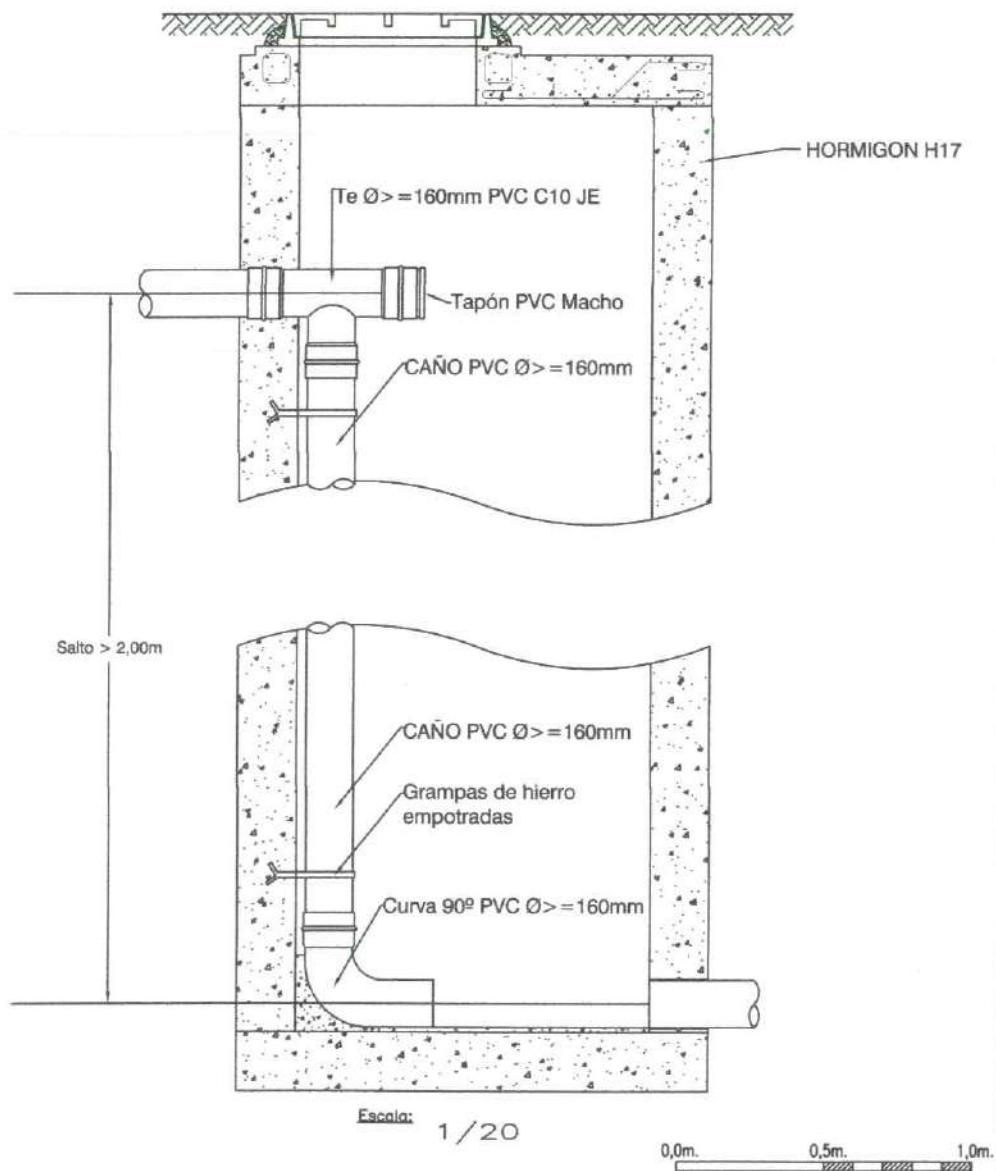
Plano N°:

19



Municipalidad de Paraná (C. R.)

CORTE



MUNICIPALIDAD DE PARANA

Subsecretaría de Saneamiento

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE PROCESOS Y NUEVOS PROYECTOS

PLANO TIPO

**BOCA DE REGISTRO
C/SALTO INTERNO PVC
PROF. > 2,00m**

Plano N°:

20



Municipalidad de Paraná

NORMAS SOBRE SIGNOS Y COLORES CONVENCIONALES APLICABLES A LA CONFECCIÓN DE PLANOS DE REDES DE AGUA Y CLOACAS.

SIMBOLOGÍA PARA REDES DE AGUA

<u>azul</u>	Obra a Construir (Indicar Ø)		Tapa o Tapón
<u>negro</u>	Obra Existente		Macizo de Anclaje
<u>amarillo</u>	Obra a Suprimir o Demoler		Tapón con Anclaje
<u>verde</u>	Obra Futura		Macromedidor
	Cruce de Cañerías		Macromedidor c/Cámara
	Empalme de Cañerías		Protección Catódica
	Válvula Esclusa		Micromedidor
	Válvula de Aire		Surtidor Público
	Válvula de Retención		Reductor de Ø
	Válvula Reductora de Presión		Conexión Domiciliaria
	Válvula Mariposa		Conexión Domiciliaria con medidor
	Hidrante		Pozo proyectado
	Cámara de Desagüe y Limpieza		Pozo en servicio
	Cámara de Desagüe y Limpieza a B.R.		Pozo fuera de Servicio
	Bebedero		Tanque
	Boca de Riego		Tanque Elevado
	Columna de Ventilación		Cisterna Enterrada
	Cámara de Desborde		Cisterna Semienterrada
	Estación de Bombeo/Booster		

MUNICIPALIDAD DE PARANA

Subsecretaría de Saneamiento

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE PROCESOS Y NUEVOS PROYECTOS

SIMBOLOGÍA TIPO PARA CONFECCION DE PLANOS DE AGUA

Plano N°:

21



Municipalidad de Paraná

NORMAS SOBRE SIGNOS Y COLORES CONVENCIONALES APLICABLES A LA CONFECCIÓN DE PLANOS DE REDES DE AGUA Y CLOACAS.

DENOMINACIÓN DE MATERIALES CON QUE SE FABRICAN TUBERÍAS DE AGUA

Hierro Fundido	: HF
Acero	: A
Asbesto Cemento	: AC
Hormigón Armado	: H°A°
Policloruro de Vinilo	: PVC
Caño de Hormigón Centrifugado	: CHC
Fundición Dúctil	: FD
Plomo	: Pb
Acero Galvanizado	: AG
Cobre	: Cu
Polietileno de alta Densidad	: PEAD
Polister reforzado con fibra de vidrio	: PRFV
Hierro	: Fe
Material Vitreo (gres)	: Gr
Hormigón	: H°
Hormigón Simple	: H°S°
Hormigón Armado	: H°A°

DENOMINACIÓN DE MAGNITUDES Y REFERENCIAS A INDICAR EN LOS PLANOS DE INSTALACIONES DE REDES DE AGUA.

Material: Según Plano Tipo N°21
Longitud: L (en unidades metricas)
Pendiente de tramo: cuando corresponda en m/m.
Diámetro: Ø (Alt+157) en mm.
Clase: CX (nominal del caño indicada)
Tapada: en metros y fracción
Utilidad: Indicar solo cuando es impulsión, desagüe o encamisado.
Observaciones: indicar cualquier factor que afecte o involucre a la cañería instalada como ser servidumbres, tapadas extremas (máximas o mínimas), cruces especiales, cámaras, piezas especiales, cambios de diámetros y/o materiales, etc.

MUNICIPALIDAD DE PARANA

Subsecretaría de Saneamiento

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE PROCESOS Y NUEVOS PROYECTOS

SIMBOLOGÍA TIPO PARA CONFECCION DE PLANOS DE AGUA

Plano N°:

22



Municipalidad de Paraná

NORMAS SOBRE SIGNOS Y COLORES CONVENCIONALES APLICABLES A LA CONFECCIÓN DE PLANOS DE REDES DE AGUA Y CLOACAS.

SIMBOLOGÍA PARA REDES COLECTORAS CLOACALES

<u>rojo</u>	Obra a Construir (Indicar Ø)		Tapa o Tapón
<u>negro</u>	Obra Existente		Macizo de Anclaje
<u>amarillo</u>	Obra a Suprimir o Demoler		Tapón con Anclaje
<u>verde</u>	Obra Futura		Protección Catódica
	Cruce de Cañerías		Reductor de Ø
	Boca de Registro		Cojinetes
	Boca de Registro de Ventilación		BR con salto Interno $h > 1m$
	Boca de Registro Hermética		
	Boca de Desobstrucción		
	Conexión Domiciliaria		
	Estación Elevadora		
	Estación de Bombeo/Booster		
	Cotas de Intrados de Cañería		
	Cota de Marco de Tapa de B.R.		
$L=25,12m - i=0,004m/m$ Datos de cada tramo			
PVC Ø160mm - C4			

MUNICIPALIDAD DE PARANA

Subsecretaría de Saneamiento

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE PROCESOS Y NUEVOS PROYECTOS

SIMBOLOGÍA TIPO PARA CONFECCIÓN
DE PLANOS DE CLOACAS

Plano N°:

23



Municipalidad de Paraná

NORMAS SOBRE SIGNOS Y COLORES CONVENCIONALES APLICABLES A LA CONFECCIÓN DE PLANOS DE REDES DE AGUA Y CLOACAS.

DENOMINACIÓN DE MATERIALES

Hierro Fundido	: HF
Acero	: A
Asbesto Cemento	: AC
Hormigon Armado	: H°A°
Policloruro de Vinilo	: PVC
Caño de Hormigón Centrifugado	: CHC
Fundición Dúctil	: FD
Plomo	: Pb
Acero Galvanizado	: AG
Cobre	: Cu
Polietileno de alta Densidad	: PEAD
Polister reforzado con fibra de vidrio	: PRFV
Hierro	: Fe
Material Vitreo (gres)	: Gr
Hormigón	: H°
Hormigón Simple	: H°S°
Hormigón Armado	: H°A°

DENOMINACIÓN DE MAGNITUDES Y REFERENCIAS A INDICAR EN LOS PLANOS DE INSTALACIONES DE REDES COLECTORAS CLOACALES.

Material: Según Plano Tipo N°23
 Longitud: L (en unidades metricas)
 Pendiente de la cañería: expresada en m/m de cada tramo.
 Diámetro: Ø (Alt+157) en mm.
 Clase: CX (nominal del caño indicada)
 Tapada: en metros y fracción
 Cotas de intrados en tramos de cañería: sobre la línea cuando sale de la Boca de Registro, bajo la línea cuando entra a la Boca de Registro. En cotas IGN, en metros y fracción de metros hasta el mm.
 Cotas de Marco de Boca de Registro: Según cotas IGN en metros y fracción hasta mm.
 Cota de Terreno Natural: Según Cotas IGN en metros y fracción hasta mm.
 Utilidad: Indicar solo cuando es impulsión, desagüe o encamisado.
 Observaciones: indicar cualquier factor que afecte o involucre a la cañería instalada como ser servidumbres, tapadas extremas (máximas o mínimas), cruces especiales, cámaras, piezas especiales , cambios de diámetros y/o materiales, protecciones especiales, etc.

MUNICIPALIDAD DE PARANA

Subsecretaría de Saneamiento

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE PROCESOS Y NUEVOS PROYECTOS

SIMBOLOGÍA TIPO PARA CONFECCION
DE PLANOS DE CLOACAS

Plano N°:

24



Municipalidad de Paraná

INDICE

SECCION 1 - NORMAS DE PROCEDIMIENTOS

TITULO 1 - DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO 1 - ALCANCES

CAPITULO 2- DEFINICIONES

CAPITULO 3 - MODALIDADES DE REALIZACIÓN

CAPITULO 4 - DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

SECCION 2 - TIPO DE SERVICIO SOLICITADO

SECCION 3 - PEDIDO DE FACTIBILIDAD

TITULO 1 - DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS SOLICITANTES BAJO EXPEDIENTE

TITULO 2 - RESOLUCION DE FACTIBILIDAD

TITULO 3 - CADUCIDAD DE FACTIBILIDAD

TITULO 4 - PEDIDO DE APROBACION DE PROYECTO: DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS SOLICITANTES

CAPITULO 1- INFORMACION GENERAL

CAPITULO 2 -MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

CAPITULO 3 - FIRMA DE LA DOCUMENTACION TECNICA

TITULO 5 - RESOLUCION DE APROBACION DE PROYECTO

CAPITULO 1 - RESOLUCION DE APROBACION DE PROYECTO

TITULO 6 - OBRAS

CAPITULO 1 - INICIO DE OBRA

CAPITULO 2 - PLAZO DE EJECUCION DE TRABAJOS

TITULO 7 - INSPECCIONES

CAPITULO 1 - FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA INSPECCION

CAPITULO 2 - FINALIZACION DE OBRAS

TITULO 8 - APROBACION FINAL

CAPITULO 1 - CONDICIONES PARA LA APROBACION FINAL

CAPITULO 2 - RESOLUCION DE APROBACION FINAL

SECCION 4 - NORMAS TECNICAS PARA REDES COLECTORAS E INSTALACIONES ESPECIALES

TITULO 1: NORMAS DE ESTUDIO

CAPITULO 1 - RECOPIACION DE ANTECEDENTES

CAPITULO 2 - INFORMACION A RECOGER EN LA ZONA

CAPITULO 3 - INFORMACION A RECOGER DE POSIBLES CUERPOS RECEPTORES



Municipalidad de Paraná

TITULO 2 - NORMAS DE DISEÑO

- CAPITULO 1 – GENERALIDADES
- CAPITULO 2 – REDES COLECTORAS
- CAPITULO 3 – CALCULO DE LA RED DE COLECTORAS
- CAPITULO 4 – BOCAS DE REGISTRO
- CAPITULO 5 – TANQUES DE UNUNDACION
- CAPITULO 6 – CONEXIONES DOMICILIARIAS
- CAPITULO 7 – ESTACIONES DE BOMBEO
- CAPITULO 8 – PLANTA DE TRATAMIENTO
- CAPITULO 9 – UNIDADES DE TRATAMIENTO

SECCION 5 - NORMAS TECNICAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO

TITULO 1 - NORMAS DE DISEÑO

- CAPITULO 1 - GENERALIDADES
- CAPITULO 2 - CAPTACION DE FUENTES SUBTERRANEAS
- CAPÍTULO 3 - CAPTACION POZOS PROFUNDOS
- CAPITULO 4 – ALMACENAMIENTO

SECCION 6 - NORMAS TECNICAS DE OBRAS DE CONDUCCION

TITULO 1 - NORMAS DE DISEÑO

- CAPITULO 1 - CAUDAL DE DISEÑO
- CAPITULO 2 - TUBERIAS
- CAPITULO 3 - VELOCIDADES Y DIAMETROS
- CAPITULO 4 - PENDIENTES
- CAPITULO 5 -IMPULSIONES
- CAPITULO 6 - DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS
- CAPITULO 7 - MATERIALES
- CAPITULO 8 - OBRAS DE ARTE

SECCION 7 - NORMAS TECNICAS DE RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES.

TITULO 1 - NORMAS DE DISEÑO

- CAPITULO 1 - DISEÑO
- CAPITULO 2 - FORMA DE LA RED
- CAPITULO 3 - DIAMETROS MINIMOS Y UBICACIÓN DE CAÑERIAS
- CAPITULO 4 - CAUDAL DE CÁLCULO
- CAPITULO 5 - PRESION DE SERVICIO
- CAPITULO 6 – VELOCIDADES
- CAPITULO 7 - CALCULO DE LA RED
- CAPITULO 8 - VALVULAS Y ACCESORIOS PARA OPERAR LA RED
- CAPITULO 9 - MATERIALES
- CAPITULO 10 - CONEXIONES DOMICILIARIAS
- CAPITULO 11 - ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA CONEXIÓN DOMICILIARIA



Municipalidad de Paraná

SECCION 8 - NORMAS DE CALIDAD DE AGUA

SECCION 9 - RESPONSABILIDADES Y PENALIDADES.

CAPITULO 1 - OBLIGACIONES EN GENERAL SOBRE LAS OBRAS.

CAPITULO 2 - PENALIDADES.

ANEXOS – PLANOS TIPOS

Dra. ROSARIO M. ROMERO
SECRETARIA DE PLANIFICACION
E INFRAESTRUCTURA
MUNICIPALIDAD DE PARANÁ

Dr. José Carlos Halle
Presidente Municipal
Municipalidad de Paraná